

핵심 학습목표

1 혈관의 구조와 기능 및 고혈압성 혈관 질환

- 혈관내피세포와 혈관평활근 세포
- 혈압조절과 고혈압성 혈관질환

2 손상에 대한 혈관벽의 반응

- 세동맥고혈압 arteriolosclerosis
- 죽상경화증 atherosclerosis

혈관을 구성하는 가장 중요한 역할을 하는 세포가 바로 혈관내피세포. 혈관 내막을 구성함. 그 주위를 혈관평활근 세포가 둘러싸고 있고, 이 두 개가 서로 상호작용하여 혈관의 각종 반응성을 조절함

혈관이 하는 가장 중요한 기능은 혈압조절. 혈관에 문제가 생겨서 고혈압이 발생하고 관련된 질환들이 어떻게 나타나는가에 대해 학습할 예정

혈관에 대한 손상요인으로 자극이 주어질 때 혈관벽은 두꺼워지거나 병적인 변화를 하게 됨. 거기에 따라 나타나는 질병이 바로 혈관 경화증. 혈관 경화증이 고혈압성 발병기전으로 진행을 하게 되는데 특히 고혈압은 세동맥에 많이 발생함

죽상경화증은 혈관 내막 안쪽에 죽종 형태의 덩어리가 쌓여서 혈관을 경화시키거나 폐쇄하거나 고혈압을 유발하게 되는 심혈관계의 가장 중요한 발병기전 교수님이 꼭 말씀하신거 요약 정리한거니까 한번 읽어봐 주세요

The Contents of Chapter 11

- Structure and Function of Blood Vessels
- Blood Pressure Regulation
- Hypertensive Vascular Disease
- Vascular Wall Response to Injury
- Arteriosclerosis
- Atherosclerosis
- Aneurysms and Dissections
- Vasculitis
- Disorders of Blood Vessel Hyperreactivity
- Veins and Lymphatics
- Tumors
- Pathology of Vascular Intervention

PART 1

Structure and Function of Blood Vessels

Vascular Organization

Endothelial Cells

Vascular Smooth Muscle Cells

Blood Pressure Regulation

Hypertensive Vascular Disease

Mechanisms of Essential Hypertension

Vascular Wall Response to Injury

Intimal Thickening: A Stereotypical

Response to Vascular Injury

Arteriosclerosis

Atherosclerosis

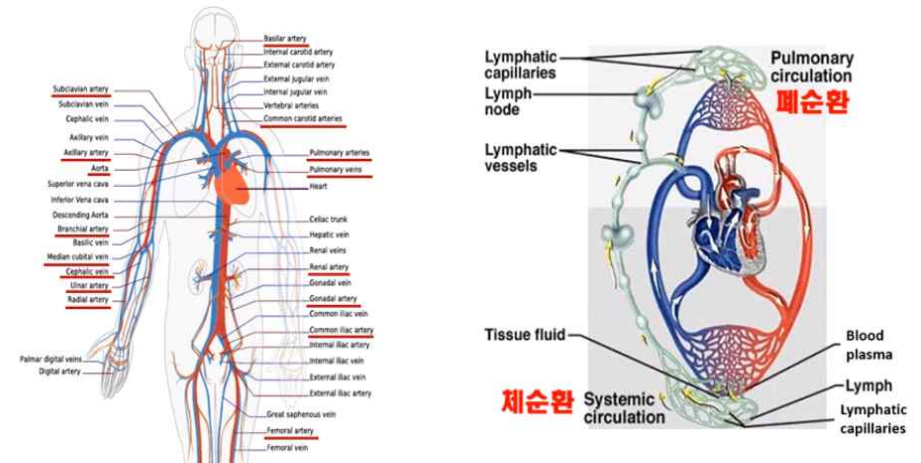
왼쪽은 Chapter 11 전체 학습목표 / 오른쪽은 이번시간 학습목표

핵심 학습목표

1. 동맥, 정맥, 림프관의 특징을 구분하여 설명할 수 있다.
 - 혈관과 림프관의 차이를 설명할 수 있다.
 - 동맥과 정맥 혈관벽의 구조 차이를 설명할 수 있다.
 - 굵기에 따른 동맥의 구조 차이를 설명할 수 있다.
 - 모세혈관의 3 가지 유형과 분포 부위를 설명할 수 있다.
 - 림프가 정맥으로 유입되는 경로를 설명할 수 있다.
 - 주요 림프절 무리의 위치를 열거하고 설명할 수 있다.
2. 부위별 동맥의 명칭을 열거하고 해부학적 위치를 설명할 수 있다.
3. 혈압을 정의하고 혈압에 영향을 미치는 인자를 설명할 수 있다.
4. 고혈압의 병태생리를 설명할 수 있다.
5. 손상 인자에 대한 혈관 벽의 반응을 설명할 수 있다.
6. 내막비후 기전을 설명할 수 있다.
7. 동맥경화증에 대하여 원인과 경과 및 발병기전을 설명할 수 있다.
8. 세동맥 경화증을 분류하고 차이를 설명할 수 있다.
9. 죽상경화증에 대하여 설명할 수 있다.

핵심 학습목표니까 참고해서 학습하라고 하심

인체 주요혈관



우리 몸 전체는 약 10만km 정도의 혈관들이 분포하는 유기체. 심장에서 시작하는 혈액순환이 우리 몸 모든 곳에 가지 않으면 정상 신체 기능이 유지되기 어려움. 따라서 인체의 주요 혈관 분포를 이해하는 것이 중요함. 혈관 분포의 기본 개념은 체순환과 폐순환을 기본으로 함

* 인체 주요혈관

- 대동정맥, 폐동정맥, 경동정맥, 뇌기저동맥, 쇄골하동정맥, 신동정맥, 생식샘동정맥, 장골 동정맥, 대퇴동정맥, 액와동정맥, 요측피정맥/주정중피정맥, 아가미동맥, 척골동맥/요골동맥
- 뇌로 가는 혈관(경동정맥, 뇌기저동맥) : 뇌는 인체 에너지의 15% 소모 → 혈액공급이 중요함
- 사지로 가는 혈관 : 쇄골하동정맥, 신동정맥, 생식샘동정맥, 장골 동정맥, 대퇴동정맥, 액와동정맥, 요측피정맥/주정중피정맥, 아가미동맥, 척골동맥/요골동맥
- 요측피정맥, 주정중피정맥, 척추피정맥 : 정맥 내 주사, 채혈에 이용됨

인체 주요 혈관 질환

인체의 모든 조직과 세포에 혈액을 공급하는 혈관에 발생할 수 있는 질환은 폐쇄와 파열 두 가지 양상으로 나타남

* 혈관폐쇄

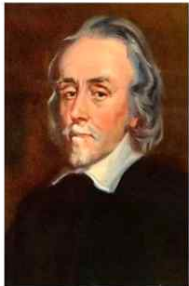
- 죽상경화증
- 혈전증 / 색전증 / 경색증

* 혈관파열

- 혈관팽창(동맥류, 정맥류) 혈류 정체로 인해서 나타남
- 파열 → 출혈

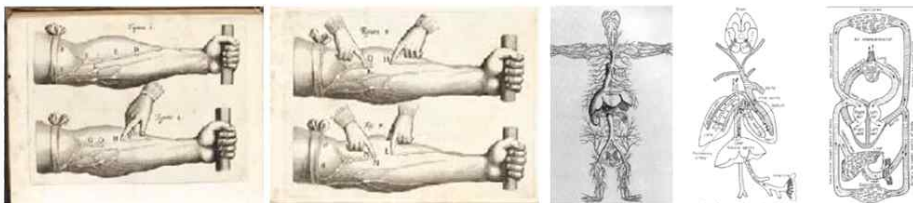
결국, 인체 생명 기능을 유지하기 위한 시스템이 바로 혈관 시스템이고, 이것이 흐르지 않고 막히거나 관이 잘 유지되지 않으면 질병의 상태로 나타남

혈액순환

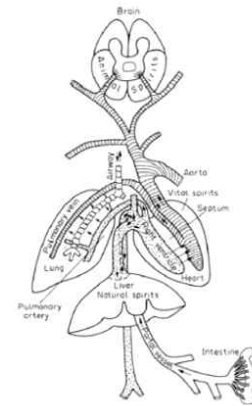


CIRCULATION

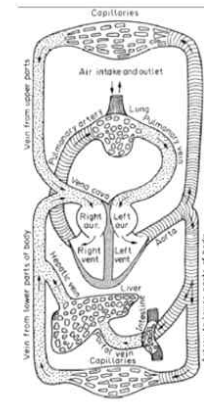
- *Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus*
- An Anatomical Exercise on the Motion of the Heart and Blood in Living Beings
- 동물의 심장과 혈액의 운동에 관한 해부학적 연구
- Published in 1628 in the city of Frankfurt book fair (Frankfurter Buchmesse)



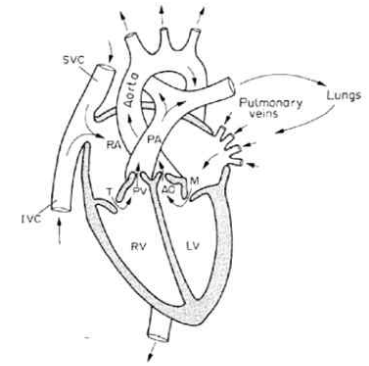
- 5L의 혈액이 10만km에 달하는 인체의 혈관을 순환하는 폐쇄 순환 시스템
- William Harvey가 1628년에 처음 혈액순환에 대한 개념을 정립함



Galen's system of the heart and blood movement.



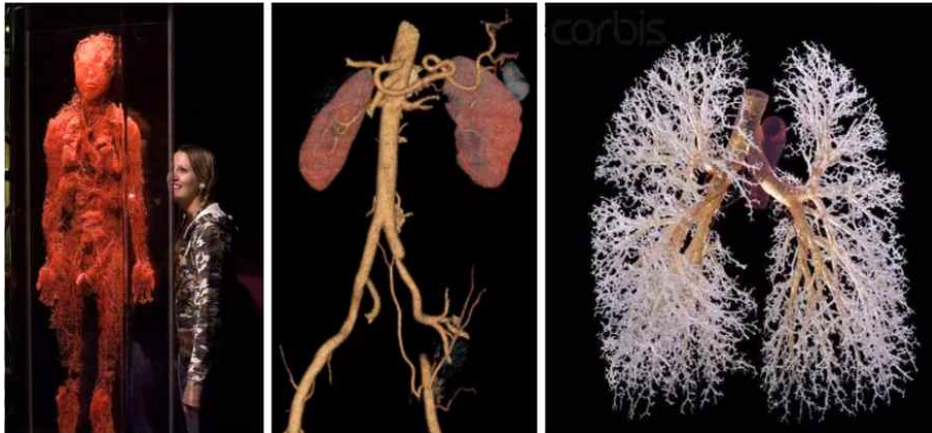
Harvey's system of blood circulation



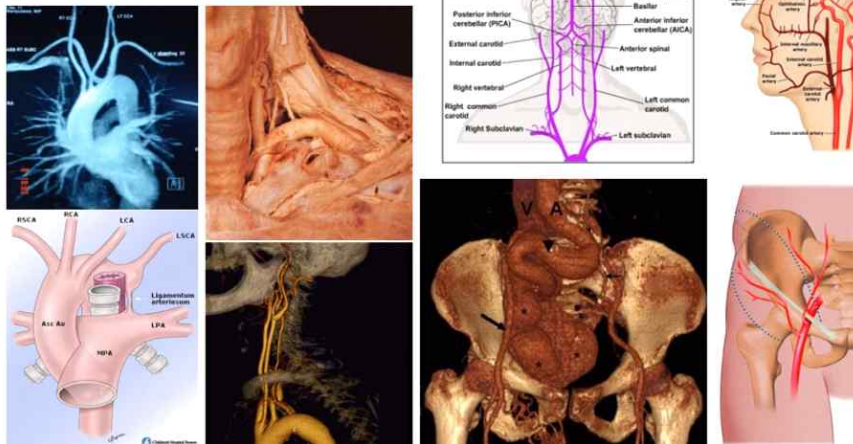
A modern diagram of the heart and major arteries and veins

- Galen 시대의 혈액순환 개념 : 간에서의 지속적인 혈액 생성과 심장으로 부터 나가는 혈액으로 인해서 인체의 혈류가 이루어짐
- Harvey : blood circulation 개념을 정립함. 동맥과 정맥을 관찰하고 순환이 된다는건 이해했지만, 동정맥을 이어주는 혈관 시스템에 대해서는 알지 못했음
- 혈액순환 개념을 완성한 것은 Harvey 이후에 태어난 Malpighi임
- 동물실험에서 모세혈관을 처음 관찰하여 동맥과 정맥을 잇는 혈관 발견
- 현미경으로 적혈구를 처음으로 관찰
- 혈액의 구성과 혈액응고에 관한 이해에 중요한 기여
- 동정맥을 잇는 모세혈관계의 발견으로 혈류 시스템을 이해함

인체의 혈관 분포



Large Vessel



- 인체는 굉장히 긴 튜브로 이루어진 폐쇄 혈관 순환계를 갖는 유기체
- 가장 큰 대동맥에서부터 말초의 모세혈관에 이르기까지 크고 작은 많은 혈관들이 분포함. 이런 혈관들의 특징을 이해하는 것은 혈관질환을 이해하는 가장 기초적인 지식이 됨

심혈관계의 맥관 구성 - 동맥

- * 대동맥 / 탄성동맥 (large or elastic arteries)
 - 대동맥 / 쇄골하동맥 / 목동맥 / 폐동맥 기시부 / 장골동맥
 - 사이즈가 크고, 탄성섬유성분이 많다.
- * 중동맥 / 근육성동맥 (medium sized or muscular arteries)
 - 내막, 중막, 외막의 뚜렷한 구분
 - 혈관은 3개의 층으로 되어있고, 외막은 별도로 혈관에 혈액을 공급하는 구조를 갖고 있음
 - 외막 : 맥관벽혈관(vasa vasora)으로부터 혈액공급
 - 관상동맥 / 신동맥
 - 가장 질병이 많이 생기는 혈관은 심장에 혈액을 공급하는 관상동맥

- * 소동맥 (small arteries, 직경 2mm 이하)
 - 내외 탄력판 소실로 세 층 사이 경계 불분명
- * 세동맥 (arteriole, 20-100 μ m, 직경 100 μ m 이하)
 - 혈압 조절에 가장 중요한 역할
 - 자율신경계 신경이 풍부하여 혈류량과 혈압 조절에 가장 중요한 장소
 - 혈관벽 저항 증가 → 혈압과 혈류속도 급속한 감소
 - 혈관의 직경이 작아지기 때문에 혈관벽 저항이 증가하게 되고, 혈압과 혈류속도를 급속히 떨어뜨려야만 주위에 있는 세포나 조직에 혈액을 잘 공급할 수 있음
- * 모세혈관 (capillaries, 7-10 μ m, 직경 10 μ m 이하)
 - 연속성 내피세포층 → 근육, 심장, 폐, 피부, 신경계에 분포
 - 천공성 내피세포층(모세혈관 층에 구멍이 있음) → 내분비샘, 신사구체, 위 장관 일부에 분포

→ 뭔가 만들어지고, 거기서부터 뭔가 분비되어야하는 장기에 분포하는 모세혈관은 천공성 구조를 가짐

- 혈관벽이 얇고 혈류흐름이 느려 혈액과 조직 간의 확산성 확보

심혈관계의 맥관 구성 - 정맥

- 벽이 얇고 내강이 넓으며, 혈관벽 3층이 구분이 불분명
- 비슷한 위치의 동맥에 비하여 직경도 크고 내강도 넓다.

→ 전체 혈액의 약 60%가 정맥에 저류. 따라서 혈류 흐름이 느림

- 불규칙한 확장과 주위의 압박에 약하다.
- 종양과 염증에 의한 침범이 잘 된다.
- 염증 시 혈관 유출과 백혈구 이주 → 모세혈관 후 정맥에서 잘 나타난다.
- 많은 정맥에 판막이 있고 특히 팔다리의 정맥에 많다.

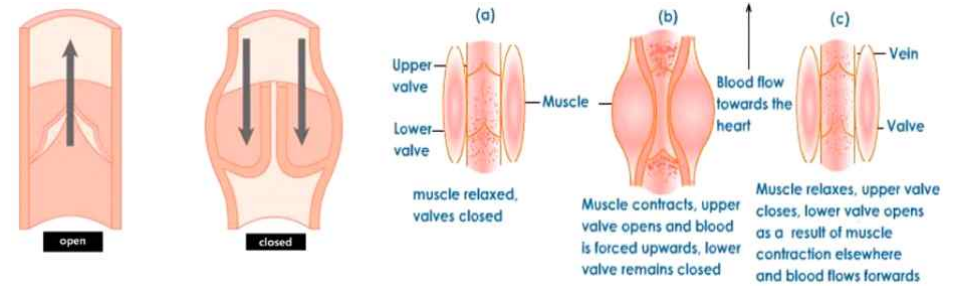
→ 정맥은 내강이 넓고, 혈류 흐름이 약하고, 혈압이 낮기 때문에 혈액이 정체되기 쉽고 자칫하면 혈액이 뒤로 흐를 수 있음. 이런 것을 방지하기 위한 정맥만의 구조가 바로 판막

- 정맥계가 담당하는 혈액이 2/3 정도다.

* 정맥의 특징 : 낮은 혈압, 역류방지 판막, 세정맥 venules(직경 100μm 이하)이 많이 분포

- 이러한 정맥의 특징 때문에 혈액이 다시 심장으로 되돌아 갈 수 있도록 도와주는 요인들이 있어야 함
- 정맥의 혈류촉진 요인 : 교감신경의 혈관수축 작용, 골격근 수축을 통한 혈관 압박, 정맥 판막, 호흡 활동 등을 통해 혈액을 다시 심장으로 보냄

정맥 판막과 혈액 이동



- 정맥 판막 : 혈액 역류 방지 + 혈액이 심장으로 향하도록 해줌
- 심부정맥이 근육에 쌓여 있고, 근육이 수축 이완하면서 혈관을 압박하는 과정을 통해서도 판막과 같은 역할 → 하지정맥류 예방을 위해서는 하지정맥 근처의 골격근을 수축 이완시키는 운동이 필요함 → 결국, 많이 걸어야 함

동맥과 정맥의 차이

동맥

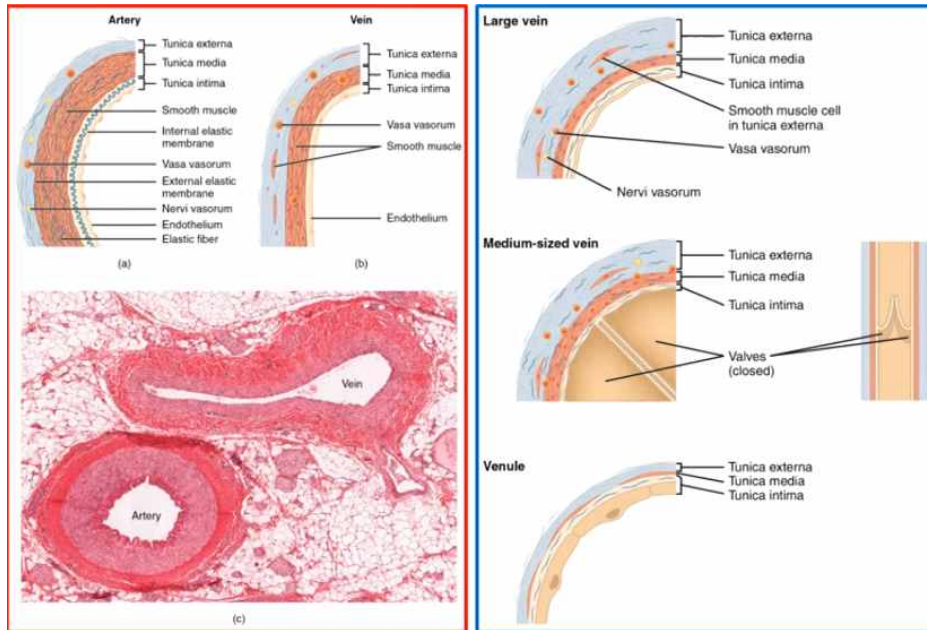
- 심장에서 말단으로 혈액 운반
- 산소가 풍부한 혈액 운반 (폐동맥 제외)
- 두꺼운 탄력성 근육벽 형성
- 판막이 없음
- 혈압이 높다

정맥

- 말단에서 심장으로 혈액운반
- 산소가 부족한 혈액 운반 (폐정맥 제외)
- 얇고 탄력성 벽이 없다
- 판막으로 혈액 역류 방지
- 혈압이 낮다
- 동맥보다 많은 혈액 분포

설명 안 하시고 바로 넘어감. 읽어만 보기

동맥과 정맥 구조의 차이



* 동맥

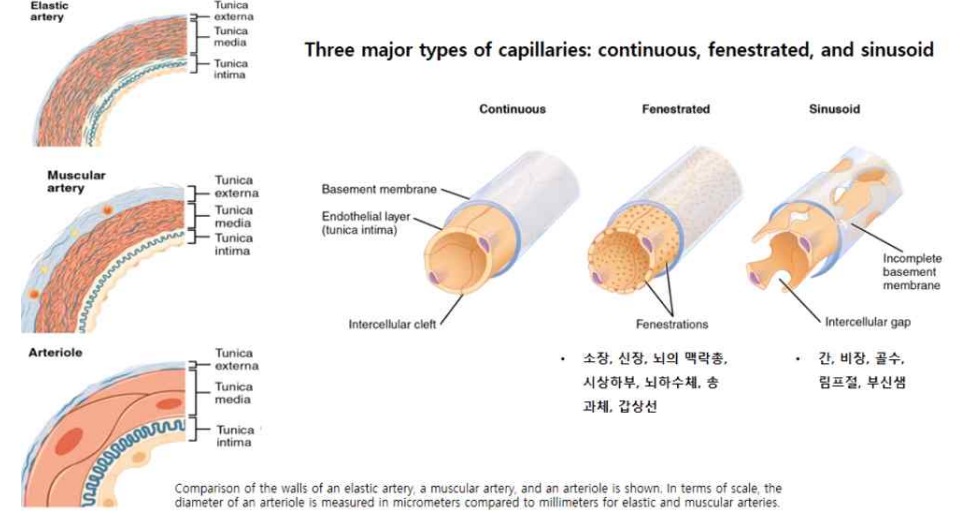
- 원래 둥그런 형태로 나타남
- 외막 중막(주로 근육성 세포) 내막 이 세 층 사이에 각각 탄력층이 잘 분포

* 정맥

- 잘 찌그러지는 형태로 나타나기 쉽고 얇음
- 외막 중막(근육성 세포) 내막 사이 탄력층이 소실되어 있음
- 세 층의 구분이 불분명함
- 판막 구조

동맥과 정맥은 기능적 차이뿐만 아니라 형태학적으로도 큰 차이가 있음

동맥과 모세혈관의 구조



* 동맥

- 탄력성 대동맥 : 탄력층 두껍 / 근육층이 대단히 두꺼움
- 근육성 중동맥
- 세동맥 : 탄력층 두껍하지 않음

* 모세혈관

3종류로 나눠서 구분함

- 연속성 : 내피세포 층이 1층 → 결합 및 기저막 구성이 잘 되어있음
- 천공성 : 내피세포 층에 구멍이 있음 → 샘 or 물질 이동 필요한 장기에 다 소장, 신장, 뇌하수체, 시상하부, 송과체, 갑상선 등이 천공성으로 내피세포가 구성되어 있음
- 동양모양 : 간, 비장, 골수, 림프절, 부신샘에 다 → 결합이 잘 되어있지 않고, 기저막도 완벽하게 형성되어 있지 않음

혈관의 혈액분포와 혈관의 특징

모양	혈관 형태					
	대동맥	동맥	세동맥	모세혈관	정맥	대정맥
수	1	수백 개	약 50만 개	100억	수백 개	2
혈관 두께	2mm(2,000μm)	1mm(1,000μm)	20μm	1μm	0.5mm(500μm)	1.5mm(1,500μm)
안지름	1.25cm(12,500μm)	0.2cm(2,000μm)	30μm	3.5μm	0.5cm(5,000μm)	3cm(30,000μm)
총 단면적	4.5cm ²	20cm ²	400cm ²	6,000cm ²	40cm ²	18cm ²
특수한 형태	큰 반지름 : 두껍고 탄성력이 강한 벽	자율신경 지배 작은 반지름	얇은 벽 단면적이 크다	조직에서 심장으로의 혈액통로 사이의 물질 교환 혈액 저장고 세포외액의 분포 조절	큰 반지름, 얇은 벽, 쉽게 확장된다.	
기능	심장에서 조직으로의 혈액통로 혈압 저장고	1차 저항 혈관 심박출량 배분				



순환계 분포 혈액량

- 대동맥은 1개, 대정맥은 2개, 모세혈관은 약 100억개 정도가 분포되어 있음
- 모세혈관 : 적혈구 1개 정도가 통과하는 아주 작은 크기의 혈관
- 약 5L 정도의 혈액이 1분 내에 전신을 계속 순환하고, 정맥 혈관계에 약 2/3정도가 분포하고 있음
- 이런 정맥 혈액을 심장으로 되돌리는 것은 대단히 중요함
- 하지만, 정맥은 혈압이 대단히 낮고 중력의 영향을 많이 받기 때문에 심장으로 되돌리는 촉진 요인들이 중요함

* 정맥의 혈액 되돌림 촉진 요인 (평균혈압 17mmHg)

- 교감신경의 혈관수축
- 골격근 활성
- 정맥판막의 기능
- 호흡활동

- 심장흡입

→ 정맥에 저류된 혈액들을 심장으로 되돌리는 기능을 함

심혈관계의 맥관 구성 - 림프관

- 얇은 벽구조를 가지고 있다.

- 불연속적인 내피세포 / 불완전한 평활근과 외막

→ 맥관계 중 가장 불안정하고 얇음

- 림프모세관은 동일 수준의 모세혈관보다 크지만, 약하고 잘 찢그러짐

- 림프액은 간질조직에서 림프모세관을 따라 림프관으로 이동

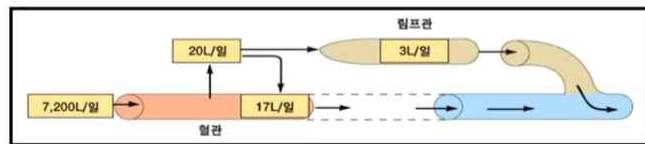
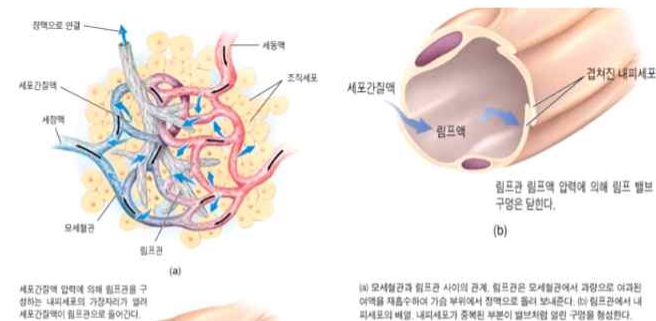
- 림프절을 거쳐 정맥에 합쳐지고, 최종적으로는 심장으로 다시 체액을 되돌릴 수 있는 기능을 함 → 주기능은 과다한 간질체액의 방어적인 체액배수
- 세균과 종양세포의 확산통로 → 림프절에서 세균이나 종양 세포들을 막을 수 있지만, 만약 뚫리면 감염이 말초조직으로 퍼지는 통로가 된다.

- 림프액(lymph) : "recycled blood plasma"

* 림프계 기능

- 조직으로부터 간질조직액을 제거
- 소화관에서 카일(chyle)의 형태로 지방산의 흡수와 수송
- 림프절과 뼈 사이에서 백혈구를 운반한다.
- 림프구 생성하고 성숙시킨다.
- 림프절로 수지상세포와 같은 항원제시세포의 운반 → 면역반응의 자극 활성화
- 세균과 종양세포의 억제 및 확산 통로

림프관 구조와 기능

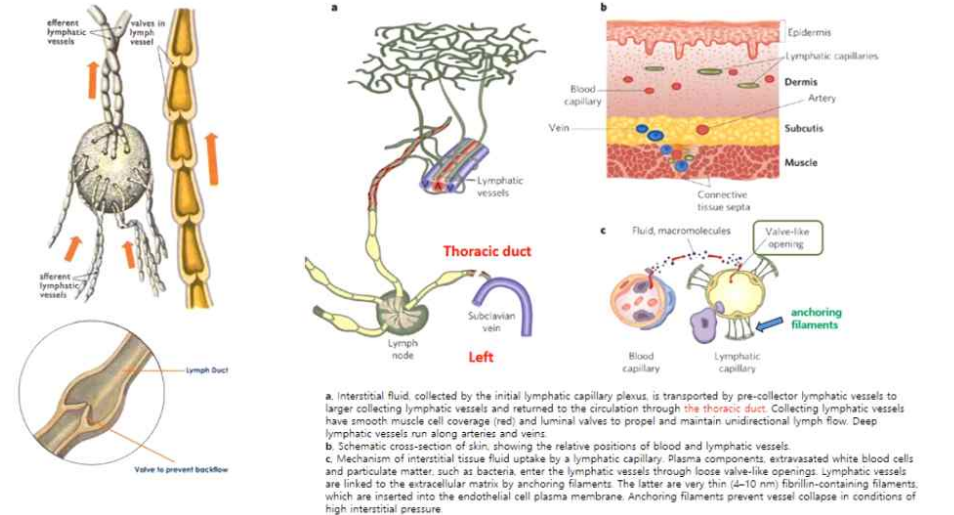


- 혈액 순환량은 7,000 L 이상
- 림프액은 우심방에 가까운 정맥 내로 들어가며, 하루에 3 L 흐른다.
- 림프관 구조는 혈관과는 다른 특수한 구조를 가짐
- 모세혈관망을 따라 같이 분포하고 있음
- 림프관은 모세혈관에서 과량으로 여과된 여액을 재흡수해서 가슴부위 정맥으로 보냄 → 세포간질액이 압력에 의해서 림프관으로 들어감 → 최종적으로 혈류에 합류
- 혈액은 보통 7,000~7,200L 이상 혈관을 통해서 순환함
- 특히, 세동맥과 모세혈관에는 정맥보다 정수압이 높아 3L의 간질액이 림프관 쪽으로 흐르게 되고, 림프관 쪽으로 이동
- 림프액은 우심방에 가까운 가슴부위 정맥 내로 들어가며 하루에 림프관을 통해서 3L 흐름 → 대단히 소량의 천천히 흐르는 맥관계
- 림프관은 따로 심장의 영향을 받지 않음 → 주변 근육의 활성화에 의해 압력 유지 + 흐름
- 따라서, 림프 관련 병리적 변화가 일어날 때는 주변 근육과 관련이 깊음

* 림프계의 주요기능

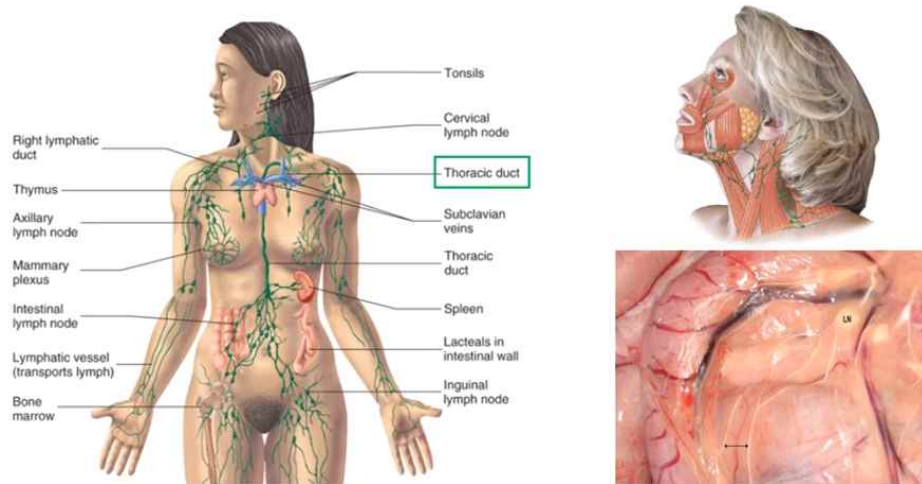
- 초과된 간질액, 여과액 되돌림
- 림프절 → 질병방어
- 소장에서 흡수된 지방수송
- 혈장 단백질 저장

림프관의 특징



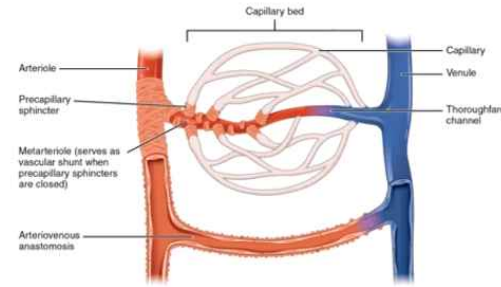
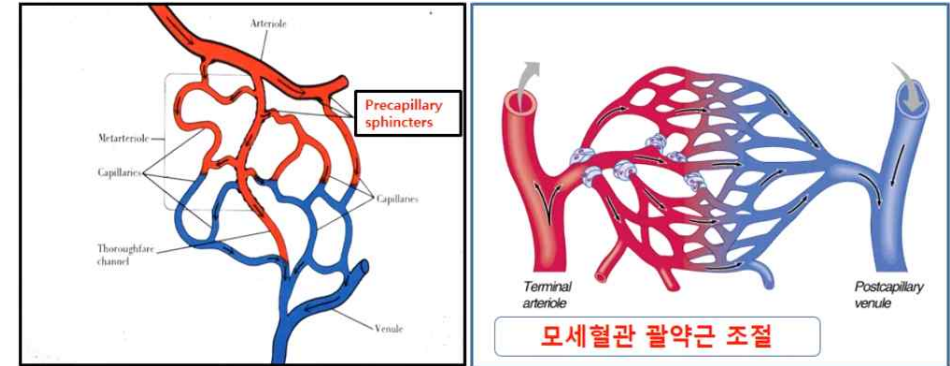
- 혈류의 흐름이 느리고 압력이 낮음 → 중간에 밸브 존재 (lymph node)
- 그림 a : 모인 림프액은 thoracic duct를 통해 왼쪽 쇄골하정맥으로 들어가서 최종적으로 혈류계에 합류
- 그림 b : 피부의 표피 아래 진피층에 림프관들이 얇게 분포
- 그림 c : 모세혈관에서 나온 fluid나 거대분자들이 valve-like opening 구조 (세포가 겹친 구조, 지방에 판자를 올린 것과 같은 구조)를 통해 간질액과 함께 림프관으로 들어감 (anchoring filament에 의해 림프관 직경이 유지되고, 림프관 주위의 근육 활성화에 의해 압력을 받아 림프관 내의 림프액 이동)

림프계와 림프절의 분포



- 림프계 중간중간에는 많은 림프절(lymph node)이 존재하고 이들은 중요한 면역학적 역할을 함 → 감염을 차단시키거나 통로가 되기도 하고, 종양세포의 이동이나 면역학적 저항성을 이루기도 함
- 경부림프절, 액와림프절, 흉부림프절, 서혜부림프절, 복강주위림프절 등에 림프관이 많이 분포해 있음
- 오른쪽 아래 그림 : 얇은 림프관들이 장기 표면에 분포한 것을 볼 수 있음

모세혈관의 혈류조절



In a capillary bed, arterioles give rise to metarterioles. Precapillary sphincters located at the junction of a metarteriole with a capillary regulate blood flow. A thoroughfare channel connects the metarteriole to a venule. An arteriovenous anastomosis, which directly connects the arteriole with the venule, is shown at the bottom.

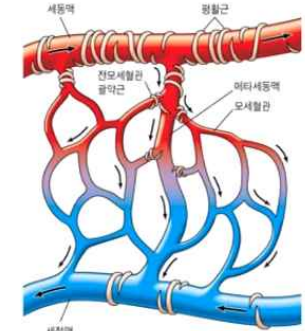
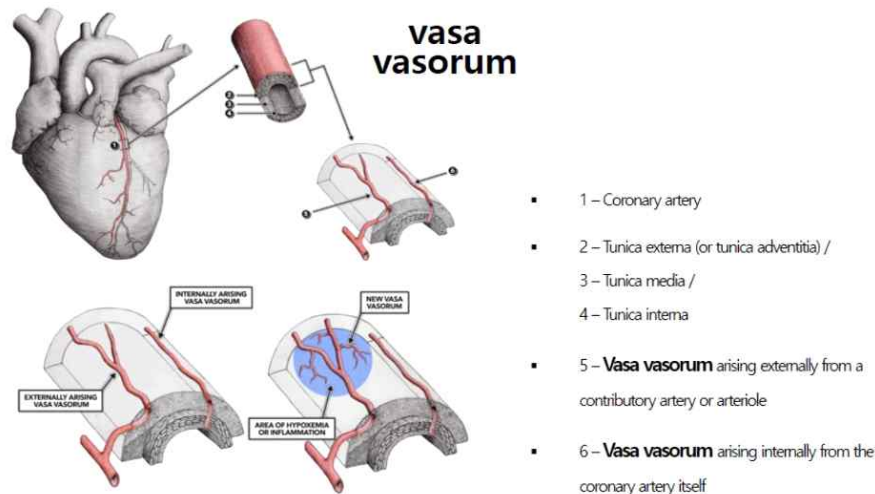


그림 10-19 모세혈관상
모세혈관은 세동맥에서 갈라져 나온다. 메타세동맥은 세동맥과 세정맥을 연결시키는 혈관이다. 세동맥에서 모세혈관으로 갈라지는 부위에 환상구조로 배열된 평활근인 전모세혈관 팔약근이 있다.

* 전모세혈관 팔약근 (precapillary sphincters)

- 세동맥 끝에 위치, 팔약근 조절을 통해 혈류의 흐름과 혈압을 조절
- Terminal arteriole 끝에 모세혈관으로 들어가기 전에 Sphincters가 위치
- 근육 휴식 시 10%만 개방, 국부조절에 의한 팔약근 개폐
- 세동맥에서 모세혈관을 통해서 정맥계로 들어가게 되는데, 그 사이에 메타세동맥이 있고, 이 메타세동맥 부위에 있는 전모세혈관 팔약근들이 혈류의 흐름을 조절하는 중요한 기능을 함

맥관벽 혈관 vasa vasorum



- vasa vasorum : 관상동맥에 혈액을 공급하는 혈관
- 관상동맥 역시 근육성의 중동맥. 3개의 층으로 이루어져 있음
- 외막층, 중간층, 내막층으로 이루어져 있음

혈관 구조와 구성요소 (1)

안 읽고 바로 넘어가심

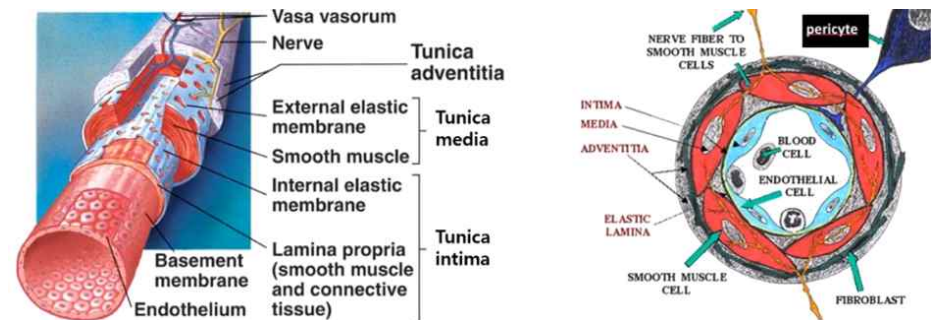
1) 혈관 기본 구조

- * 내막 tunica interna
 - 내피세포
 - 심내막의 연장
- * 중막 tunica media
 - 평활근 / 탄력섬유 elastic fibers
- * 외막 tunica externa (adventitia)
 - 교원 섬유 collagen fibers
- * 혈관의 맥관 vasa vasorum

2) 정상혈관 - 구성요소

- 혈관내피세포
- 혈관평활근세포
- 세포외 바탕질 ECM - collagen, elastin, glycosaminoglycan
- 혈관주위세포

혈관 구조와 구성요소 (2)



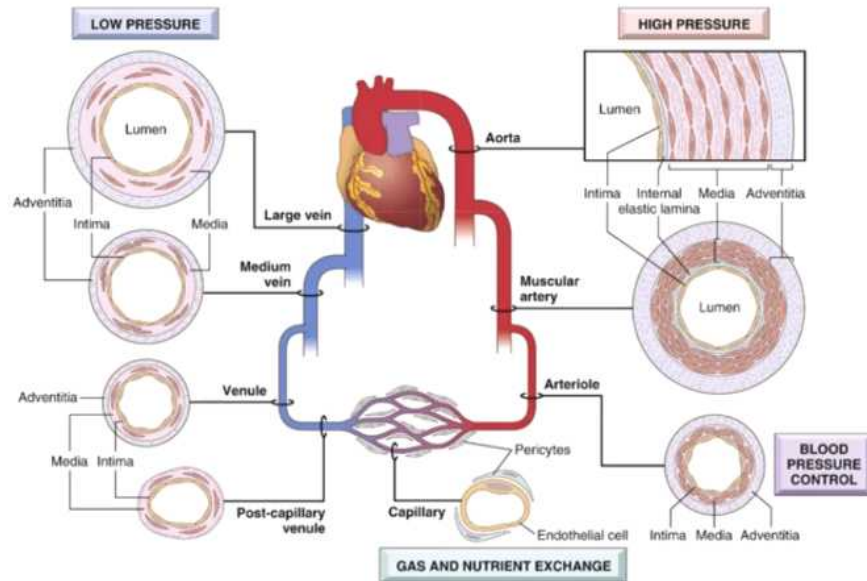
- 왼쪽 사진 : 막들 사이에 elastic membrane 층이 있음
- 오른쪽 사진 : 혈관 주위에 pericyte가 존재함

* pericyte

- pericyte : 혈관의 손상이 있을 때 혈관 유지, 보수하는 혈관 주위의 세포
- 혈관 내피세포 주위에 pericyte 존재
- Rouget cell, mural cell, adventitial cell이라고도 불림
- 주로 결합조직으로 이루어져 있어서 혈관을 서포트 해줌
- 혈관을 보수하기 위해 여러 가지 세포, 평활근 세포 등으로 분화할 수 있는 능력을 갖고 있음

혈관계의 구역별 특수성

Regional specializations of the vasculature



폐쇄성 혈관계의 맥관에 크기에 따른 특징을 보여주는 그림

- 대동맥(굉장히 압력이 높은 탄력성 동맥) → 중등도 동맥(근육성 동맥) → 세동맥(혈압 조절, 고혈압성 질환들이 많이 나타남) → 모세혈관(pericyte나 내피세포 구조로 이루어짐) → post-capillary venule → 세정맥 → 중등도 정맥 → 대정맥
- 동맥 : aorta, muscular artery, arteriole
- 정맥 : large vein, medium vein, venule, post-capillary venule
- 혈관의 크기에 따라 각각의 특징이 다르고 이에 따라 질병도 다르게 나타남

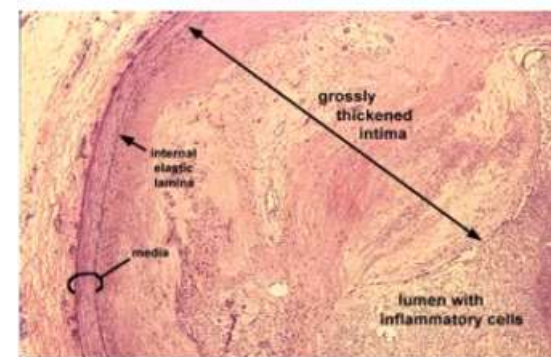
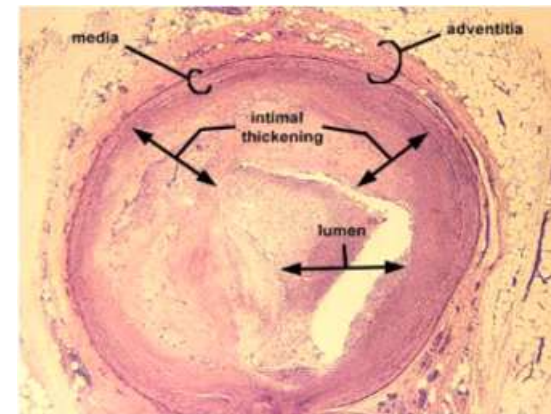
혈관세포의 손상에 대한 반응

* 혈관세포의 구성요소

- 내피세포
- 혈관평활근세포 → 내피세포 안쪽에 위치
- 혈관주위세포
- 동맥의 경우 외막과 중막, 내막과 중막의 경계에 내측 탄력층이 보인다.
external elastic lamina, internal elastic lamina

* 혈관 손상에 대한 반응

- 혈관 손상에 대한 최종 병리적 반응(표준반응) : 내막비후



혈관내피세포의 특징

구성요소를 바탕으로 알아두기

* 혈관내피세포

- 특수화된 표피세포
- 생리적 기능을 유지해줌

* 기능

- 장벽기능 - 반선택적 장벽기능

→ 선택적으로 필요한 물질들이 이동

- 항응고작용 / 응고작용(지혈작용)

→ 지혈작용이 평상시에 혈관 내에서 무작위로 일어나게 되면 혈전이 생겨 혈류 흐름에 장애가 생기므로 이에 대한 대응기전으로 항응고작용이 있음

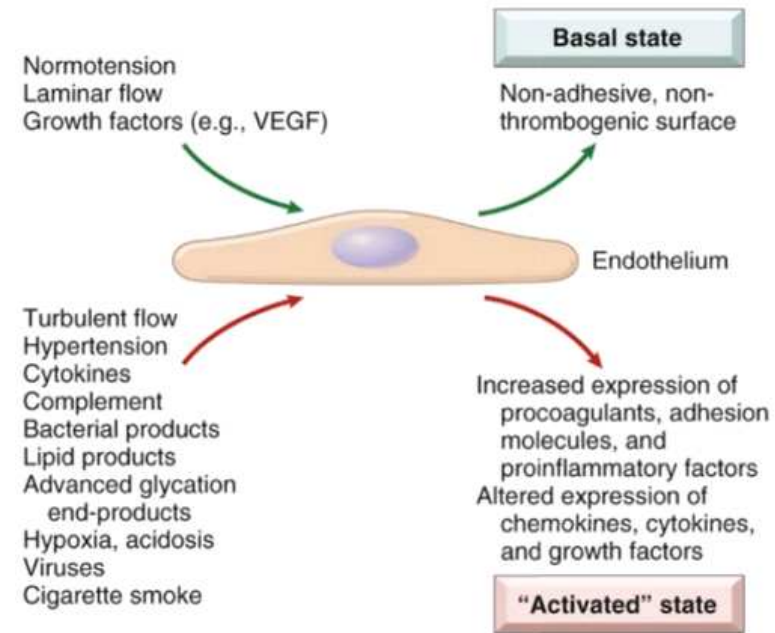
- 염증반응 / 혈관신생

- 혈관수축 / 혈관확장 / 혈압조절

- 여과기능 → 신사구체(glomerulus), 혈액뇌관문(BBB)

- 결론 : 외부의 손상요인에 대해서 인체의 생리적 균형을 유지하기 위해서 아주 다양한 복잡하고 상반되는 기능들을 수행함

* 내피세포의 기본 상태와 활성 상태



혈관내피세포가 평상시 상태인지, 활성화된 상태인지 그림으로 간단히 표현함

- 평상시 상태 : 정상 혈압 / 혈류의 층류 흐름(혈류의 흐름이 방해받지 않고 층을 이루면서 흐름) / 성장인자에 반응

→ 내피세포에 이물질이 붙지 않고 혈전을 형성하지 않는 표면 상태를 유지

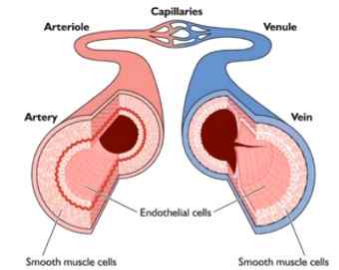
- 활성화 상태 : 혈류의 와류(혈류가 굉장히 빠르게 흐를 때 생성되고, 손상을 유발할 수 있음) / 고혈압 / cytokine / 면역작용에 의한 보체의 활성화 / 균감염에 의한 박테리아 / lipid product / 최종당화산물 / 저산소증 / 산성혈증 / 바이러스 / 흡연

→ 내피세포에 자극을 주기 때문에 응고 물질을 증가시키고 부착분자 또는 염증반응을 유도한다. chemokines, cytokines, 성장인자 발현을 변형시킴

* 내피세포 특성과 기능

- 혈관을 구성하는 요소 중 외부의 손상인자에 가장 민감하게 반응하고 다양한 양립적인 기능을 함 → ex. 유사시에 지혈, 평상시에 항혈전성 작용
- 투과성 장벽유지 → 혈관 내의 물질이 조직 간질 사이로 나가게 하고, 간질 조직액이 혈관 안으로 들어올 수 있도록 투과성을 유지하면서도 폐쇄적인 혈류 시스템을 유지하는 특성을 기본적으로 가지고 있음
- 항응고성 / 항혈전성 / 섬유소용해 조절인자 유리(평상시에 혈전이 안 생기게 함) → 프로스타사이클린 / 트롬보모듈린 / 헤파린 유사 물질 / 플라스미노겐 활성 인자
- 항혈전성 물질 유리(응고가 필요할 때 혈전을 생성함) → 폰 빌리브란트 인자 / 조직인자 / 플라스미노겐 활성 인자 저해제
- 세포외기질 생성(ECM의 구성 요소를 만듦) → 교원질 / 프로테오글리칸
- 혈류와 혈관 반응성 조절 → 혈관수축인자(엔도셀린, ACE) / 혈관확장인자(NO, 프로스타사이클린) 분비
- 염증과 면역조절 → IL-1, IL-6, 케모카인 / 부착분자(VCAM, ICAM, P-selectin, E-selectin) / 조직적합항원
- 세포성장조절 → 성장촉진(PDGF, CSF, FGF) / 성장억제(헤파린, TGF-β)
- LDL 산화 → 혈액 내 LDL 농도가 높아지면 산화과정을 통해서 혈관내피세포 안쪽으로 들어가서 죽상경화증을 일으킴

투과장벽유지	
• 항응고성, 항혈전성, 섬유소용해 조절인자 유리	• Prostacyclin • Thrombomodulin • Heparin-like molecules • Plasminogen activator
• 항혈전성 물질 유리	• Von Willebrand factor • Tissue factor • Plasminogen activator inhibitor
세포외기질 생성 (collagen, proteoglycans)	
• 혈류와 혈관 반응 조절	• Vasconstrictors: endothelin, ACE • Vasodilators: NO, prostacyclin
• 염증과 면역반응 조절	• IL-1, IL-6, chemokines • Adhesion molecules: VCAM-1, ICAM, E- and P-selectin, Histocompatibility antigens
• 세포성장조절	• Growth stimulators: PDGF, CSF, FGF • Growth inhibitors: heparin, TGF-β
LDL 산화	



내피세포 기능

- 장벽기능
- 혈류조절
- 상처치유
- 혈전 방지
- 혈관생성
- 염증에 대한 반응

지금까지 한 내용 표로 정리한거니까 한번 읽어보기

혈관평활근세포의 특징

* 혈관평활근세포

- 혈관내피세포 안쪽에, 특히 혈관 중막에 주로 분포함
- 혈관내피세포와 유사하게 혈관의 정상적인 상태를 유지하거나 주변의 손상 요인에 대해 반응하고, 특히 죽종 형성에 있어서 중요한 기능을 함

* 기능

- 정상혈관 수복 및 죽종성 동맥경화증 형성에 중요한 작용
- 혈관 수축과 확장
- 세포외기질(ECM; collagen, elastin, proteoglycan) 합성
- 성장호르몬, 사이토카인 분비
- 자극이 있을 때 내막으로 이주하여 증식 → 내막비후 유발

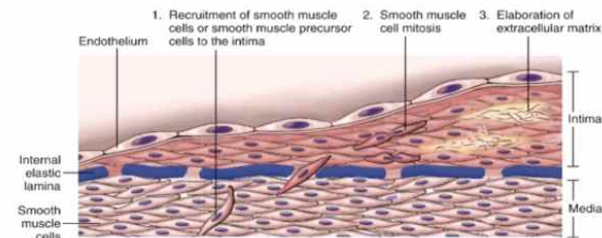
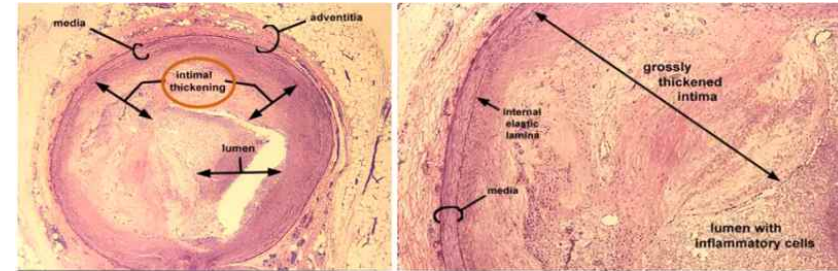
* 혈관평활근세포 이주 관련 물질

- 평활근 세포의 이주 촉진 물질 : PDGF, endothelin, thrombin, FGF, interferon- γ , IL-1
- 평활근 세포의 이주 억제 물질 : heparan sulfates, NO, TGF- β
- 기타조절물질 : angiotensin II, catecholamines, estrogen receptor, osteopontin, a component of ECM
- 외부의 변화 요인들에 대해 혈관들은 지속적으로 반응을 함

혈관 내막 손상 반응의 결과 : 내막비후

- 1) 내피세포의 손상 : 주위 내피세포의 이주(migration)와 증식으로 치유
- 2) 내막까지 포함된 혈관손상 : 새로운 내막 형성으로 치유
 - SMCs(혈관평활근세포) : 중막에서 내막으로 이주
 - 내막 SMCs 증식
 - ECM 합성과 침착
- 3) 내막 손상의 회복단계
 - 이주한 SMCs : 역분화 양상을 보인다. → 근육성 세포가 상피세포로 바뀜
 - 중막에서 내막으로 이주한 SMCs의 특성 : 수축력을 상실하고 세포분열능과 단백질 합성능이 증가 → 즉, 미오신은 감소하고 내형질망과 골지체가 증가
 - 내막비후 과도 → 혈관 협착 / 폐쇄 유발
 - 성장과 노화 단계의 정상 혈관에서도 내막비후는 나타날 수 있다.

혈관손상에 대한 표준반응 → 내막비후 기전



손상에 대한 혈관의 반응

- 평활근세포 증식
- 세포외 바탕질 합성
- 결국 내막비후의 형태로 치유된다

* 혈관평활근세포의 내막으로 이주 < 내막에서 SMC 증식과 ECM 증가

* 손상에 대한 혈관의 반응

- 중막에 있는 평활근세포 증식 → intimal 내막으로 이주 → 세포외 바탕질 합성하여 결국 내막비후의 형태로 치유된다.
- 손상 혈관 치유 과정에서 내피세포, 혈소판, 대식구에서 나오는 여러 가지 신호와 응고, 보체활성화 과정에서 나오는 여러 매개체들이 존재 → 이들이 중막의 평활근세포를 내막으로 유입하고 활성화시킨다.(내막비후의 기전)
- 혈관평활근세포의 내막으로 이주 → 내막에서 SMC 증식과 ECM 증가
- 내막이 과다하게 두꺼워지면 내강이 협착하게 되어 혈류가 차단됨

혈관과 질병

- 결국 막히거나, 터지거나 이렇게 됨
- 혈관 크기에 따라서 질병 양상이 다르게 나타남

* 동맥혈관 크기

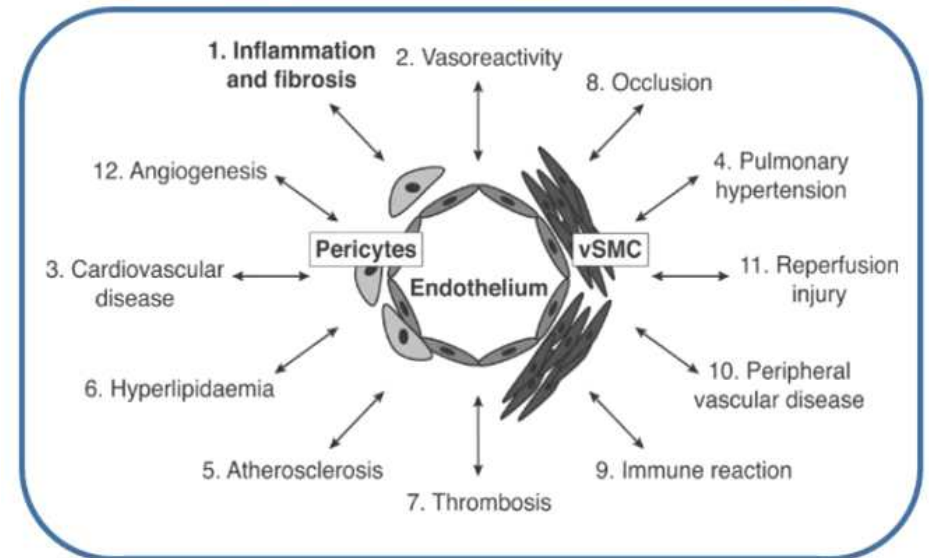
- 대동맥 / 탄력성 동맥 : 2.5cm to 10cm, 대동맥 / 주요분지
- 중동맥 / 근육성 동맥 : 1cm to 3mm
- 소동맥 : 0.3mm to 10 μ m
- 모세혈관 : 머리카락 1/30 (2~20 μ m), 모세혈관 전에 세동맥을 감싸는 수축 세포가 모세혈류 조절

* 혈관의 크기에 따른 질병 발생

- 죽상경화증 : 탄성 및 근육성 동맥에 주로 나타남
- 고혈압 : 작은 근육성 동맥과 세동맥에 주로 나타남
- 특정 형태의 혈관염 : 일정한 직경의 혈관에서만 나타남. 측두동맥염, 다카야쓰동맥염, 현미경적 다발성 혈관염 뒤에 자세히 나올 예정

혈관 관련 질환

혈관에 관련된 병리적 변화



- 염증, 섬유화, 폐쇄, 면역반응, 혈전증, 죽상경화증, 고지혈증, 심혈관 질환 등이 있다.

* 점진적 또는 갑자기 혈관 내강을 좁게 하거나 완전히 막는 경우

- 죽상경화증, 혈전증, 색전증

* 혈관을 약화시켜 혈관이 팽창하거나 파열되는 경우

- 동맥류, 정맥류, 동맥박리, 출혈

혈관질환 (vascular Disease)

- 고혈압성 혈관질환 (hypertensive vascular disease)
- 동맥경화증 (arteriosclerosis)
- 죽상동맥경화증 (atherosclerosis)
- 동맥류 및 혈관박리 (aneurysms and dissections)
- 혈관염 (vasculitis) : 감염성 / 비감염성
- 혈관과민 반응질환 : 레이노드 현상 (Raynaud Phenomenon)
- 정맥 질환 및 림프관 질환
- 종양 및 혈관 시술의 병리 → 혈관종을 비롯한 혈관 주위 세포들에서 악성 종양들이 생길 수 있다.

핵심 학습목표

1 혈관의 구조와 기능 및 고혈압성 혈관 질환

- 혈관내피세포와 혈관평활근 세포
- 혈압조절과 고혈압성 혈관질환

2 손상에 대한 혈관벽의 반응

- 세동맥고혈압 arteriosclerosis
- 죽상경화증 atherosclerosis

혈관은 끊임없이 혈액을 운반하기 위해서 여러 가지 요인에 적극적으로 반응을 하게 되는데, 외부 환경변화에 따라서 혈관벽이 손상을 받게 됨 → 손상의 반응으로 인해서 나타나는게 고혈압, 죽상경화증

정상 혈압조절

- * 혈압(BP) : 심박출량 / 말초혈관 저항에 비례
- 다인자 유전요인 / 환경요소에 의해 결정됨
- * 혈압변화에 영향을 미치는 주 요인
- 나이 / 성별 / 체질량지수(BMI) / 식습관 - 나트륨 과다섭취

* 심박출량

- 혈액량에 따라 결정
- 혈액량은 전신나트륨항상성(whole body sodium homeostasis)에 따라서 결정됨

* 혈관저항

- 혈관저항 = 자율적으로 조절이 됨
- 혈류량의 증가 = 혈관 수축이나 조직과관류의 억제 상태로 조절이 됨

* 말초혈관저항

- 세동맥 수준에서 결정
- 신경성 / 호르몬성 요소에 따라서 결정

* 정상 혈관 긴장도

- 혈관수축요소 / 혈관확장요소의 균형에 따라 결정
- 혈관수축요소 : angiotensin II, catecholamines, endothelin

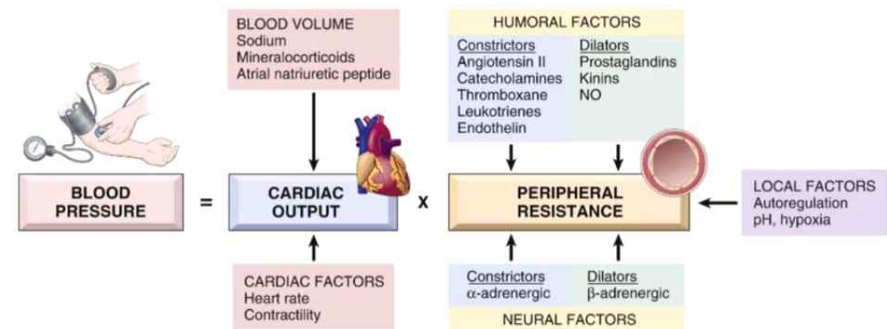
→ 혈관을 수축해서 혈압을 올림

- 혈관확장요소 : kinins, prostaglandins, and NO

* 기타 국소적인 요인

- pH and hypoxia, α - and β -adrenergic systems, influence heart rate(심박동), cardiac contraction(심장 수축)

Blood pressure regulation



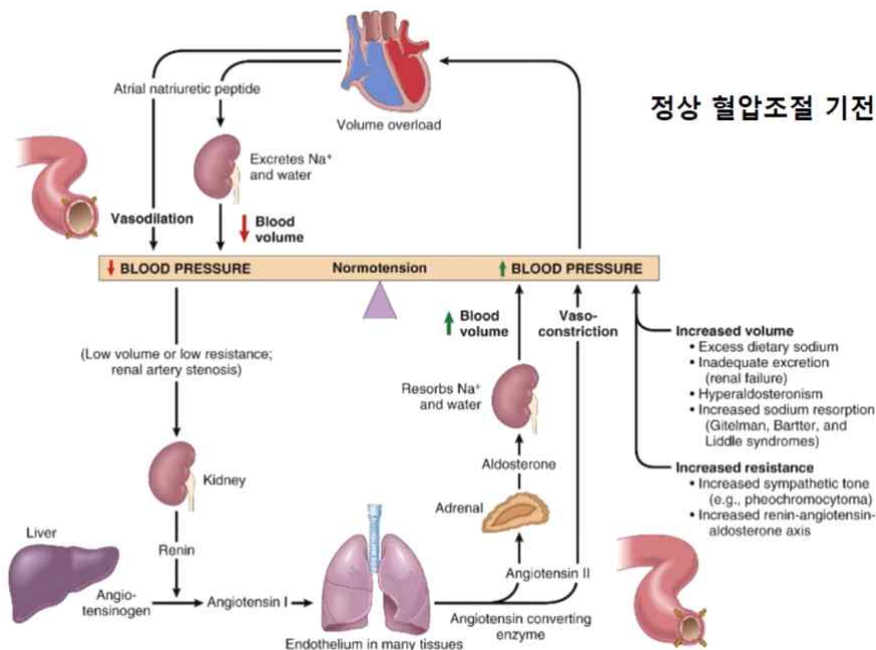
혈압에 영향을 미치는 요소

- 혈압을 결정하는 요인은 cardiac output(심박출량), peripheral resistance (말초혈관 저항)

- * 심박출량에 영향을 주는 요인
 - 혈액의 양 : sodium(많이 먹으면 혈류량 증가), 부신에서 분비되는 무기질 코르티코이드(신장에서 sodium 이온 재흡수를 촉진), 심방 나트륨 이노 펩타이드(신장의 이노 촉진, 혈관 확장, 부신의 알도스테론 분비 억제)
 - 심장 요인 : 심박동수, 수축력

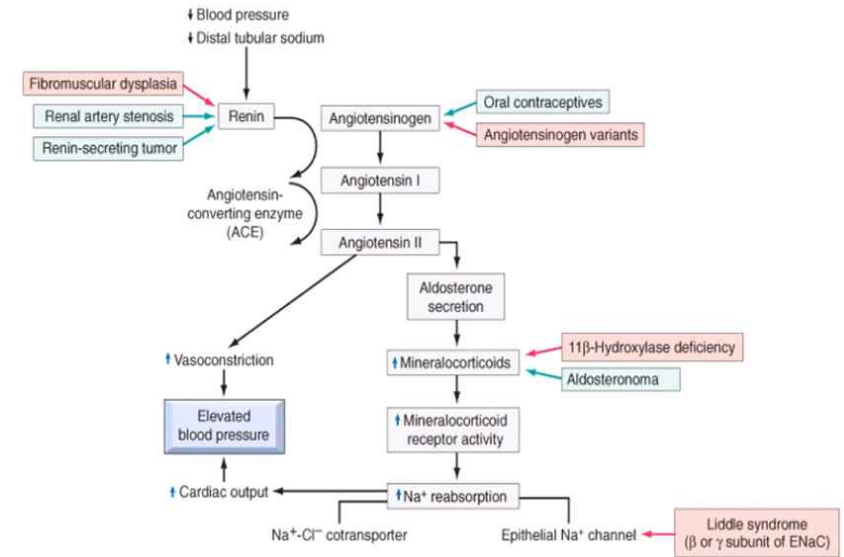
- * 말초혈관 저항을 나타내는 요소
 - Humoral factor : Constrictors(혈관 수축), Dilators(혈관 확장)
 - Neural factor : α -, β -adrenergic

정상 혈압조절 기전



혈압을 조절하는데 있어서 신장의 역할과 간을 통해서 폐에서 이루어지는 레닌-안지오텐신 시스템이 혈류량을 증가시키거나 말초혈관 저항을 증가시킴

혈압변화와 Renin-angiotensin system



혈압변화에 미치는 영향중에 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템이 중요함
공부를 했을거니까 한번 읽어보라고 하고 바로 넘어가심

혈압조절에서 신장의 역할

이것도 공부를 했을거니까 한번 읽어보라고 하고 바로 넘어가심

* 신장의 레닌-안지오텐신 시스템

→ 혈류량을 조절하고, 혈관에 영향을 미쳐 혈압조절에 영향을 끼침

- 말초혈관저항과 나트륨 항상성에 영향

* 레닌

- 신장의 juxtaglomerular cells에서 분비
- 전환 - plasma angiotensinogen to angiotensin I
- ACE(angiotensin-converting enzyme) - converting to angiotensin II

- * 엔지오텐신 II - 혈압상승
 - 말초저항증자(혈관 SMCs에 직접 작용)
 - 혈액량 증가 : 알도스테론 분비 자극, 나트륨의 원위 세뇨관 흡수 증가
- * 신장의 이완성 항고혈압성 물질
 - prostaglandins / NO : 엔지오텐신 혈압상승효과에 반대 작용
- * 혈액량 감소 / 사구체여과율 저하될 때
 - 근위세뇨관의 나트륨 흡수 증가
 - 나트륨 확보 / 혈액량 확장
- * Na 이노인자 = ANP(atrial natriuretic peptides)
 - 혈액량 확장에 반응하여 심근에서 분비
 - 원위세뇨관에 Na 흡수 억제
 - Na 배설과 이뇨작용 유발
- * 혈관확장
 - renin-angiotensin system 내분비 억제인자
- * 신장배설기능 이상 = 동맥압 상승
 - 체액과 전해질 균형을 위한 보상기전

고혈압 발병기전

고혈압 자체를 질병이라고 할 순 없지만, 고혈압에 의해서 이차적으로 나타나는 합병증들이 대단히 위험한 경우가 많으므로 반드시 조절해야하는 중요한 임상적 증상

- * 동맥성 고혈압(arterial hypertension)
 - 심박출량 / 전체 말초혈관 저항의 상관관계 변화

* 이차성 고혈압(secondary hypertension)

임상적으로는 일차성 고혈압(본태성 고혈압)이 대부분임. 이는 여러 유전적인 요인, 환경적인 요인들이 복합적으로 나타나기 때문에 원인을 딱 집어 말하기

어려움

- 다른 질병에 의해서 이차적으로 나타나는 고혈압
- 기전이 잘 알려져 있다.
- 신장질환, 부신 종양, 선천성 심장질환
- 약물 : 피임약, 항울혈제, 진통제, 코카인, 암페타민
- 고혈압이 갑자기 나타난다.
- 혈압도 상태적으로 1차성에 비해 높다.

* 신혈관성 고혈압(renovascular hypertension)

- 신동맥 협착은 사구체 수입동맥의 혈류량과 혈압 감소시킴
- 레닌 분비 유도
- 엔지오텐신 II 매개성 혈관 수축
- 말초혈관 저항의 증가
- 알도스테론 기전을 통한 나트륨의 재흡수 및 혈액량 증가

본태성 고혈압의 발병기전

대부분의 임상적 고혈압은 본태성 고혈압으로 나타남

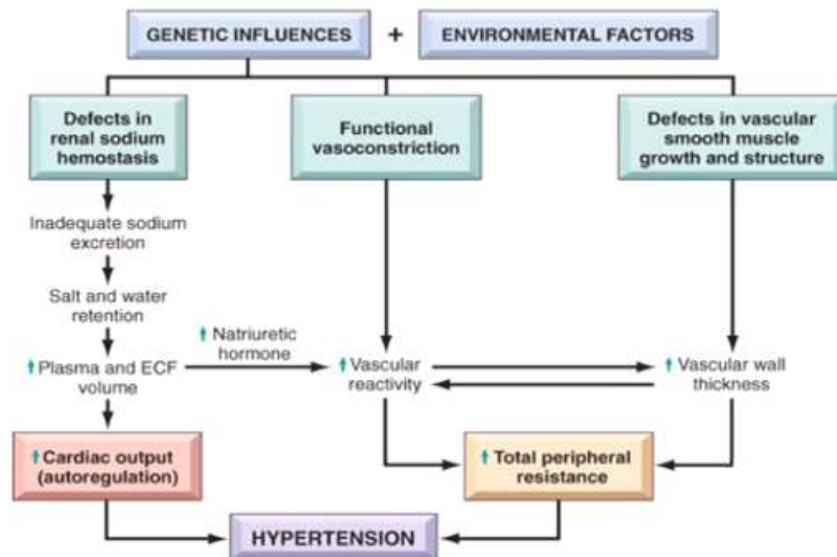
- * 본태성 고혈압 (essential hypertension)
 - 유전성인자와 환경성 인자의 복합적 효과
 - 심박출량 / 말초혈관 저항에 영향

* 유전성 인자 (genetic factors)

- aldosterone 대사에 관여하는 효소 유전자 결함
- Na 재흡수에 관여하는 단백 형성 변이
- 정상 동맥압 상태에서 Na 배설기능 장애

* 환경인자

- 스트레스 / 비만 / 흡연 / 운동부족 / 고염식



본태성 고혈압 발병 요인 중 유전적인 요인에 대한 그림

- 나트륨 항상성 유지에 결함
 - 배설에 문제가 생겨서 염분과 물의 저류가 생기고 이로 인해 혈장의 볼륨이 증가하며, 고혈압으로 이어지게 됨
- 기능성 혈관 수축
 - 혈관 벽의 활동성을 올려주는 유전자에 변이가 생겼을 때 말초혈관 저항이 생기게 됨
- 혈관 평활근 세포의 성장, 구조에 결함이 발생
 - 혈관 벽이 두꺼워지면서 말초혈관 저항이 생기게 됨

고혈압성 혈관질환 개요

- * 140(수축기 혈압) / 90mmHg(이완기 혈압) 이상
- * 복합적 다인자 질환
 - 유전적 성향 / 환경적 요소 복합 원인
- * 고혈압 = 관상동맥질환 / 뇌혈관질환 위험인자

고혈압은 직접적인 원인이 될 수 있기 때문에 심뇌혈관 질환에 있어 가장 주의해야함. 심뇌혈관 질환은 전체 사망 원인의 약 1/3에 해당될 만큼 위험함

- 심근비대 / 심기능장애 / 대동맥박리
- 신기능부전, 뇌출혈 등을 유발한다.

* 고혈압 환자의 5% → 속발성(이차성) 고혈압

- 신장질환 또는 부신질환에 의해서 나타남 : 원발성 알도스테로니즘, 쿠싱증후군, 크롬친화성 세포종에 의해서 고혈압이 나타남
- 죽종판의 신동맥협착 → 신혈관 고혈압
 - 신동맥에 죽상경화증이 생기는 것
- 기타 다른 분명한 원인이 있을 때 → 2차성 고혈압 secondary hypertension

* 95% → 원인불명 : 일차성 고혈압

- essential hypertension 본태성 고혈압

* 양성 고혈압 benign hypertension

- 오랜 기간 생존하며 증상이 나타나지 않는다.
- 신장질환에 이차성으로 많이 발생한다.

* 악성고혈압

당장 치료하지 않으면 위험

- 200 / 120mmHg 이상
- 5% : 1~2년 내에 사망
- 임상소견 : 신부전 / 망막출혈과 삼출물 / 시각신경 유두부종

고혈압의 종류와 원인

Essential Hypertension : 원인불명	
Secondary Hypertension	
신장	급성사구체 신염 / 만성 신장 질환 / 다낭성질환 신동맥 협착 / 신동맥염 / 레닌 생산 증양
내분비	부신기능항진증 (쿠싱증후군 / 원발성알도스테로니즘 / 선천성 부신증식증 / licorice 섭취) 외부 호르몬 (글루코코티코이드 / 에스트로겐; 임신, 경구용 피임약/ 교감신경흥분제, 티라민 함유 음식물 / 모노아민산화소억제제) 크롬친화성세포종 (갈색세포종) / 말단거대증 갑상선기능저하증 (점액부종) / 갑상선기능항진증 (thyrotoxicosis)
심혈관	대동맥협착 / 다발성 결절성 동맥염 (또는 다른 동맥염) 혈액량 증가 / 심박출량 증가 / 동맥경화
신경성	정신병 / 두개내강압 증가 수면무호흡 / 수술 등의 급성 스트레스

표에 적혀있는거 꼭 읽으심

감초와 고혈압

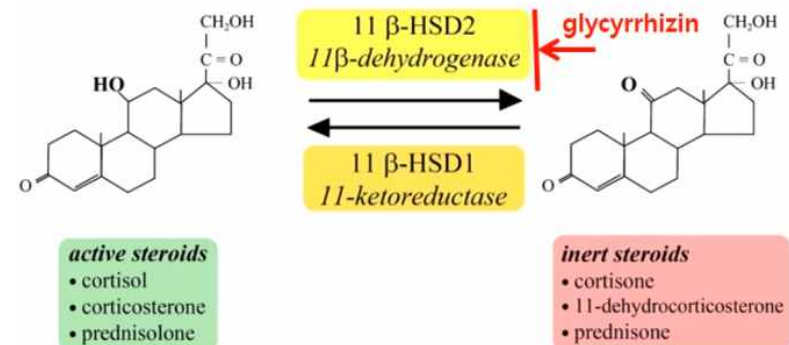
감초와 고혈압



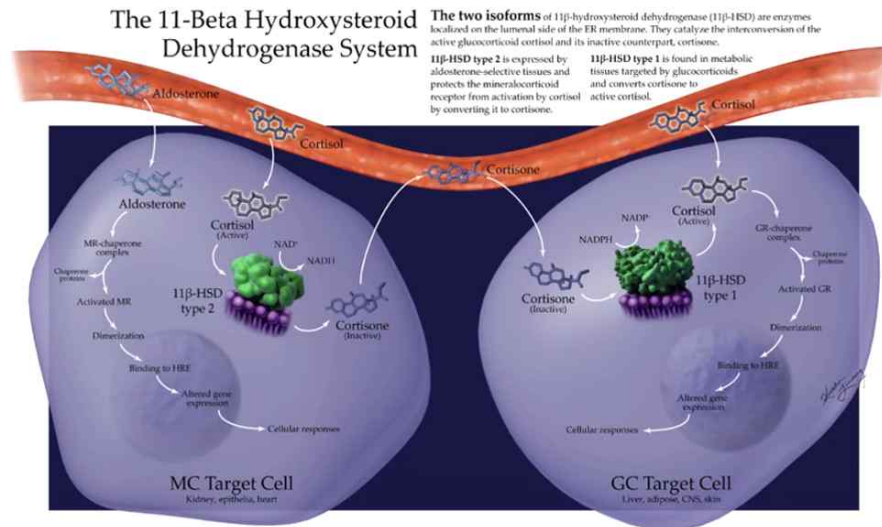
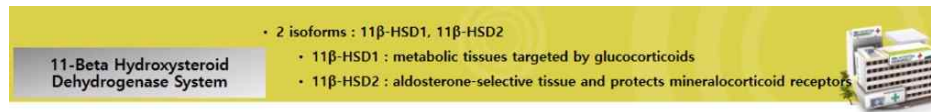
- uralensis는 우리가 쓰는 중국산 감초, licorice는 서양감초인데 licorice가 고혈압을 유발한다는 일부 논문들이 있다.
- “한약은 스테로이드 덩어리라 복용하면 안된다.”
- 감초를 다량 복용 시 염류 코르티코이드 유사효과로 위알도스테론혈증이 나타날 수 있다.
- 하루에 100g 이상 복용을 대상으로 한 결과를 해석함
- 감초의 주성분 글리시리진은 스테로이드가 아니다.
- 하루에 50g 이상 6주간 복용하면 위알도스테론혈증의 위험

- 11 β -Hydroxysteroid dehydrogenase (HSD-11 β or 11 β -HSD) 효소 (두 개의 타입이 있음. 스테로이드 대사에 중요한 효소)
- 11 β -HSD1 : inactive cortisone을 active cortisol로 바꿔줌
- 11 β -HSD2 : active steroids을 inactive steroids로 바꿔줌
- ∴ 11 β -HSD2가 제 역할을 못하면 active한 코르티솔의 농도가 지속적으로 높게 유지되어 고혈압 유발 가능

hydroxysteroid dehydrogenase (11 β -HSD)



- 항상성 유지를 위해 반대작용을 하는 11 β -HSD2를 감초의 주성분인 글리시리진이 억제함 → 감초를 과량으로 장기간 복용하면 위의 효소들에 의해 혈압이 높게 나타남 (ex. 위알도스테론혈증)



- * 11 β -HSD1과 11 β -HSD2 두 개의 타입이 존재
- 11 β -HSD1은 글루코코르티코이드에 의해 표적이 되는 대사 장기에 주로 많이 작용
 - GC target cell이 많이 분포하고 있는 조직은 간, 지방조직, 중추신경계, 피부 등으로 이곳에는 11 β -HSD1이 주로 작용해서 스테로이드를 active한 형태로 바꿔줌
- 11 β -HSD2는 알도스테론 selective한 조직에서 주로 미네랄코르티코이드 수용체들이 코르티솔에 의해 활성화되지 못하도록 코르티솔을 inactive한 코르티솔로 변환시켜줌
 - 신장, 심장, 상피조직 등에 활성화되어 기능함

∴ 감초가 이런 11 β -HSD2에 타겟팅하여 스테로이드 활성화 상태를 유지시켜 위알도스테론 혈증(알도스테론이 높지 않으면서 알도스테론이 높은 효과를 나타냄)을 나타내 고혈압을 유발할 수 있음

∴ 하지만 감초 자체는 스테로이드가 아니고, 그 정도의 혈압을 유발할 정도면 감초를 과량 그리고 지속적으로 복용해야함

고혈압 발병 형태

* 고혈압 위험인자

- 나이 / 가족력
- 비만 / 운동부족
- 흡연 / 음주
- 염분과다섭취
- 스트레스
- 기타

* 고혈압 혈관병리

- 죽종 생성 가속화
- 큰 동맥 / 탄력성 동맥이나 중등도의 근육성 동맥 변성 유발 → 대동맥박리 (대동맥을 찢어지게 함) / 뇌혈관 출혈 유발
- 2가지 형태의 세동맥 혈관질환과 관련 → 유리질양 세동맥경화증(hyaline arteriosclerosis) / 증식성 세동맥경화증(hyperplastic arteriosclerosis)
- 유리질양 세동맥경화증 : 작은 세동맥에 유리질 모양의 hyaline, 현미경으로 해당 조직을 볼 때 균질하게 핑크 컬러로 마치 유리처럼 투명하게 보인다고 해서 붙여진 이름
- 증식성 세동맥경화증 : 중맥에 있는 근육성 평활근 혈관 세포들이 많이 증식하는 상태로 나타남

고혈압의 혈관병리학적 변화

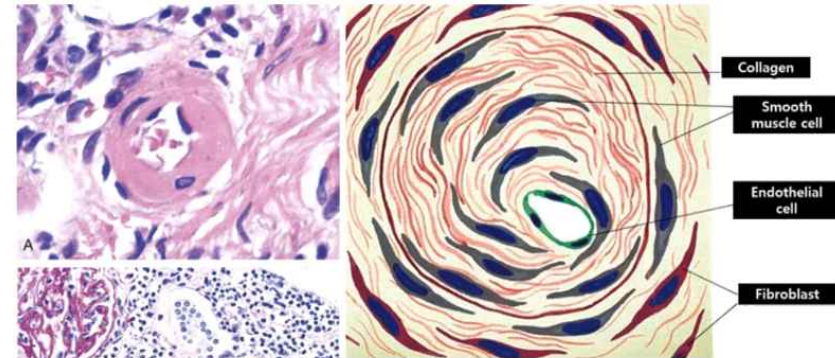
1) 유리질 동맥경화증 형태학적 변화

- * 균질한 유리질 물질(단백변성 물질들)로 동맥벽 비후 발생
- * 세밀한 동맥 조직구조가 사라진다.
- * 고령 환자에서는 혈관내강이 좁아진다.
- 고혈압 환자에서는 더 심해진다.
- 당뇨 환자에서 특징적인 미세혈관병증
- * 양성 신경화증의 특징적인 조직 소견
- 동맥강이 좁아진다.
- 신장혈류공급 장애
- 신원(nephrons) 소실
- 신장 수축(위축) 발생

2) 증식성 동맥경화증 형태학적 변화

- * 악성고혈압에 관련되어 있다.
- * 형태학적 특징
- 양파껍질 모양 동심원층판 증식 = 세동맥 비후 / 혈관 내강 협착
- 전자현미경 소견 : 평활근세포 증식으로 층을 형성 / 혈관 기저막 비후
- * 악성고혈압에서 나타나는 증식성 변화
- 섬유양 물질 축적
- 혈관 벽 급성괴사 동반(괴사성 혈관염)
- 신장혈관에 호발

고혈압의 혈관병리



고혈압의 혈관병리

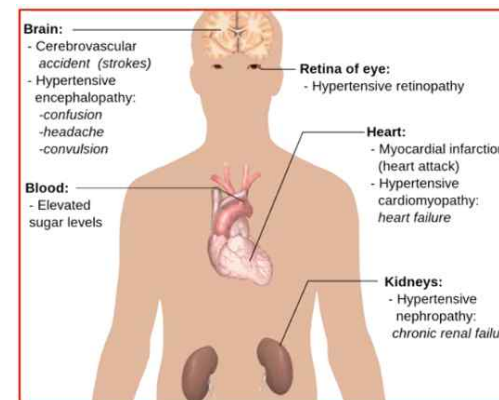
A, 유리질양 동맥경화증 ; 유리질 변성을 보이는 동맥벽 혈관내강 협착

B, 증식성 동맥경화증 ; 양파껍질 모양의 동맥벽 비후 와 내강 협착

- A, 유리질양 동맥경화증(왼쪽 위 그림) : 유리질 변성을 보이는 동맥벽 혈관 내강 협착 → 외막과 내막 사이에 핑크색 변성단백이 두껍게 쌓임
- B, 증식성 동맥경화증(왼쪽 아래 그림 화살표) : 양파껍질 모양의 동맥벽 비후와 내강 협착

지속적인 고혈압의 합병증

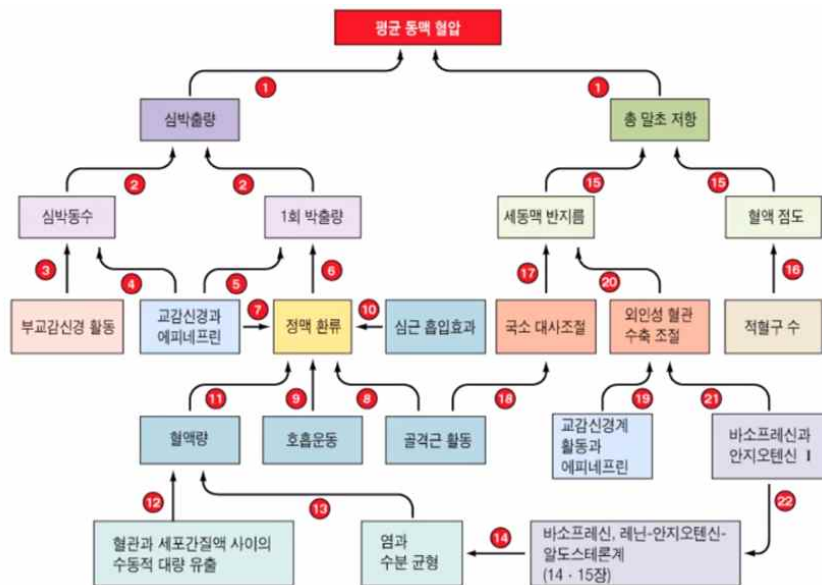
- 일반적인 고혈압 증상 : 무증상 / 두통 현기증 코피 → 합병증이 무서움



* 합병증

- 고혈압과 혈관 : 동맥경화증 / 죽상동맥경화증 / 대동맥류
- 고혈압과 심장 : 관상동맥질환 / 심부전 / 좌심실비대
- 고혈압과 뇌질환 : 일과성 / 뇌허혈발작 / 뇌졸중 / 치매
- 고혈압과 신장
- 고혈압과 눈 : 망막혈관손상 / 시신경 손상
- 기타 : 성기능 장애 / 골다공증 / 수면장애

동맥 혈압에 영향을 미치는 인자



- 최종적으로 평균 동맥 혈압에 영향을 미치는 요인은 심박출량과 총말초저항이 있는데, 이 둘에 영향을 미치는 인자들은 매우 다양함
- 이 때문에 치료를 위해서는 다양한 약물을 사용할 수 밖에 없음

항고혈압 약물과 부작용

각각의 약물에 대한 부작용을 인지하고 처방시에 주의해야함

- 1) 이뇨제 (Thiazide diuretics)
- 2) 베타 차단제 (Beta blocker)
- 3) 안지오텐신 전환효소 저해제 (ACE inhibitor)
- 4) 안지오텐신 II 수용체 차단제 (Angiotensin II receptor blocker)
- 5) 칼슘 채널 차단제 (Calcium channel blocker)
- 6) 레닌 저해제 (Renin inhibitor)
- 7) 알파 차단제 (Alpha blocker)
- 8) 알파-베타 차단제 (Alpha-beta blocker)
- 9) 혈관 확장제 (Vasodilator)

여기서부터는 안읽고 그냥 넘어가심

* 이뇨제

- 저칼륨혈증으로 인한 무기력감, 다리경련, 피로감(칼륨이 풍부한 음식 섭취)
- 해조류(다시마 미역) 오이 바나나 토마토 감자 고구마 시금치 연근 아보카도 키위
- 간혹 장기간의 이뇨제 복용 시 통풍발작
- 당뇨병환자에서 혈당이 증가 / 고혈압약 변경, 식사조절, 인슐린이나 당뇨약 용량조절
- 소수의 환자들에서 발기부전을 호소하는 경우도 있습니다.

* 베타 차단제

- 불면, 수족냉증, 피곤, 우울, 서맥, 천식증상, 발기부전
- 당뇨병 환자로 인슐린 치료를 받는 환자는 주의 요망

* 안지오텐신 전환효소 저해제

- 만성적인 마른 기침, 피부발적, 미각소실

* 안지오텐신 II 수용체 차단제

- 어지럼증이 종종 발생

* 칼슘 채널 차단제 → 가슴 두근거림(심계항진), 발목 부종, 변비, 두통이나 어지럼증

동맥경화증 (arteriosclerosis)

폐쇄성 동맥경화증 arteriosclerosis obliterans



- * 정의
 - 동맥벽의 비후와 경화 및 탄성의 소실을 특징으로 하는 일반 명칭
- * 분류
 - 죽상동맥경화증 (atherosclerosis)
 - 중막석회화경화증 (Monckeberg medial calcific sclerosis)
 - 세동맥경화증 (arteriolosclerosis)

죽상동맥경화증 (atherosclerosis)

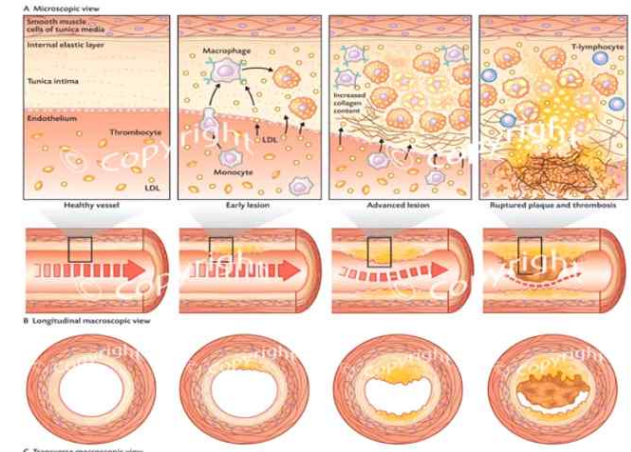
임상적으로 가장 많이 발생함

- 혈관의 내막에 죽종 (atheromas) 형성 : 지질섬유소성 판 (fibrofatty plaques) 형성
 - 지질섬유소성 판은 안에는 지질 성분들의 core가 있고, 바깥층에는

fibrous tissue로 형성이 되어있는 덩어리를 형성하는게 특징

- 혈관 내강으로 돌출하거나 폐쇄를 유발하거나 중막을 약하게 한다.

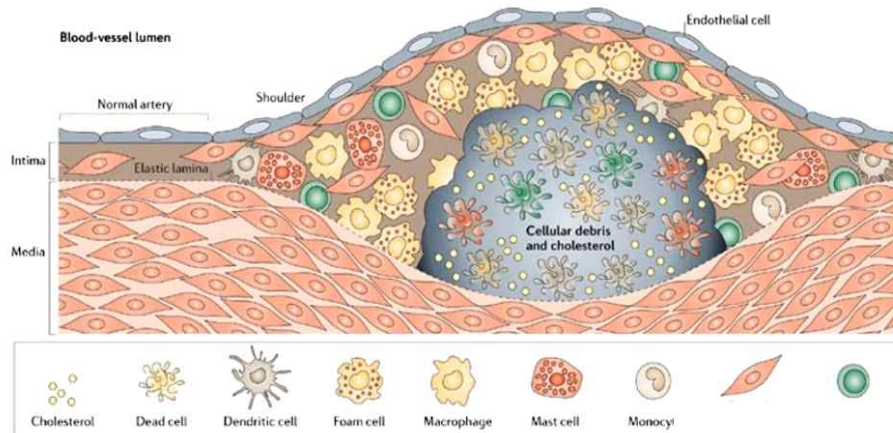
→ 혈관의 탄력성을 잃게 함



- 죽상동맥경화증은 장기간에 걸쳐 일어남 (20~30년)
- 혈관 내강 쪽으로 형성된 죽종이 커지면서 혈류 흐름에 와류 형성
 - 최종적으로 섬유소성 캡슐이 찢어지면서 죽종의 성분이 내강 안쪽으로 나오게 되어 갑작스런 혈전을 유발해 동맥을 폐쇄함
 - 이후 경색증, 뇌졸중, 쇼크로 이어질 수 있음

죽종판의 세포 구성

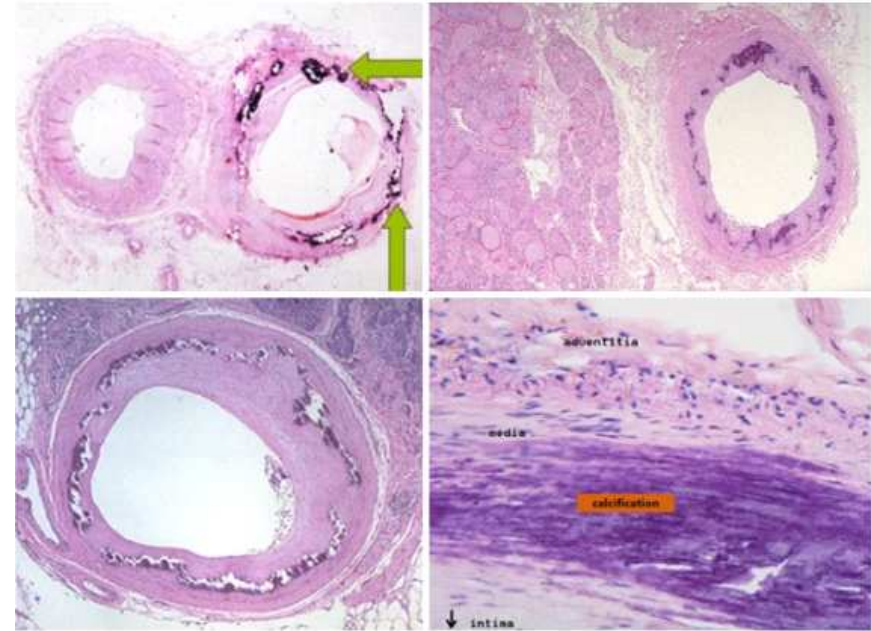
Cellular composition of atherosclerotic plaques



- 혈관 내강 안쪽으로 죽종 덩어리가 부풀어 오르는 모습
- 죽종 덩어리는 LDL이나 콜레스테롤이 핵심 물질이 되고, 여기에 죽은 세포, 거품세포, 대식세포 등 다양한 세포들이 죽종판을 구성

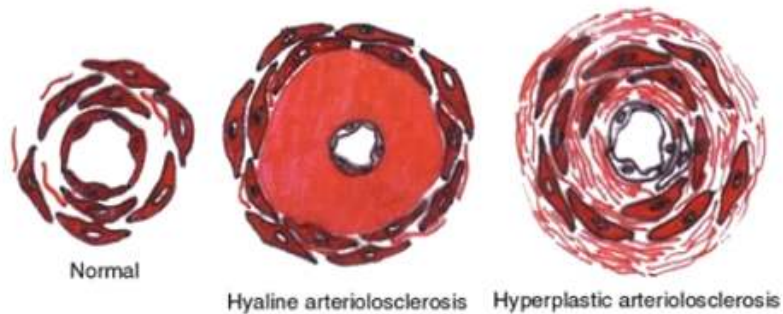
중막석회화증 (medial calcific sclerosis)

- 중막 부분에 석회화가 된 것
- * 이영양성 석회화에 의해 중막경화증이 생김
- 50세 이상의 고령에서 상하지의 중동맥에 주로 발생
- 중소근동맥의 중막에 고리모양의 석회화가 발생
- 내강을 좁히는 예는 드물다.
- 병변 부위에 죽상경화증 동반하기도 함
- 촉진시 결절, X-선 촬영 진단
- Monckeberg 중막석회성 경화증
- 주로 노화와 더불어 많이 생기는 동맥 경화증의 일종



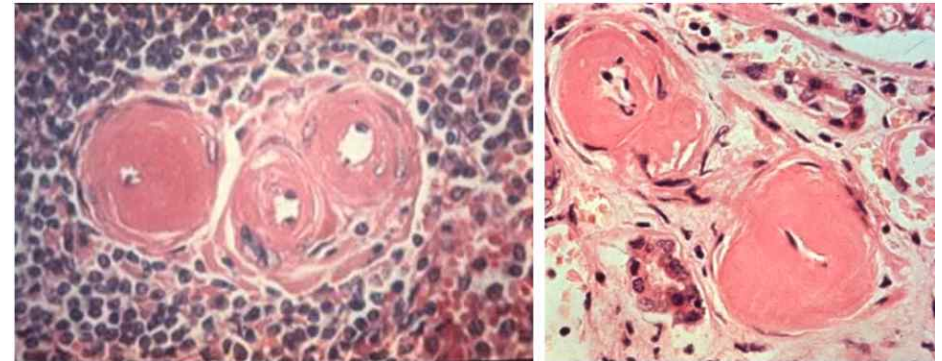
- 중막석회화증은 노화와 더불어 다발할 수 있는 동맥경화증의 일종
- 화살표에서 진하게 염색된 부분이 석회화가 된 부분
- 석회화는 조직들이 괴사나 변성을 일으키는 부위에 세포가 죽으면서 칼슘 유입이 늘어나면서 생김 → 전이성 석회화와는 다름
- 석회화는 여러 병소에 생길 수 있는데, 혈중의 칼슘 농도는 정상범위 내에 있기 때문에 석회 침착의 원인은 세포괴사에 의해 염과 결합하고 있는 단백질이 변성함으로 인해 발생할 수 있음

세동맥경화증 (arteriolosclerosis)



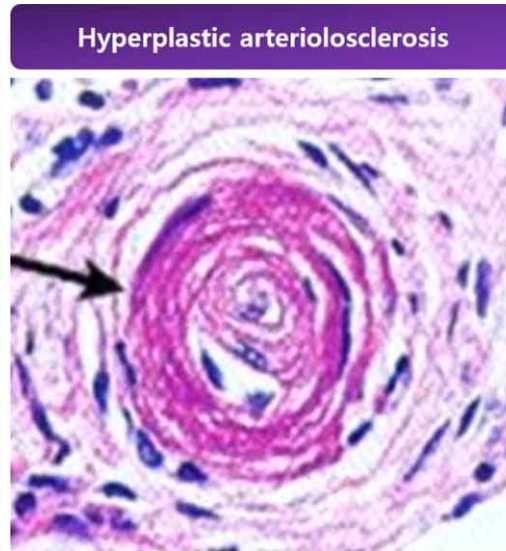
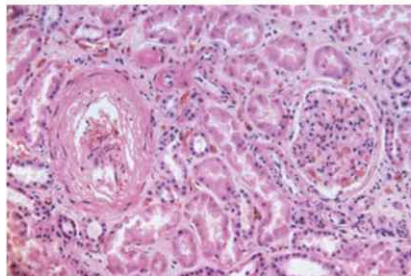
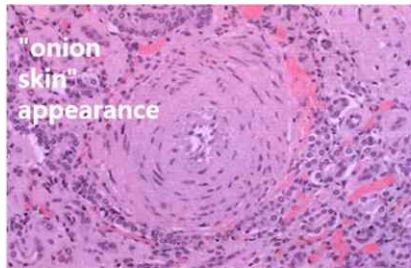
- * 소동맥 / 세동맥 질환
- * 혈관벽이 유리질화 / 증식에 의해 비후한다.
 - 유리질양 동맥경화증 Hyaline arteriolosclerosis
 - 증식성 동맥경화증 Hyperplastic arteriolosclerosis
- * 혈관 내강이 좁아지며 허혈성 손상 유발
- * 고혈압, 당뇨병과 관련이 높다.
 - 증식성 동맥경화증(오른쪽 그림) : 악성고혈압은 내막비후와 내강협착을 유발 → 특히 중막의 평활근 세포 증식과 세포외기질의 침착
 - 유리질양 동맥경화증(가운데 그림) : 장기 진행 중등도 본태성 고혈압에 잘 발생

고혈압 혈관의 유리질화 hyalinization



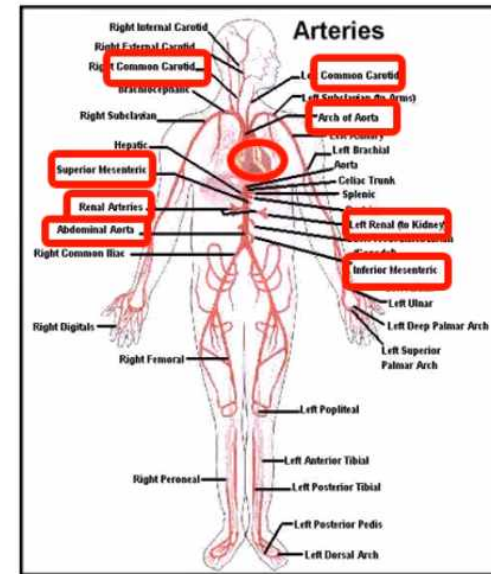
- * 고혈압에서 나타나는 혈관의 유리질화 Hyalinization of blood vessels in hypertension
 - 유리질 변성은 세포 내의 변화이거나 또는 세포 밖 공간과 구조에서도 나타날 수 있는 변성이다.
 - H&E 염색 상에 균질하게 유리질 모양의 핑크 색으로 나타난다.
- * 유리질양 세동맥경화증 Hyaline arteriolosclerosis
 - 세동맥경화증은 작은 동맥과 큰 동맥 모두를 침범할 수 있다.
 - 유리질양 세동맥 경화증은 소동맥에서 주로 나타나는 세동맥경화증으로 당뇨병과 고혈압 환자에서 주로 발생한다.

증식성 세동맥경화증



- 증식성 세동맥경화증은 양파껍질모양(그림의 화살표)으로 증막의 평활근 세포들이 증식하면서 나타남
- 주로 악성고혈압의 합병증으로 나타남

죽상동맥경화증 = 죽상경화증 (atherosclerosis)



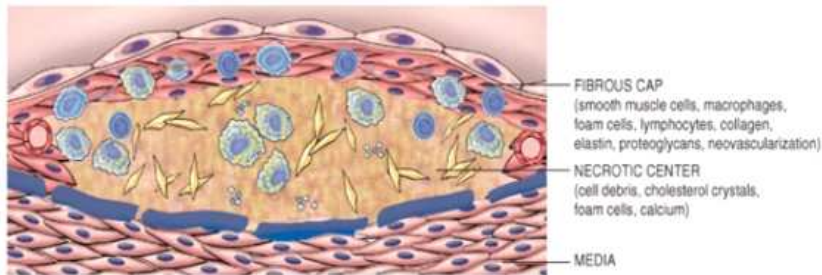
- * 정의
 - 대동맥 / 중동맥 질환으로 혈관내막(intima)에 죽종판(atheromatous plaque)을 형성하고, 그 표면에 궤양, 혈전부착, 석회침착이 수반된다.
- * 호발부위
 - 대동맥, 복부대동맥, 관상동맥
 - 경동맥, 장간막동맥, 신동맥 등

죽상경화증 / 죽종판(plaque) - 관련 요소

- * 죽종판(atheromatous plaque)
 - 섬유성 피막 안에 포말세포(foam cell) / 괴사산물 / 중성지방 / 콜레스테롤 등이 축적되어 혈관내강으로 융기된 판성 구조
 - 이들이 혈관내강의 70%를 폐쇄할 때까지도 증상이 거의 안 나타나기 때문에 장기간 지속될 수 있음

* 죽상경화증의 기본적인 병변 - 3가지 조직학적 구성요소

- 세포(평활근세포 / 대식세포 / 다른 백혈구)
- 결합조직(콜라겐 / 탄력섬유 / 프로테오글리칸)
- 세포내외 지질침착(거품세포 형태로 이루어짐)



쪽에 평활근 세포, 대식세포, 거품세포, 림프구, 콜라겐, 엘라스틴 등의 세포 외기질로 구성되어 있고 뿐만 아니라 새로운 혈관들도 발생할 수 있음

- 안쪽 괴사부위(necrotic center)에는 죽은 세포 조각들, 콜레스테롤로 이루어진 크리스탈, 거품세포, 칼슘 등이 침착되어 커다란 판상의 덩어리가 형성됨

→ 이것이 죽상경화증을 일으키는 가장 핵심적인 병변



* 내피세포 손상

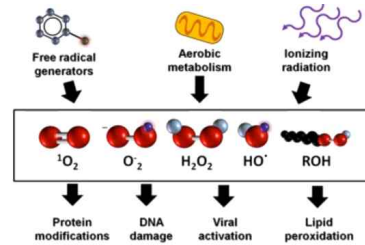
- 내피세포 손상은 장기간에 걸쳐 정상세포의 변형을 유발하는데 음식, 산화된 LDL, 당뇨병, 고혈압, 비만, 특히 담배 등이 영향을 많이 끼칠 수 있고, 이들이 바로 내피세포 손상의 원인임
- 협심증, 심근경색, 심정지로 인한 급성사망을 유발할 수 있음
- 죽종을 형성하는 죽상경화증은 다시 원상태로 회복될 수 있는 병변이기도 함 (reversible)

* 죽종의 구조

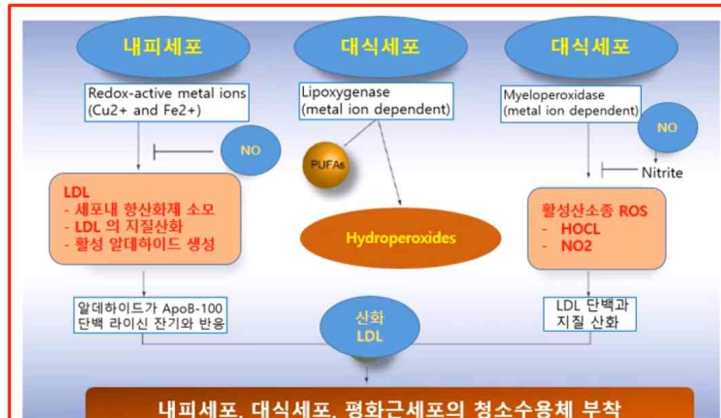
- 죽종의 외부는 혈관내막쪽으로 fibrous cap에 의해 둘러싸여 있고, 캡슐 안

LDL 산화기전

Some sources and consequences of oxidative stress



LDL 산화기전



- LDL 산화는 죽종을 일으키는 가장 핵심적인 기전

- 1) 혈액 중 LDL 농도가 높아지면서 LDL들이 산화되어 내피세포, 대식세포의 손상요인으로 작용함
- 2) 라디칼이 대사과정 중 만들어지거나 이온화 방사선에 쏘이게 되면 여러 가지 라디칼들이 만들어짐
- 3) 이런 유리질들은 단백질변성을 일으키고, DNA 손상을 일으키고, 바이러스 활성화를 시키기도 하고, 지질 산화를 유발하기도 함

LDL 산화기전에 기반한 죽종 형성의 발병기전

- 1) LDL의 혈중농도가 높아지게 되면 내피세포에서 LDL들이 세포 내 항산화제 소모, 지질 산화를 통해 활성 알데하이드를 생성하게 됨

2) 알데하이드가 Apo B-100 단백질의 라이신 잔기와 반응해서 산화된 LDL들을 만듦

3) 산화된 LDL들이 내피세포, 대식세포, 평활근 세포의 청소수용체에 부착하여 죽종 형성의 핵심 계기가 됨

1) 대식세포가 활성화되면서 활성산소종(HOCL, NO2)을 만들어 냄

2) 강력한 라디칼들이 만들어지면서 LDL 단백질과 지질 산화작용을 돕게 됨

3) 지질 산화가 결국 죽종의 핵심 코어를 형성하며 죽종판을 장기간에 걸쳐 형성함

죽상경화증 - 요약

- 죽상경화증은 혈관내막에 생기는 병소이다.

- 죽종 중심부는 SMC, ECM, 염증세포, 지질, 괴사성 산물의 죽상 물질이고, 그 위를 섬유성 피막 조직이 덮고 있다.

→ 특징적으로 foam cell이 형성됨

- 죽종 형성은 혈관벽세포에 대한 염증과 손상의 상호작용에 의한 것이다.

- 여러 위험인자들이 내피세포 기능이상, 평활근세포 이주와 촉진에 영향을 미친다.

- 수십 년에 걸쳐 서서히 발생한다. 파열, 혈전, 출혈, 색전화 등으로 인하여 갑자기 증상을 유발할 수 있다.

→ 혈관 내강이 좁아지면서 와류가 일어나게 되고, 와류들로 인해 죽종의 섬유소성 피막이 찢어지면서 혈전과 출혈, 색전같은 것이 갑작스럽게 생기면서 증상을 유발함. 심근경색이 이 과정을 통해 나타남

- 발생율, 중증도 감소를 위하여 위험요소 조절, 예방적 치료가 중요하다.

→ 잘 치료하면 회복 가능성이 충분함

핵심 학습목표

1 동맥류와 박리

- 복부대동맥류, 흉부대동맥류
- 대동맥 박리

2 혈관염

- 감염성 혈관염과 비감염성 혈관염
- 혈관과민반응 : 레이노드 현상

3 정맥과 림프관 질환 및 증상

- 정맥류, 혈전성 정맥염, 림프관염과 림프부종
- 종양, 혈관중재술의 병리적 변화

- 동맥류 : 선천적 또는 후천적으로 심장벽, 혈관벽이 부풀어오르면서 팽창하는 것 → 벽이 두껍게 되고 탄력성이 떨어짐 → 합병증으로 터지거나, 혈전증, 색전증이 생길 수 있음
- 박리 : 혈액이 주로 큰 대동맥 혈관벽을 타고 들어가 층을 분리할 때 발생 → 최종적으로 파열되거나, 대동맥 분지 혈관들이 꼭 막히고 폐쇄
- 동맥류와 박리는 평활근세포가 떨어지거나, 세포 바깥에 extracellular matrix가 형성이 안된다던가 등 혈관벽의 구조적 문제(약화)에 의해 나타남
- 허혈, 유전적 결함, 기질구조 재형성 결함 등의 병리적인 원인과 연관되어있는 질환들

동맥류 (Aneurysms)

* 동맥류 (aneurysms)

- 혈관이 비정상적으로 국소 확장된 것
- 대부분 대동맥에 발생 → 대동맥 박리 or 파열로 이어질 수 있음 → 파열될 경우 대부분 사망

* 원인

- 동맥경화증
- 낭성 중막 변성 : 대동맥은 외막, 중막, 내막으로 구성되어 있는데, 이 중 중막의 구조가 변성되면서 약해져 주머니를 형성하는 낭성 중막 변성이 올 수 있음 → 동맥류 or 박리로 이어질 수 있음
- 매독(감염성 요인) / 외상
- 결절성 다발성 동맥염 (PAN) : 면역학적 기전 장애로 혈관에 발생하는 염증

동맥류 (Aneurysms) 원인

- 동맥류는 대동맥에서 가장 많이 발생. 아래는 모두 대동맥 동맥류의 원인

* 죽상동맥경화증과 고혈압 가장 큰 원인

* 유전적인 선천적 결함 및 기타 원인에 의한 낭성 중막 변성

* 외상

* 선천성 결손 (딸기형 동맥류) 뇌 기저 혈관인 circle of Willis에 발생하는 동맥류. 선천적인 혈관 결함으로 발생

* 감염성 (매독 / 진균) 매독은 요즘 찾아보기 힘들. 잘 발생 안함

* 진균성 대동맥 동맥류의 기원

- 패혈성 혈전이 색전증으로 발전 : 감염성 심내막염의 결과
→ 감염성 심내막염으로 진균에 의해 혈전이 발생하고 색전증으로 발전

- 인접한 화농성 병변의 확장

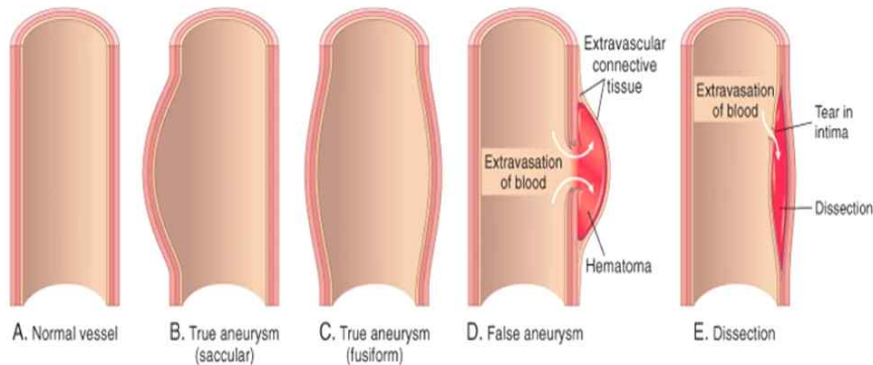
- 대동맥 주변의 화농성 병변에 의해 혈관 약화

- 동맥벽의 직접적 진균 감염

* 호발부위

- 복부대동맥(abdominal aortic aneurysm, AAA)
- 장골동맥 / 흉부대동맥

Types of aneurysms 동맥류의 종류



- A : 정상혈관
- B : 진성 동맥류 (주머니형) / C : 진성 동맥류 (방추형) 모양에 따라 구분
 - B는 혈관벽이 부분적으로 바깥으로 튀어나와 있는 낭성형. 그 부분이 얇아져 있지만 손상된 부위는 없음
 - C는 혈관이 원주모양으로 확장되어 있지만 아직 터지지 않은 상태
- D : 가성 동맥류
 - 혈관 벽이 내막 안쪽으로 파열되고 바깥쪽에 혈액이 모여 혈종이 생김
- E : 혈관 박리
 - 혈액이 혈관벽의 찢어진 부위를 타고 들어가서 내막층을 분리시킴. 내막이 찢어지면서 생기기도 하지만 중막에 있는 맥관벽 혈관이 터지면서, 즉 큰 혈관에 혈액을 공급하는 혈관이 터지면서 생기기도 함

* 진성 동맥류의 원인

- 죽상경화증, 매독, 선천성 동맥류, 심근경색 후에 나타나는 심실 동맥류

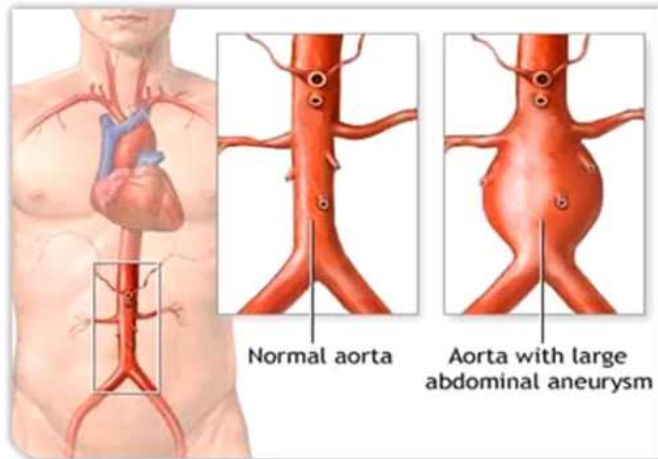
* 가성 동맥류의 원인

- 혈관벽 결함으로 인해 혈관 바깥쪽에 혈종이 생겨 혈관 내와 연결됨
- 심장 주위 유착 부위에서 심근경색 후 심실이 파열되면서 나타나거나, 동맥 혈관을 이식한 뒤 접합 부위에서 혈액이 새는 경우에 볼 수 있음

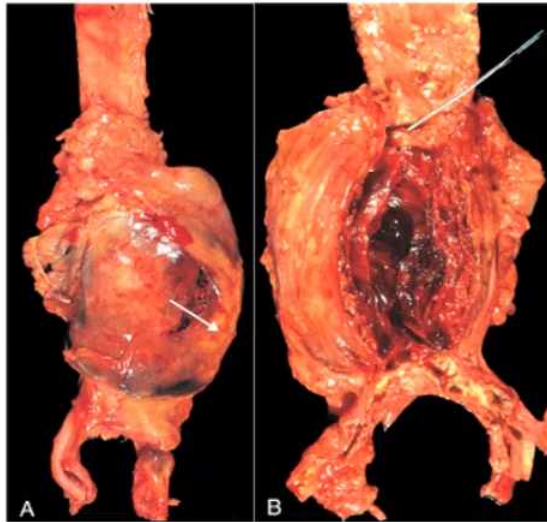
* 동맥 박리의 원인

- 혈액이 동맥 혈관벽으로 들어가면서 생김
- 박리가 동맥류에서 자주 관찰되지만, 반드시 나타나는 것은 아님
- 동맥류와 혈관 박리는 모두 파열 가능성이 있기 때문에 사망으로 이어질 수 있음

복부 대동맥 동맥류 abdominal aortic aneurysm



- 복부대동맥에 생긴 동맥류 → 전형적인 방추형 동맥류



- A : 화살표 → 혈관벽 한쪽이 터진 상태 / 대동맥 동맥류를 밖에서 보고 찍은 사진

- B : 혈관을 열어서 혈관이 터진 부분을 표시한 사진

- 동맥벽이 아주 얇아져 있고, 내강은 기질화되어 있지 않은 혈전으로 꽉 차 있음

* 복부대동맥 동맥류

- 가장 중요한 원인 : 죽상경화증

- 총장골동맥에서 가장 흔하게 나타남

- 담배를 많이 피우는 사람한테 자주 나타남

- 대부분 60세 이상 남자에게서 발생

- 임상소견

1) 복강 / 후복강 조직이 파열되어 다량 출혈을 유발

2) 대동맥 분지 혈관을 막아 하지의 허혈성 손상을 유발

3) 색전증을 유발

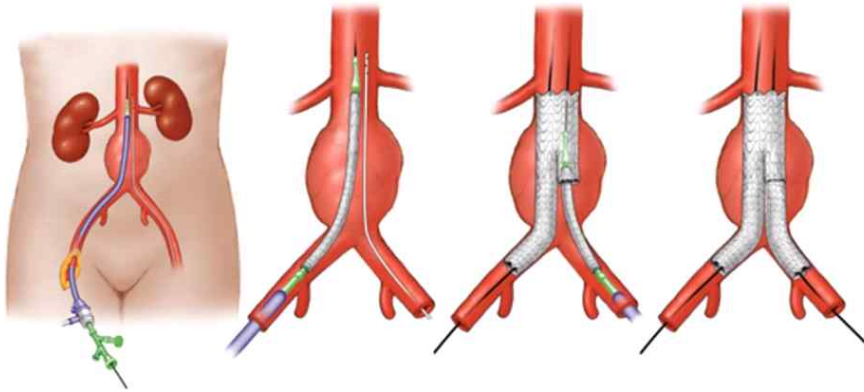
4) 인접 구조물(요관 / 척추)를 압박하고 침식

Presurgical angiogram showing AAA



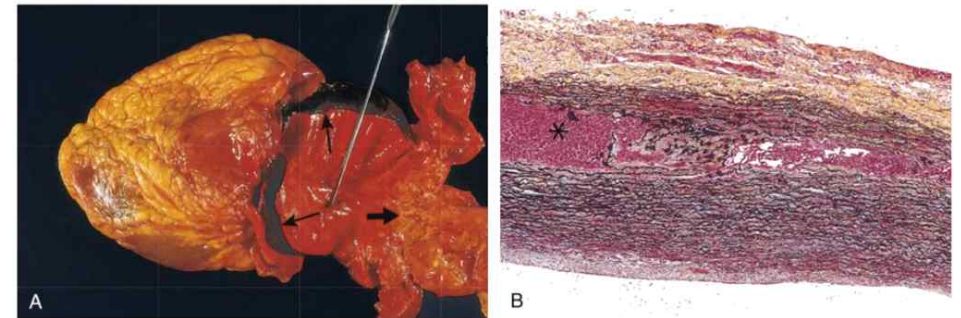
- 혈관조영술로 복부대동맥 동맥류가 있는 방추형 동맥류 양상을 잘 보여줌

Endovascular repair of abdominal aortic aneurysm



- * 혈관 내 동맥류 교정술 : 복부대동맥 동맥류가 있을 때 교정하는 수술
- femoral artery를 천자한 후 절개해 스텐트를 iliac artery에 고정하는 기술
- 개복하지 않는다는 장점이 있음
- 하지만, 스텐팅한 이물질들로 인해서 가성 동맥류, 혈종, 출혈, 원위부 색전증 등의 부작용이 생길 수 있음 → 수술 후에 지속적인 내과적 처치가 필요

Aortic dissection 대동맥 박리



- * 대동맥 박리 : 혈액이 혈관 내막과 중막 층판 사이를 벌러가면서 혈액이 들어가 대동맥 벽 내에 혈액이 가득 찬 채널(새로운 통로)을 형성함

- * A : 대동맥을 열어서 관찰한 소견
- 작은 사선형 내막 파열에서 시작된 근육 박리가 있는 모습
- 혈액이 중막으로 들어가 벽재성 혈전 형성 → 가는 화살표
- 내막 파열은 판이 없는 부분에 주로 생김
- 원위부쪽 죽상경화증이 시작된 부위 → 넓은 화살표
- 벽재성 혈종의 성장이 끊어져 있는 모습

- * B : 박리 부위 조직 소견
- 대동맥 벽재성 혈종 → *가 혈종이 보이는 부분
- 대동맥의 탄력층(탄성층) → 검은색으로 층층이 염색
- 혈액으로 확인할 수 있는 대동맥 박리 → 붉은색으로 염색

- * 대동맥 박리
- 대동맥 박리는 고혈압이 있는 40~60세 사이의 남자에서 주로 발생
- 전신성 / 국소적 결합조직 이상으로 대동맥 벽에 이상이 생기는 젊은 환자 → 유전적으로 마르판 증후군에 해당

- 임신기 / 임신 후 관상동맥 or 대동맥에 혈관 박리가 가끔 발생할 수 있음
- 주요 위험인자 : 고혈압
- 발생하면 50% 이상이 바로 사망하거나 한 달 이내에 사망

낭성 중막 변성 Cystic Medial Degeneration

- 주머니 형태로 혈관벽이 부풀어 오르면서 동맥류가 생기는 변화
- 중막을 중심으로 발생함

* 상행 대동맥류의 호발 원인

* 발병기전

- 혈관평활근 세포 괴사 → 대동맥 중막의 탄력섬유 변성(탄력성이 떨어지게 됨) → 중막의 낭성 변화(혈압에 의해서 주머니 모양으로 부풀어 오름) → 외막의 탄력섬유까지 변성 진행 → 대동맥 동맥류와 대동맥 박리로 진행

* 원인

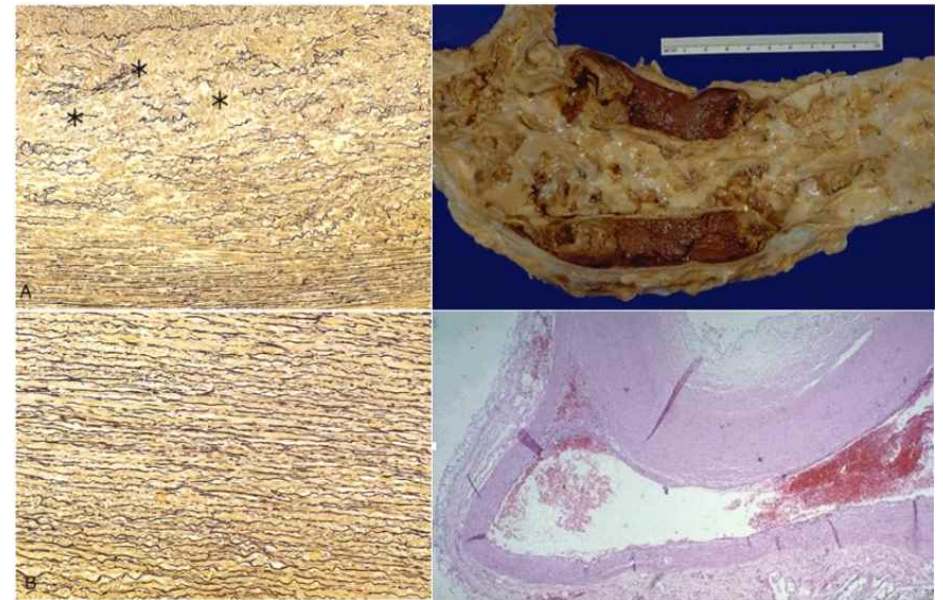
- 유전적 원인

- 결합조직의 유전적 결함 : 동맥벽은 혈압이 높기 때문에 탄력성이 있는 조직으로 구성이 되어야 함. 그래서 결합조직을 만드는 유전자의 발현이 잘 되어야 하는데, 이런 결합조직을 만드는 유전자에 문제가 발생하면 동맥벽이 약해짐

→ 마르판 증후군 (fibrillin-1 유전자 결함) : 피브린 형성이 안되어 혈관벽의 결합조직 형성이 안돼서 혈관벽이 약해짐

→ 엘로스-단로스 증후군 (collagen 관련 유전자 결함) : 콜라겐 형성이 안되어 혈관 결합조직 형성이 안됨

- 고혈압 / 나이 → 나이가 많아지면서 발생 증가
- 대동맥의 선천성 기형 : 이엽성 대동맥 판막
- 원인불명



- A, B : 낭성 중막 변성의 혈관벽을 보여줌

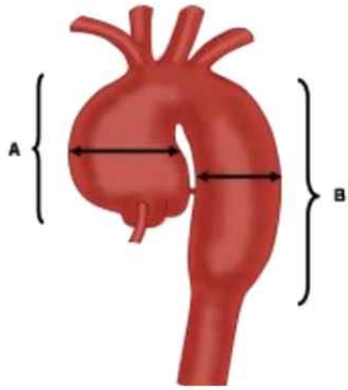
- A : 마르판 증후군이 있는 환자의 대동맥 중막의 횡단면을 보여주는 그림
→ 탄력섬유가 심하게 조각나 있음(검은 실선)

→ 낭성 공간으로 생각되는 부위는 탄력섬유가 아예 사라져 있음(별표)

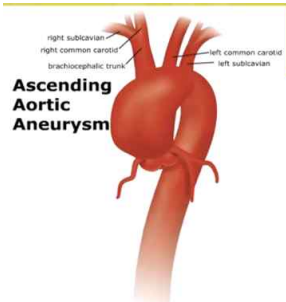
- B : 정상 중막 → 탄성조직이 규칙적인 층을 이루고 있음(검은실선)

- 오른쪽 그림 : 주머니를 형성(안에 혈액이 차 있음) → 동맥류 형성

대동맥류



- A, ascending aortic aneurysm(상행)
- B, descending aortic aneurysm(하행)



- 상행 대동맥 동맥류 원인 : 주로 남성 중막 변성
- 하행 대동맥 동맥류 원인 : 죽상경화증

복부대동맥 동맥류 (AAA) 발병기전

* 죽상경화성 동맥류

(순서대로 발생)

- 죽종판의 중막 압박
- 혈관벽 혈액공급 차단
- 중막 변성 괴사 유발
- 혈관 팽창
- 죽상 경화성 동맥류 호발 부위

→ 하행 대동맥류

→ 엉덩뼈 동맥

→ 흉곽대동맥궁과 하행지

* 죽상경화증과 다른 기여 인자의 복합 질환

- 죽상경화증 환자의 5%에서만 동맥류 발생

* 대동맥 구성 성분의 유전자 결함

- 마르판 증후군 (fibrillin-1 합성 결함)

* 대부분 염증세포의 침윤과 단백분해효소의 혈관 교원질 분해

→ 혈관벽이 약해짐

- 염증반응으로 대식구 MMP 증가 / TIMP 억제 → 교원질 분해

- (교원질 분해로 인하여) 교원질 탄성조직 / 세포외기질의 부적절한 재형성

- 고혈압과 죽상경화증 : 대동맥 벽 약화 → 부풀어 오름

복부대동맥 동맥류 (AAA) 임상경과

- 복강 내로 파열 = 치명적인 출혈

- 분기부 혈관 폐쇄로 인한 조직 허혈

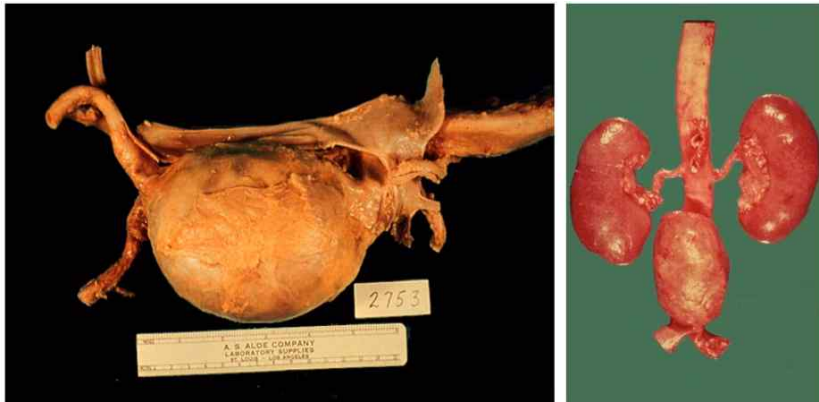
→ 엉덩뼈 동맥 / 신장동맥 / 장간막 동맥 / 척추동맥

- 죽종으로 인한 색전증

- 인접 장기 압박

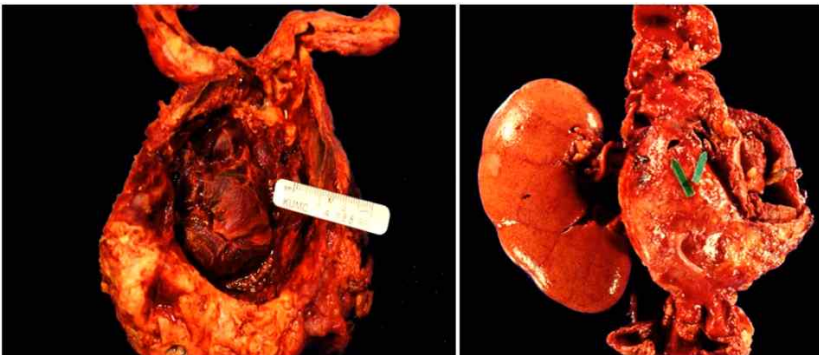
- 적절한 시기에 수술 치료 요함
- 다른 혈관 부위에 죽상경화증 병발 가능성이 많다.
- 심장질환과 뇌졸중 위험도가 높다.
- 죽상경화증은 관상동맥 / 복부대동맥에서 많이 발생하지만 혈관이 전체적으로 죽상경화증에 노출되어 있다.

대동맥, 죽상경화성 동맥류



- 신장 아래쪽에 있는 복부대동맥 동맥류를 보여주는 그림

대동맥 동맥류 내에 혈전과 파열



매독성 동맥류 (syphilitic aneurysm)

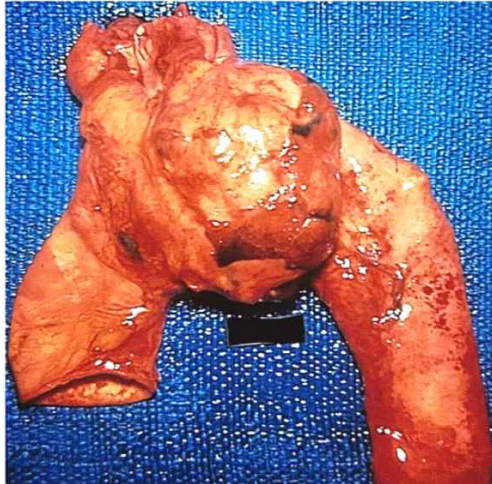
- 예전에는 좀 흔하게 나타났지만, 최근에는 많이 줄었음

- * 3기 매독으로 인한 폐쇄성 막내 혈관염
- * 흉곽대동맥에 한하여 발생
- * 발병기전(순서대로 발생)
 - 맥관벽 혈관에서 염증 시작
 - 폐쇄성 동맥내막염
 - 대동맥 중막의 탄력섬유와 근육세포에 허혈성 손상
 - 동맥류성 팽창 유발
 - 판막기능상실 / 심장기능장애
 - 대동맥의 매독성 염증 부위에 죽상경화증 호발

흉부대동맥류의 증상

- * 흉부 대동맥 동맥류는 원인에 관계없이 다음 증상을 보인다.
- 종격 구조물 침범
 - 폐와 호흡기 침범으로 인한 호흡곤란
 - 후두신경의 반복적 자극으로 인한 기침
 - 식도압박으로 인한 연하곤란
 - 골 침범(늑골 척추)으로 인한 동통
- 판막기능상실과 심동맥 협착으로 인한 심장질환
- 대동맥 파열
- * 매독성 동맥류 환자의 대부분은 대동맥 판막기능장애로 발생하는 심장질환으로 사망

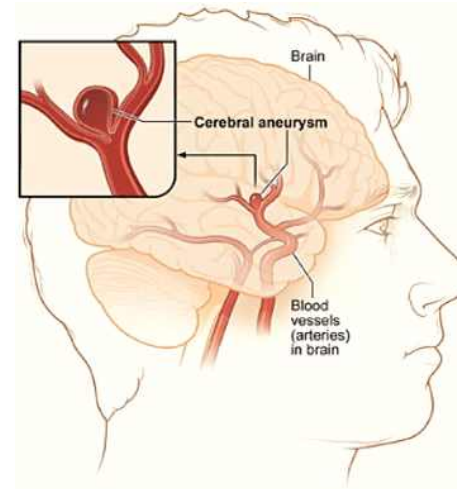
대동맥궁에 발생한 매독성 동맥류



* 매독성 동맥류

- 4기 매독에서 외막과 맥관혈관의 염증은 중막 약화와 동맥류로 발전
- 전형적으로 대동맥궁에 발생
- 대동맥 근부에 영향을 미치며 대동맥판막 기능 장애 유발
- 합병증으로 인접구조 압박과 대동맥파열 동반

두개 내 동맥류 (Intracranial Aneurysm)



* 대뇌동맥류 / 뇌동맥류 (cerebral aneurysm, brain aneurysm)

- 뇌 동정맥 벽 결손 → 국소적인 혈관확장 유발 → 뇌혈관질환

* 분류

- 낭상동맥류 : 딸기형 동맥류
- 방추형 동맥류
- 미세동맥류 (microaneurysm)

* 지주막하 출혈 / 뇌 내 출혈의 원인

* 위험인자

- 유전인자 + 환경인자
- 고혈압 / 흡연 / 과음 / 비만 / 코카인 / 종양 / 감염
- 유전인자는 결합조직 질환 관련
- 동맥 축착 / 동정맥 기형
- 상염색체 우성 다낭성 신장질환
- 마르판 증후군 / 엘로스-단로스 증후군

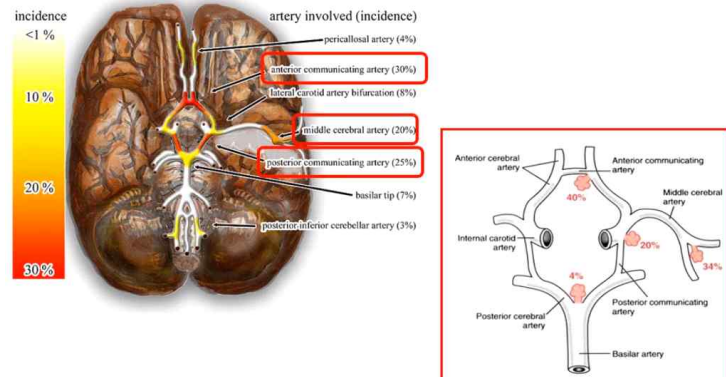
딸기형 동맥류



- 윌리스 고리라고 하는 뇌 뇌저부 동맥의 고리에서 많이 발생함

뇌 내 낭상동맥류 발생이 가장 흔한 장소

Most common sites of intracranial saccular aneurysms



- 윌리스 고리가 뇌동맥류의 90% 이상을 차지함
- 40세 이상 성인들, 특히 여성한테 많이 발생
- 건강한 사람한테 갑자기 뇌출혈 증상이 나타나는 경우 낭상동맥류인 경우가 많음

대동맥박리 (aortic dissections)

- 대동맥 내막이 찢어지면 그 틈을 타고 혈액이 들어가는 것

- * 대동맥 중맥을 따라 동맥혈이 들어가서 박리되는 질환

→ 혈종 형성 or 파열

- * 호발

- 고혈압 / 낭성 중맥 변성 / 대동맥 결체조직 이상증후군(마르판증후군)

- * 발병기전

- 고혈압 → 대동맥 평활근 소실과 ECM의 탈기질화 변성 → 맥관벽 중맥 비대

- 고혈압으로 인한 혈관벽 압력 상승 → 허혈성 손상 → 중맥 손상과 비대

- * 임상증상

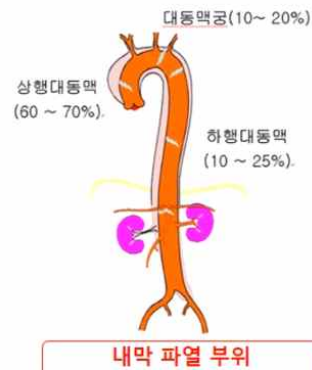
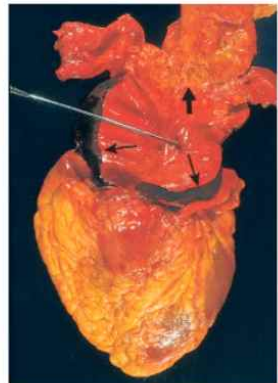
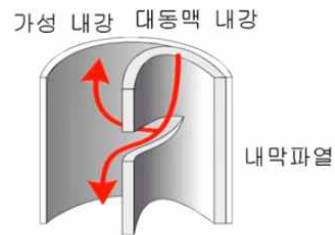
- 갑작스런 통증

- * 진단

- 대동맥 혈관조영술

- 심장초음파 / CT와 MRI

∴ 대동맥 박리는 50대 전후의 선행성 고혈압이 있는 사람들이나, 결체조직에 이상이 있는 유전적인 결함을 가진 젊은 성인들에게서 갑작스럽게 나타나는 질환



- 내막이 약해진 틈을 타서 고혈압과 같은 선형질환으로 허혈 상태에 빠지게 되고, 내막과 중막이 약해진 상태에서 내막이 찢어지게 됨

* 내막 파열 부위

- 상행대동맥 : 60~70%
- 나머지 대동맥궁이나 하행대동맥에서도 나타날 수 있음

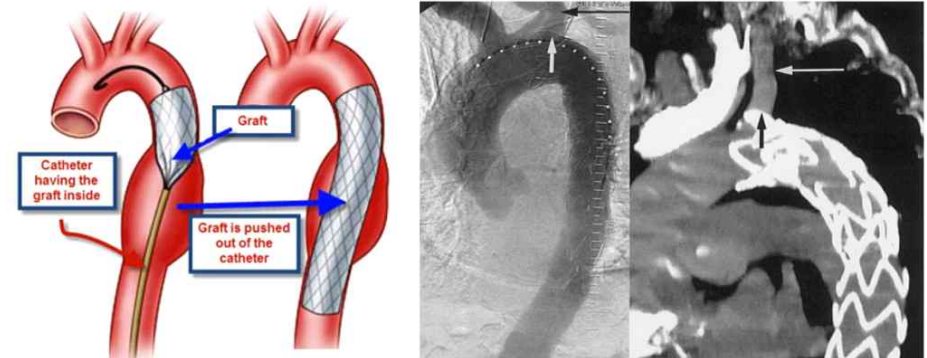
* 오른쪽 위 사진

- 내막이 찢어짐(탐침이 있는 부위)
- 혈액이 중막으로 들어가 혈종을 형성(가는 화살표)
- 원위부 죽상경화증이 시작된 부위(굵은 화살표)

* 오른쪽 아래 사진

- 대동맥 탄력층(검은색)
- 혈액이 들어가 혈종을 형성할 수 있는 부위(*표시)

Treatment of Type B Aortic Dissection with Stent-Grafts



- 하행 대동맥 박리가 있는 경우 스텐팅 시술을 한 그림
- 쇄골하동맥을 지나서 대동맥 하행지 부위에 스텐트를 집어넣어 혈관을 유지
- 오른쪽 그림(혈관조영술) : 스텐팅이 들어가 있는 것을 볼 수 있음
- 박리, 파열을 예방하고 막을 수 있지만, 이물질이 들어가기 때문에 혈압이 강한 대동맥궁을 지나가며 혈액에 이상이 생길 수 있음 → 혈전을 형성하고 이것들이 혈관을 막게 되면 2차적인 혈관 질환으로 이어질 수 있음
- 2차적인 혈전들이 생기지 않도록 내과적인 처치도 동시에 진행해야 함



밑에 내용은 교수님께서 말로 설명하신 혈관염 서론입니다. 한번 읽어보세요

* 혈관염

- 임상적으로 특징이 다양하게 나타나고, 침범 장기에 따라 다르게 나타남
- 임상증상 : 열이 나거나, 통증이 있거나, 무기력증
- 발생 혈관 : 대부분 세동맥, 모세혈관, 세정맥까지 이르는 작은 혈관
- 감염성 / 비감염성 혈관염이 있음
- 감염성 혈관염 : 감염인자가 직접 혈관벽에 침범
- 비감염성 혈관염 : 면역복합체를 만들거나 교차반응성 면역반응(면역계 이상)으로 발생
- 면역 매개성 혈관염의 경우 면역억제 요법을 써야함. 감염성 혈관염의 경우 면역억제제 쓰면 오히려 악화됨 → 혈관염의 원인과 기전 파악이 중요함

혈관염 (Vasculitis / angiitis)

<특징>

- * 세동맥 / 모세혈관 / 세정맥 등의 작은 혈관에서 주로 발생
- * 혈관의 염증 / 괴사 유발
- * 비감염성 혈관염 대부분은 면역체계 이상 질환
 - 면역복합체 침착
 - 순환항체 침착
 - 다양한 세포매개 면역성 질환
 - 류마티스 질환에 의한 2차 발병이 흔하다.

<증상>

- * 일반적 증상
 - 열 / 근육통 / 관절통 / 권태감
- * 침범장기에 따라 다양하게 나타날 수 있다.
 - 뇌와 신경 침범 시 - 감각저하 / 사지마비
 - 신장 침범 - 혈뇨 / 단백뇨
 - 폐 침범 시 - 객혈

<원인>

- * 감염균에 의한 혈관벽의 직접 침범
- * 면역매개성 발병기전
 - 면역복합체 및 항체에 의한 경우가 많다.
- * 화학적 물리적 손상
 - 방사선조사 / 기계적 외상 / 독소

특히 방사선조사는 작은 혈관을 손상시키는 직접적인 원인으로 작용함

<분류>

- * 발병 장소에 따른 분류

* 병리기전에 따른 분류

혈관염 (Vasculitis) 분류

* 비감염성 혈관염

- 측두동맥염
- 다카야쓰동맥염
- 결절성 다발동맥염
- 카와사키질환 / 현미경적 다발혈관염 / 베게너육아종증 / 폐쇄성혈전혈관염 / 다른 질환과 연관된 혈관염

* 감염성 혈관염

- 세균 / 곰팡이
- 조직감염 / 패혈증 / 감염성 심내막염에 의한 혈관염

혈관 크기에 따른 혈관염 (Vasculitis) 분류

* 대혈관 혈관염

- 거대세포 동맥염(측두동맥염)
- 다카야스 동맥염

* 중혈관 혈관염

- 결절성 다발성 동맥염 (PAN : polyarteritis nodosa)
- 카와사키병 소아에게 많이 발생함

* 소혈관 혈관염

- 현미경적 다발성 맥관염 / 베게너 육아종증
- 폐쇄성 혈전성 혈관염 (Burger's disease)
- 헨노흐-셴라인 자반증

주로 면역학적 기전에 의해 발생할 수 있는 혈관염이 소혈관에 발생할 수 있

는 혈관염임

발병기전에 따른 혈관염 (Vasculitis) 분류

* 감염성

- 세균 / 바이러스 / 진균 / 리켓차

* 면역성

- 면역복합체 매개성 : 헤노흐-셴라인 자색반 혈관염 / SLE / RA / B형 간염 바이러스 연관 PAN
- 직접적인 항체공격 : 굿패스취 증후군 (항기저막 항체) / 카와사키병 (항내막세포 항체)
- 항 중성구 세포질성 자가항체(ANCA) 관련성
- 베게너 육아종증 / 현미경적 다발혈관염 / 척-스트라우스 증후군

* 원인불명

- 거대세포 동맥염 Giant cell (temporal) arteritis
- 다카야스 동맥염 Takayasu disease
- 전형적 다발성 결절성동맥염 Classic Polyarteritis nodosum

대부분 염증상태가 있고 면역학적 장애 기전으로 인한 것이기 때문에 이에 맞는 처방과 치료를 함

비감염성 혈관염 주로 면역학적 기능 장애로 인해 발생함

Henoch-Schonlein Lupus vasculitis



- 3~10세 사이의 소아들에게서 집중적으로 발생
- 주로 사지 말단부와 엉덩이에 자반이 나타난다.
- 면역복합체 침착에 의한 전신성 혈관염
- immunoglobulin A와 C3 면역복합체의 침착으로 인해 나타남
- Type III 과민반응 (면역복합체 매개성)
- 원인불명
- 4~6주 지속 후 치유 / 치료 불필요

- 환자의 1/3에서 재발 위험성
 - 피부 / 관절 / 위장관 / 신장에 영향
 - 자반증 / 관절염, 관절통 / 복통, 혈변 등 위장증상 / 혈뇨 등
- 임상적으로는 혈소판 감소증이나 혈액응고장애가 없으면서 피부에 촉진성 자반, 관절염, 관절통, 복통, 신장 침범(잘 안들림) 이 4가지 증상이 특징적임

염증성 혈관질환 치료

- * 스테로이드와 소염제가 기본
- * 감염성과 면역원성을 구별할 필요가 있다.
- 면역원성 혈관염인 경우 항염증제 또는 면역억제제를 사용하지만 감염성에는 이러한 약물이 해로울 수 있다. → 감염성은 항생제를 사용함
- * 혈관 벽 손상의 경우 : 혈관을 확장하는 수술

비감염성 혈관염의 병리기전

- * 비감염성 혈관염의 면역학적 기전
- 면역복합체 침착 → immunoglobulin A와 C3 면역복합체에 의해 혈관벽에 침착되면서 염증을 일으킴
- 항중성구 세포질성 자가항체 : Antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA)
- 항내피세포 항체 : Anti-endothelial cells antibodies

* 치료

- 스테로이드와 소염제가 기본
- 감염성과 면역원성을 구별할 필요가 있다.
- 면역원성 혈관염인 경우 항염증제 또는 면역억제제를 사용하지만 감염성에는 이러한 약물이 해로울 수 있다.
- 혈관 벽 손상의 경우 : 혈관을 확장하는 수술

* 면역복합체 침착 혈관염

- 국소적 Arthus reaction : type III 과민반응

→ (예: 파상풍, 디프테리아 백신 접종 후)

- 면역반응체 / 보체 출현

→ SLE에 수반되는 혈관염에서 DNA / anti-DNA 복합체 출현

→ 혼합 한냉글로불린혈증 혈관염에서 IgG / IgM / 보체 출현

- 약물에 의한 과민반응

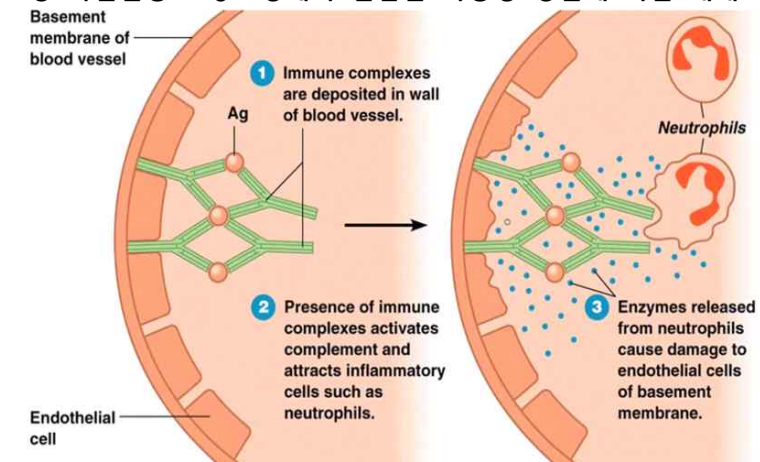
→ 페니실린 / 스트렙토카이네이스

- 바이러스 감염에 의한 면역복합체 침착

→ 다발성 결절성 혈관염 (PAN)

→ 간염질환에서 HBsAg-HBsAb 혈관염 유발

3형 과민반응 : IgG 항체와 결합한 가용성 항원에 의한 매개



1. 혈관 / 혈액 내 특정 항원에 대한 항체가 결합하면서 혈관 벽에 침착

2. 면역복합체는 보체 체계를 활성화시키거나 중성구와 같은 염증세포를 끌어 들임

3. 중성구로부터 나온 효소들이 내피세포에 손상을 일으키고 basement membrane을 망가뜨리면서 염증반응으로 이어짐

항중성구 세포질성 자가항체 Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA

혈액 내의 중성구에 대한 항체임

* ANCA : 중성구 / 단핵구 세포질 내 과립항원에 대한 자가항체

- 주로 IgG로 나타난다.

- 중성구 일차 입자성분 (주로 효소), 단핵구 라이소좀 등에 대한 여러 가지 자가 항체가 섞인 그룹

* 항중성구 세포질성 자가항체 (ANCA)

- 동맥염 활성화에 비례하여 혈관염 진단에 유용하다.

- 중성구를 자극하고 탈과립 : 산소유리기와 용해효소를 분비 / 혈관내피세포 와 조직 손상

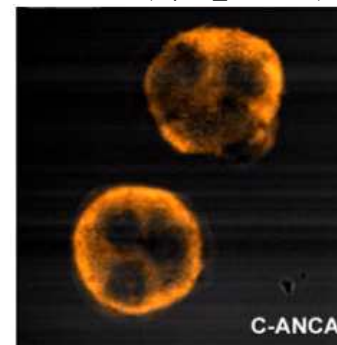
- 2 main patterns : c-ANCA, p-ANCA

두 종류의 자가항체는 혈관염 진단에 유용하게 사용됨

항중성구 세포질성 자가항체 / 항내피세포 항체

* 2 main patterns : c-ANCA, p-ANCA

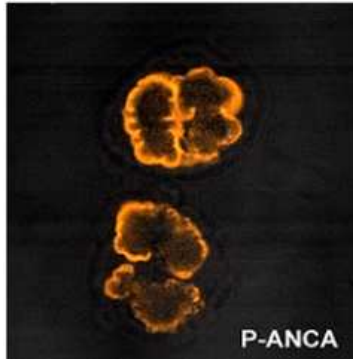
* c-ANCA (세포질 ANCA)



- Proteinase-3 (PR3, 중성구 과립 성분)에 대한 항체

- 베게너 육아종에 전형적으로 발현

* p-ANCA (핵주위 ANCA)



- MPO (myeloperoxidase)에 대한 항체
- 현미경적 다발성 혈관염 (microscopic polyangitis) / 척-스트라우스 증후군 (Churg-Strauss syndrome)에서 발견

* 항내피세포항체 (Anti-Endothelial Cell Antibodies)

- 많은 경우의 자가면역 염증성 질환에서 발견
- 면역조절장애로 유발
- SLE / RA / sarcoidosis / 가와사키질환 관련

거대세포 (측두) 동맥염 Giant Cell Arteritis

Temporal Arteritis, Granulomatous Arteritis

혈관에 결절을 형성함

* 가장 흔한 혈관염이다. 특히 50세 이상에서

- 측두동맥과 다른 두개동맥에 국소적이고 만성적인 육아종성 염증

* 발병기전

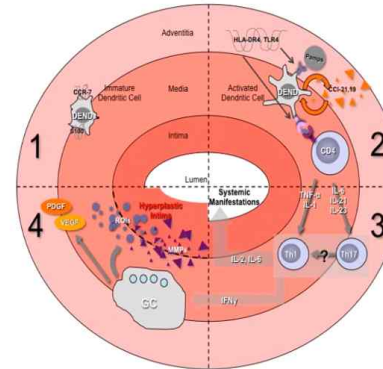
- 혈관벽 항원에 대한 T세포 매개 면역반응
- 혈관 벽에서 수지상 세포의 활성화로 케모카인 생성
- CD4+ T세포 / 대식세포 모집 → CD4+ T세포 활성화

- 활성화된 CD4+ T세포 → IFN- γ 분비
- 대식세포는 IL-1, IL-6, MMP, ROS 등을 생성

* 임상소견

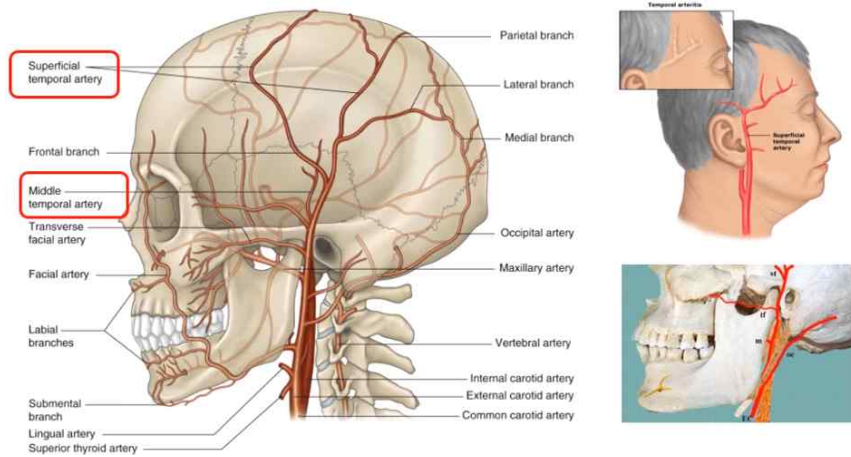
- 주로 50세 이상에서 발병
- 동맥이 섬유성 끈 같고 결절이 있다.
- 혈관강 내에 혈전 / 동맥벽에 육아종성 염증
- 두통 / 안면통증 / 측두동맥 경로에 통증 / 환자의 50% 정도에서 시력장애
- 치료 → 코르티코스테로이드(면역억제제)가 효과적

거대세포 동맥염 GCA 면역발병기전

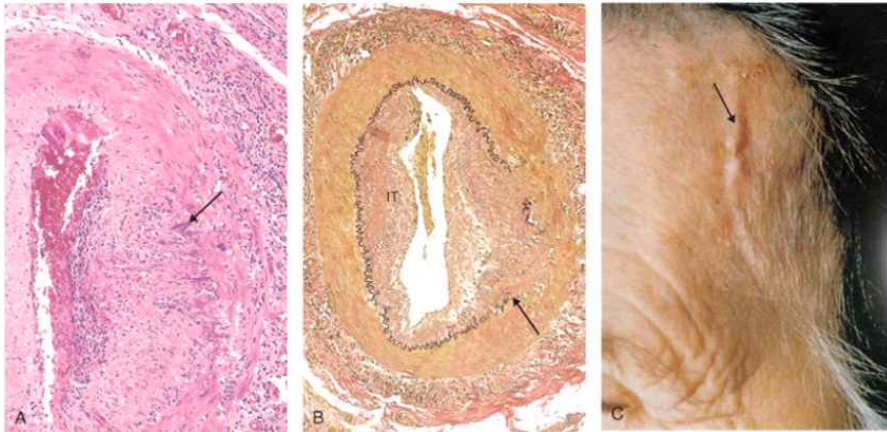


1. 정상 동맥에서는 외막과 중막의 경계에 있는 미성숙한 수지상세포혈관벽의 감시병이다
2. 거대세포 동맥염에서 수지상세포의 성숙과 활성화는 혈관벽에 CD4+ T세포를 모집하게 된다.
3. CD4+ T세포는 이 질병의 전신증후군을 유발하는 Th17 세포와 Th1 세포로 분화될 수 있다.
4. Th1 세포는 IFN- γ 에 반응하여 대식세포의 활성화를 촉진하고 육아종을 형성하며 MMP 효소와 ROS 생성을 통하여 혈관 벽 구조를 파괴를 촉진한다.

측두동맥 temporal artery

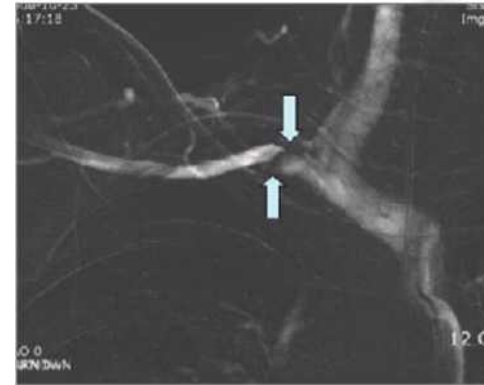


Temporal (giant-cell) arteritis



- A, 측두동맥의 변성된 내측 탄성막에서 거대세포가 관찰 (그림의 화살표)
 B, 내측탄성막의 부분적 파괴와 내막비후 → 장기간의 동맥염 / 치유된 동맥염의 특징
 C, 측두동맥 비후 : 피부표면에서 관찰 / 결절도 보이며 민감한 상태

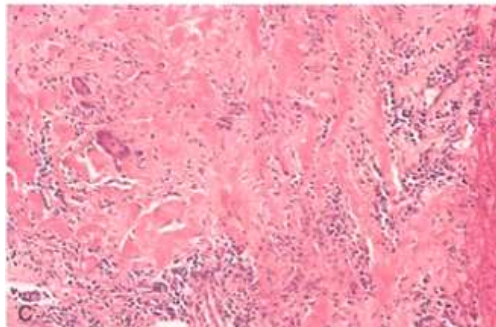
다카야쓰 동맥염 Takayasu Arteritis



1. Takayasu's arteritis
2. 혈관조영사진 : 쇄골 하동맥의 협착이 관찰됨

"Aortic arch syndrome," and "Pulseless disease" 무맥증, 무맥병

- 중간 크기나 더 큰 동맥에 육아종성 혈관염
- 대동맥벽의 섬유성 비후 / 대동맥궁의 혈관 내강 협착
- 내막비후 / 혈관내강 폐쇄 / 혈전증
- 원인불명 - 자가면역질환 추정
- 상지에 맥박이 약하게 나타나며 시각장애가 있다.
- 40세 미만의 여성에게 잘 나타난다.
- 초기증상 : 발열 / 피로 / 체중감소 등의 비특이적 증상
- 진행하면서 혈압이 낮아지고 상지 맥박이 약해지며 손가락이 차가워지고 감각이상 나타난다. 시력장애, 망막출혈, 신경결함이 발생한다.



A, 대동맥궁 혈관조영

- 팔머리동맥 / 경동맥 / 쇄골하동맥 협착

B, 경동맥횡단면 내막 (육안으로 본 사진)

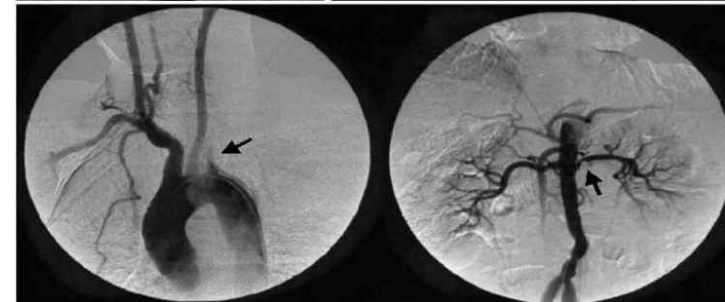
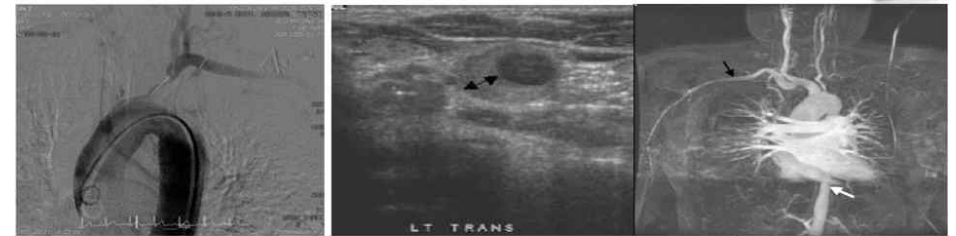
- 심한 비후 / 심한 내강 협착

C, 동맥중막 파괴 / 섬유화 (현미경으로 본 사진)

- 거대세포 / 단핵구 등의 염증세포 침윤

- 오른쪽 위에서 거대세포를 관찰할 수 있음

- 사이사이에 간질들은 fibrosis가 심하게 일어남



좌쇄골하동맥이 막혔고
우팔머리동맥 에도 병변

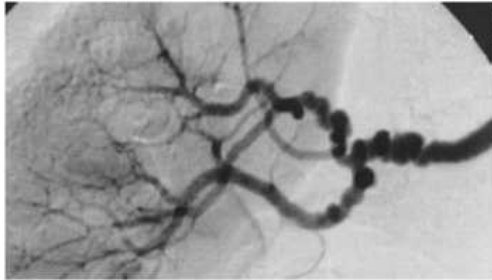
다카야쓰 동맥염의 혈관조영술 소견임

- 왼쪽 위 그림 : 왼쪽 쇄골하동맥이 막혀있음

- 가운데 그림 : 내막이 비후된 내강에 협착이 일어남

- 팔머리동맥에도 협착성 병변이 있음

결절다발동맥염 (Polyarteritis Nodosa; PAN)



"Beads on Rosary"



혈관조영술을 하면 결절 모양의 병변들이 그림의 묵주(Rosary)의 bead가 연결되어 있는 모습과 같이 동맥류가 나타남

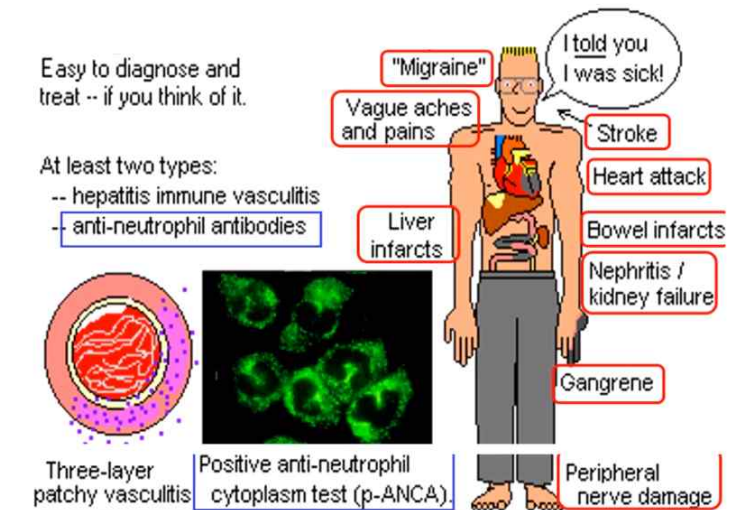
- 원인불명의 전신성 염증성 혈관염 / 중년 남성 호발
- B형 간염 관련성(30%)
- 작거나 중간크기의 근육성동맥 호발 / 섬유성 괴사 동반
- 세동맥 / 모세혈관 / 세정맥에는 나타나지 않는다.
- 혈관벽에 중성구 / 호산구 / 단백구 등이 침윤
- 혈관벽의 비후와 섬유소성 괴사
- 신장 등의 다장기 혈관에서 발생하고 폐혈관에서는 발생하지 않는다.
- 원인불명의 발열 / 근육통 / 관절통 / 고혈압 / 발진 / 자반
- "Rosary sign" : string of bead ; beads-like small aneurysms

* 임상 경과

- 급성에서 만성까지 다양하다.
- 젊은 성인에서 발생하지만 어느 연령층에서도 나타날 수 있다.

* 흔한 소견

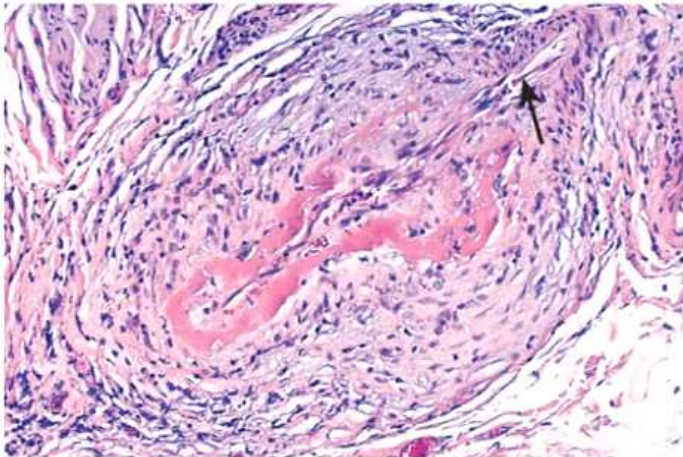
- 피로 / 발열 / 체중감소 / 고혈압 / 복통 / 혈변
- 광범위한 근육통과 동통, 특히 운동신경에 생기는 말초신경염
- 신장동맥에 흔히 발생하며 주요 사망원인이 된다.
- 환자의 30%에서 B형 간염 항원혈청을 가지고 있으며
- HBsAg-HBsAb 면역복합체가 병소에 나타난다.
- 치료하지 않으면 다장기 병소로 인하여 치명적이지만
- corticosteroids / cyclophosphamide 치료 (면역억제제) → 90% 완화 또는 완치



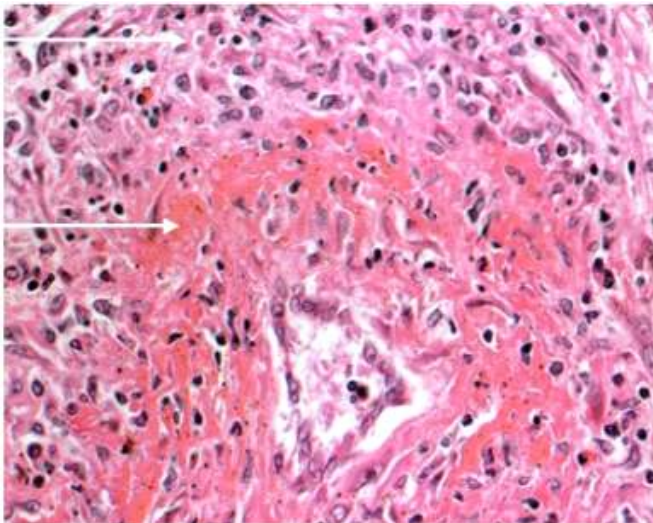
PAN의 특징을 그림으로 보여줌

- 편두통, 사지말단 gangrene, 심장병, 간경색, 장경색, nephritis, 신기능부전
- 진단검사상 특징 : 항중성구항체들이 나타남 (p-ANCA에 양성)

* PAN의 현미경적 소견



- 분절성 섬유소성 괴사를 보이며 혈전으로 막혀있다.
- 정상혈관이 조금 관찰된다. (화살표)



- 임파구, 형질세포, 대식세포 (위쪽 화살표)
- 혈관벽의 섬유소성 괴사 (아래쪽 화살표)

주요 혈관염 비교

주요 혈관염 비교		
혈관염	발생 장소	병리조직소견
타카야쓰 동맥염 Takayasu's arteritis	• 대동맥/대동맥궁 분지	• 조직구 / 거대세포
측두동맥염 Giant cell arteritis (temporal arteritis)	• 표재성측두동맥 • 중등도 / 큰 동맥 • 두부 / 안구 / 시신경 • 혈행 동맥	• 대식구 / 림파구 • 다핵성 거대세포
결절성다발성동맥염 Polyarteritis nodosa	• 중추, 말초신경 손상 / 신장 / 위장관/골격근/심장	• 혈관벽 염증세포 침윤 • 섬유소성 괴사

가와사키 질환 Kawasaki Disease



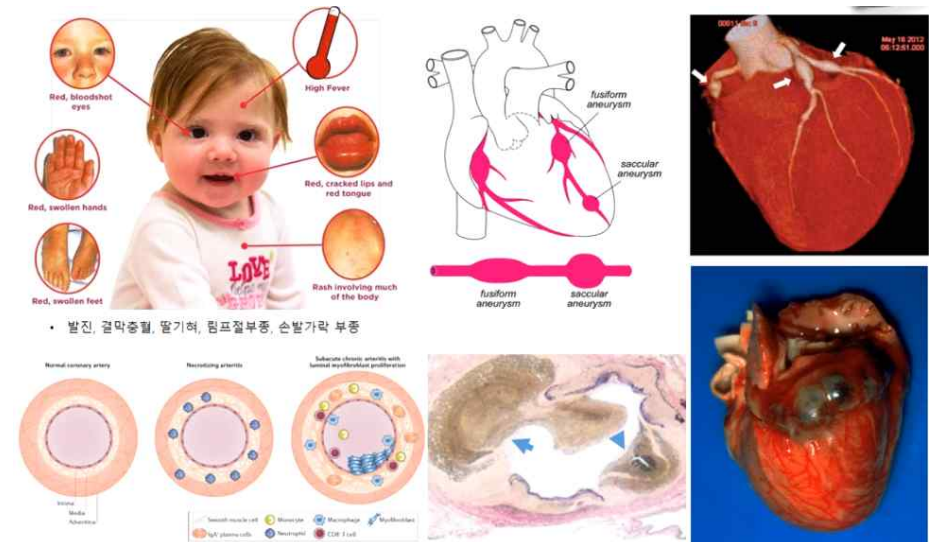
- * 4살 이하의 유아에서 많이 발생
- 자기한정성의 급성열성 발진성 질환
- * 피부 림프절 증후군을 동반한 동맥염
- 결막염 / 입술홍조와 균열, 딸기형 혀
- 손발부종 / 손발바닥 홍반 / 탈락성발진
- 목부분 림프절 종대
- * 큰 혈관 / 중등도 및 작은 동맥에서도 발생
- * 관상동맥 침범 = 심장합병증 유발
- 관상동맥 동맥류 / 혈전 생성 / 심근경색 유발
- 소아 후천성 심장질환의 가장 주요한 원인 중 하나

- * 발병기전 - 원인불명
- 바이러스 감염(?)
- 혈관성 항원에 대한 T세포의 지연형 과민반응으로 인한 혈관염으로 추정
- 혈관염 발생

- 사이토카인 생성 / B세포 활성화
- 내피세포 / 평활근세포에 대한 자가항체 형성
- 자가항체는 급성혈관염 유발

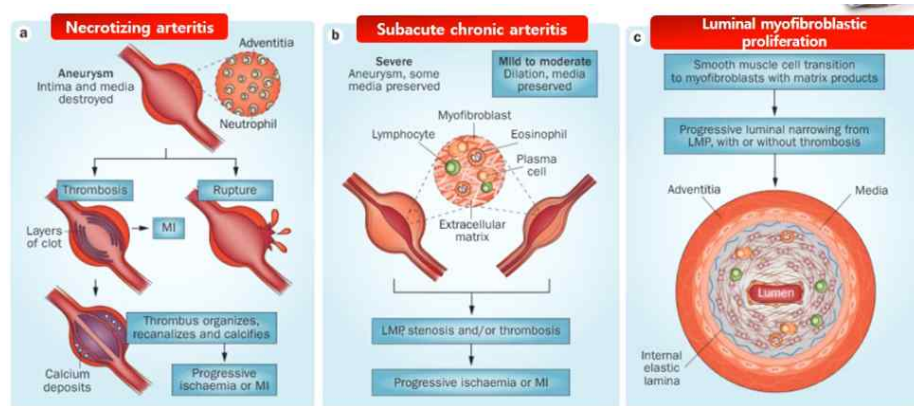
* 치료

- 면역글로블린 대량투여 / 아스피린 / 코르티코스테로이드 (면역억제제)
- intravenous immunoglobulin (IVIG) and aspirin
- clopidogrel (Plavix), warfarin (Coumadin), or low-molecular-weight heparin (Lovenox)



- 오른쪽 두 개의 그림 : 관상동맥의 동맥류가 나타난 것을 보여줌 (합병증)
- 가운데 아래쪽 그림 : 가와사키 병의 혈관 내부 염증반응으로 인한 괴사와 동맥류가 확장되어 나타나는 증상 (파란 화살표)
- 왼쪽 아래쪽 그림 : 혈관에 염증반응이 있을 때 염증반응에 동원되는 여러 가지 세포들과 중막에 있는 근섬유세포들이 확장되어 혈관 폐쇄로 이어지는 기전을 보여줌

카와사키병 동맥병증 관련 기전 - 중등도 근육성 동맥, 대부분 관상동맥 이환



- 혈관 강 내 섬유모세포 증식 LMP
- 중막평활근세포-유래 근섬유모세포 증식과 기질 생성물 증가가 특징이다.
- 이 변화가 잠재적으로 진행성 동맥협착을 유발하며, 혈전이 발생할 수도 있다.
- LMP, luminal myofibroblastic proliferation; MI, myocardial infarction

ppt 그림 A, B, C를 말로 설명하신 부분이니까 한번 읽어보세요

A. 괴사성 혈관염 → 동맥류 → 내막과 중막 파괴, 외막(adventitia)에는 급성기 염증 세포인 중성구들이 침윤 → 염증반응으로 인해 심한 혈관 손상 → 파열 → 출혈

- 파열에 의한 출혈은 아니지만 혈전이 형성되면서 내강을 협착시키고 이것이 심근경색으로 이어질 수 있음
- 또한, 혈관 내피세포 손상 → 칼슘 침착 → thrombus가 만들어지고 장기화되면서 다시 구멍이 뚫림 → 혈관벽에 괴사가 일어나면서 칼슘화됨 → 진행성 허혈증 → 혈관벽이 좁아지면서 혈류 공급이 줄어들어 ischemia → 심근경색

B. 아급성 만성 혈관염 → 심하지 않은 상태(mild to moderate)에서 확장되

거나 중막이 유지된 상태로 나타남 → 심할 경우 동맥류로 이어지고 중막의 일부만이 남아있게 됨 → 중막에서는 림프구, eosinophil, plasma cell이 모여 들면서 그 주위를 myofibroblast가 채움, myofibroblast가 extracellular matrix를 만들어내면서 혈관강 내 섬유모세포 증식이 이루어지면서 → 혈관강이 협착되고 혈전 나타남 → 진행성 허혈증 or 심근경색으로 이어질 수 있음

C. Luminal myofibroblastic proliferation → 중막의 평활근 세포가 내막쪽으로 오면서 근섬유모세포 증식과 기질 생산물 증가(myofibroblast는 근육성 특징을 갖고 있고, 결합조직을 구성하는 특징도 갖고 있음, 중막에 있는 근육 세포들이 이행하면서 이 matrix를 만들어내는 근섬유모세포의 특징으로 분화) → 진행성으로 혈관 내강이 좁아지고, 내막이 비후되면서 혈전이 있을 수 있음 → 혈관 내강의 협착을 유도하게 되고 내막 비후로 혈관 내강이 좁아짐

현미경적 다발성 혈관염 microscopic polyangitis (MPA)



MPO 항핵 세포질 항체 음성

현미경적 다발성혈관염 :

폐출혈과 IgA 신병증 병발

- 결절성 다발성 동맥염이 발생하는 혈관보다 더 작은 크기의 세동맥 / 세정맥 / 모세혈관에 발생하는 괴사성 혈관염
- 괴사성 사구체신염과 폐모세혈관염이 심하다.
- 호발부위 : 피부 / 폐 / 신장 / 점막 / 뇌 / 심장 / 위장관 / 근육 등
- 발병기전
 - 약물, 미생물, 종양단백질 등의 항원에 대한 항체반응
 - 면역복합체 침착으로 이차 면역반응 촉발
 - 환자의 70% 이상에서 p-ANCA 관찰
 - 혈관부위로 침입하는 중성구의 활성화

항호중구세포질항체 ANCA

질환상태	c-ANCA (PR3 항체) 양성 환자 비율	p-ANCA (MPO 항체) 양성환자 비율
베게너육아종증	활동기 질환의 90%, 비활동기 질환의 60-70%	10% 미만
현미경적 다발성 동맥염	30%	60%
척-스토라우스 증후군	드물다	50-80%
결절다발동맥염	드물다	드물다

- 양성 항호중구세포질항체, PR3, 및(또는) MPO 검사 결과는 전신적인 자가면역 혈관염의 진단을 보조하고 다른 여러 질환의 감별에 도움이 됩니다.
- 그러나, 확진을 하기 위해 종종 해당 부위의 생검이 필요할 수 있습니다.
- 음성 결과는 환자의 증상이 자가 면역 혈관염에서 기인할 가능성이 낮음을 확인하게 됩니다.
- 혈관염에서 MPO 항체가 양성으로 많이 나옴
- 자가면역성 혈관염을 구별하기 위한 방법으로 항체 검사를 시행하고 보조적으로 염증반응을 체크하기 위해 ESR / CBC 검사, 신장 기능 측정 검사(소변검사 / 혈액 내 요소, 질소, 크레아티닌 검사)를 시행하고 복합적으로 진단을 내려야 함

베게너 육아종증 Wegener's Granulomatosis

Granulomatosis with polyangiitis (GPA) 전신성 괴사성 혈관염

→ 구강 비강 / 기관지 폐 / 신장

* 특징

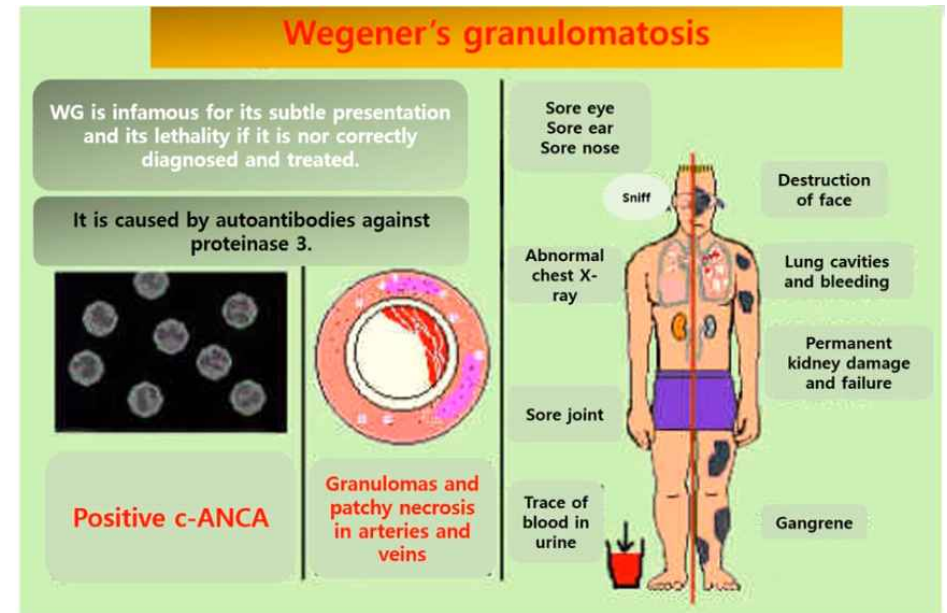
- 상기도 (귀, 코, 부비동, 목구멍) / 하기도 (폐)에 급성 괴사성 육아종
- 적거나 중간 크기의 혈관 (모세혈관 / 세동맥 / 세정맥)에 발생
- 신장질환 - 초점성 괴사성 사구체 신염 / 신장기능 이상
- 호흡기에 발생한다는 점을 제외하면 임상적으로 결절성다발성동맥염 (PAN) 과 유사하다.

* 발병기전 - 아직 정확히 이야기하기 어려움

- 감염원 및 유전적 성향
- 육아종이 있고 면역요법에 잘 반응하는 것으로 보아 호흡기로 들어온 감염 요인과 환경인자에 대한 세포매개성 과민반응 형태로 추정
- Anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies(ANCA)와 연관성 : C-ANCA

* 임상소견

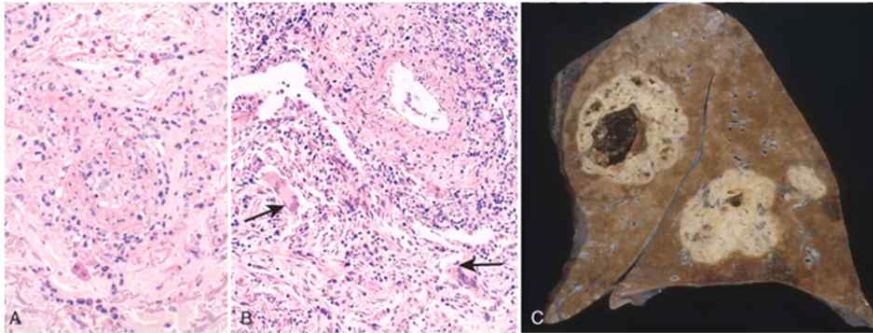
- 40세 전후의 남자에 호발
- 증상 : 지속성폐렴 / 만성부비동염 / 비인두부 점막궤양 / 신장질환 / 발진 / 근육통 / 관절병소 / 신경염
- 구강, 비강, 폐에 증상이 많이 나타남
- 경과가 불량하며, 치료하지 않으면 80% 1년 이내 사망
- 코르티코스테로이드 / 사이클로포스파마이드



베게너 육아종증의 임상적 검사의 특징을 표시한 그림

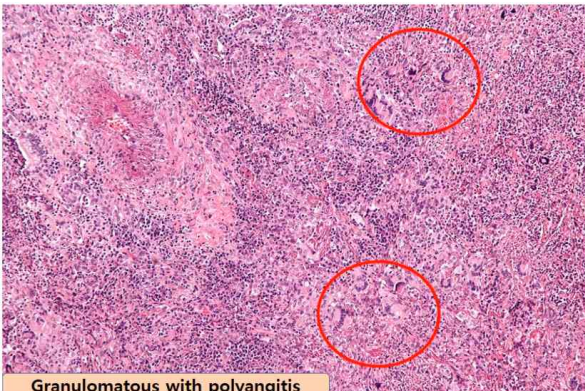
- 흔한 질병은 아니지만 사망으로 이어질 확률이 높은 자가면역성 질환이기 때문에 진단과 치료를 잘 해야함
- c-ANCA에 양성으로 나타나고, 혈관벽에 육아종을 형성하고, patchy necrosis가 동맥과 정맥에서 모두 발생함
- 구강과 상기도에 증상들이 나타나고, 신장의 손상, 사지 혈관의 문제로 인해 괴사나 괴저가 나타날 수 있음

ANCA 관련 소혈관 혈관염



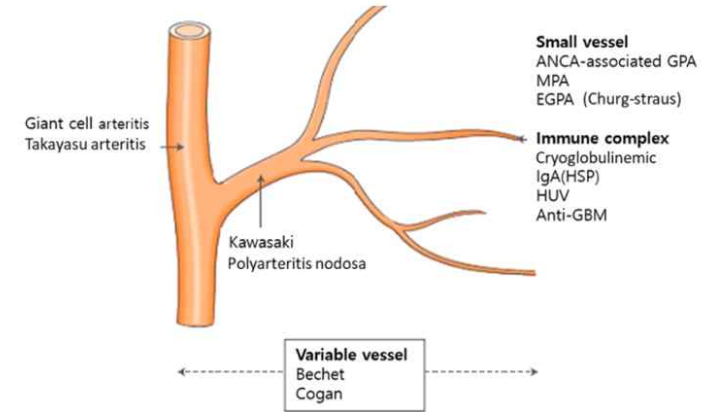
- A, 현미경적 다발성 혈관염 ; 혈관벽과 주위에 조각난 중성구가 보인다. → 급성적으로 염증이 진행된다.
- B, 베게너 육아종 ; 소혈관혈관염 / 혈관부위에 상피세포양 거대세포가 있는 육아종성 염증
- C, 베게너 육아종 ; 환자의 폐 중앙에 구멍난 결절병소의 폐 → 폐의 괴사까지 이어짐

GPA : ANCA 관련 소혈관 혈관염



빨간 동그라미 ; 거대세포가 보임 → 육아종의 특징 / 혈관 주변에 결합조직들이 많이 늘어나고, 혈관 내강이 좁아져 있고, 주변에 많은 염증 세포들이 침윤해 있음

전신 혈관염 분류



- EGPA Eosinophilic granulomatous with polyangitis / HUV hypocomplementaemic urticarial vasculitis
- MPA microscopic polyangitis / HSP Henoch-Schonlein Purpura
- Anti-Glomerular Basement Membrane (GBM) antibody disease

혈관의 크기에 따라서 다양하게 나타나는 혈관염에 대한 설명 그림

큰 동맥	Giant cell arteritis Takayasu arteritis
중등도 동맥	Kawasaki Polyarteritis nodosa(PAN)
작은 혈관	ANCA-associated GPA MPA EGPA(Churg-strauss) Wegener's 육아종증
면역 복합체	IgA(HSP; 헨노흐-슐라인 자반증)
다양한 혈관	Behcet
모세혈관	Goodpasture's syndrome

선배 씨머리에 표로 잘 정리된게 있어서 가져왔습니다. 한번 읽어보세요

폐쇄성 혈전성 혈관염 Thromboangitis Obliterans (Buerger disease)

- 팔 다리 중등도 동맥 (tibial, radial arteries - 정강이뼈, 노뼈 동맥), 소동맥, 정맥의 급만성 염증으로 혈관 기능 이상
- 거의 심한 흡연 남성에게 대부분 35세 전에 발생한다.
- 회복과 재발은 흡연중지 / 재흡연과 관련이 높다.

* 발병기전

- 담배연소물질의 내피세포독성과 특이면역반응 : 담배성분에 대한 감수성 증가와 혈관내피 독성
- 카테콜아민 대사장애로 인한 혈관수축
- 혈전을 유발하는 과응고성
- 일부 인종군 (이스라엘 / 인도 / 일본)에 유병률이 높다.

* 임상소견

- 초기에는 표재성 결절성 정맥염 : 손에는 차가운 것에 대한 민감성 / 운동시 발등 부분의 통증 특히 엄지발가락
- 진행하면 혈관기능 불충분
- 통증이 심해지고 휴식 시에도 나타나며 신경계도 침범한다.
- 발, 발톱, 손가락 등에 만성궤양 / 경과할수록 괴저 발생
- 질환 초기에 금연이 치료에 많은 도움이 된다 : 한방요법 破瘀, 行氣, 止痛

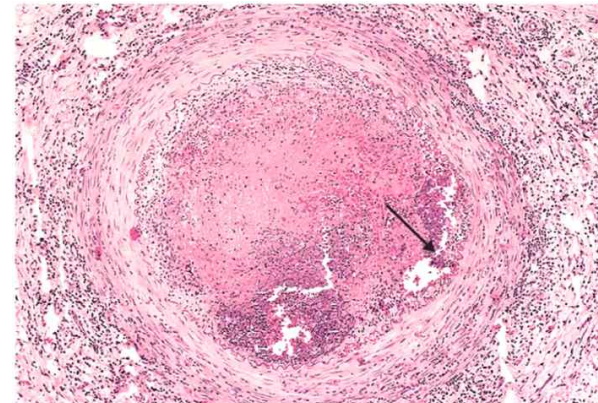
Corkscrew in Buerger disease



Buerger disease에 나타나는 혈관 조영술상 특징

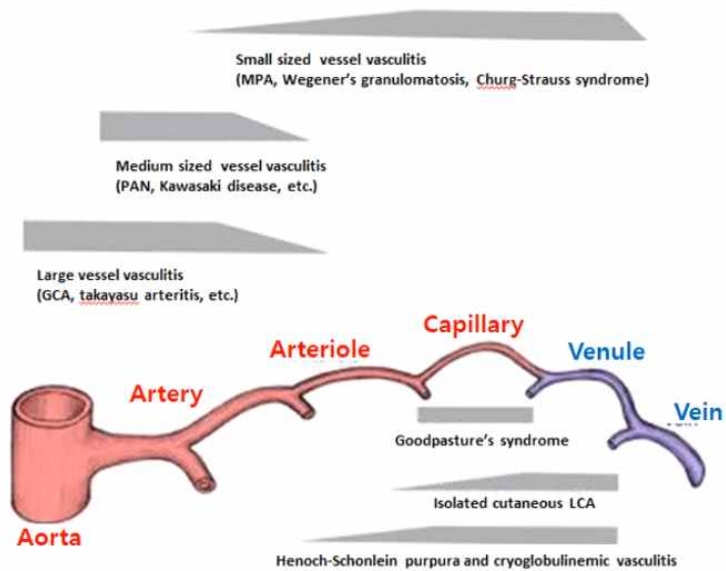
- 와인 코크 스크류(마개를 따는 도구)처럼 모양이 구불구불하게 나타난 혈관의 변형 상태를 보여줌
- 손가락, 발가락에 혈관 괴사로 인한 혈류 장애로 인해 괴저 등이 나타남

버거스씨병 (폐쇄성혈전성 혈관염)



- Thromboangiitis obliterans (Buerger disease)
- 혈관 내강은 혈전에 의한 폐쇄, 혈전에는 농양, 혈관벽은 백혈구 침윤
- 코크 스크류처럼 구불구불한 모양의 혈관들이 나타남

맥관계의 주요 혈관염 병소



p.14에서 정리한 내용임

레이노드 현상 Raynaud Phenomenon



- 레이노드 현상
- 혈관경련성질
- 손·발가락 탈색 유발

- 혈관의 염증과는 달리 혈관의 수축성 경련, 자율신경의 불안정한 상태 때문에 발생할 수 있는 현상
- 손발, 코, 눈의 말단, 귓바, 입술 등에 발작성 창백증 또는 청색증 출현
- 한냉 / 감정자극 등으로 혈관 수축 발생
- 수 분에서 수 시간 단기 지속 / 경과는 양호

* 만성적인 경우

- 피부 / 피하조직 / 근육 등의 위축
- 궤양 / 허혈성 괴사 드물게 나타난다.

* 원인불명

- 혈관의 자율신경지배 불안정

- 스트레스, 한냉 자극에 대한 혈관운동신경의 과민반응
- 말초혈관의 극단적 수축을 유발하는 교감신경계의 과항진
- 저산소증 / 청색증으로 이어진다.
- 모든 사람의 3-5% 발생하며 14세 전후의 젊은 여성에 많이 발생

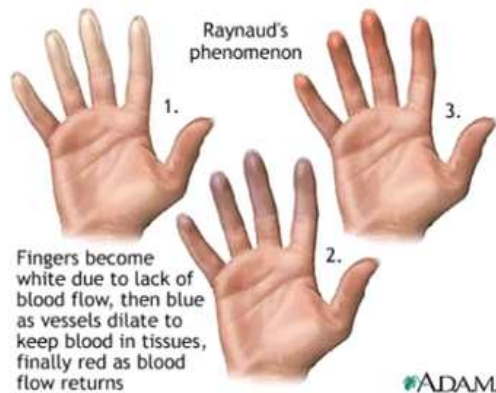
* 일차성 레이노드 현상 (레이노드 질환)

- 원인불명 : 추위에 대한 알러지, 젊은 여성에게 많다.
- 혈관조절 신경장애
- 유전성으로 추측, 흡연 코카인 → 상태를 악화

* 이차성 레이노드 현상 (레이노드 증후군)

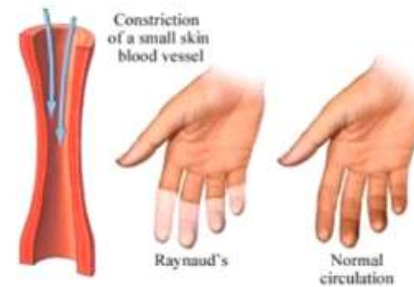
- 유발인자 : 결합조직 질환(특히 피부경화증) / 폐쇄성 질환 / 약물 / 직업
- 손가락의 괴사를 유발할 수 있다.

* 3단계 증상 발현



- 1단계 : 발병부위의 백색 변화 → 혈행공급 부족
- 2단계 : 청색변화 → 산소부족 / 냉감과 무감각
- 3단계 : 적색변화 → 혈류 흐름이 빨라지면서 저리고 박동하는 느낌 / 부종

1단계로는 먼저 발병부위의 혈관이 수축되면서 혈액 공급 부족으로 인해 하얗게 탈색 증상이 나타나고, 2단계로는 산소 부족이 심해지면서 청색증으로 진행하게 되고, 이에 따른 혈관반응이 생기면서 혈류 흐름이 빨라지고 저리고 박동하면서 부종 증상으로 이어짐



- * 호발부위 : 손가락 / 발가락 / 귀 / 코 / 젖꼭지 / 혀
- * 합병증 : 궤양 / 괴저 / 경피증 scleroderma

* 원발성 레이노드 병

- 원인불명
- 혈관조절 신경계 장애

* 이차성 레이노드 병

- 결합조직 질환 / 자가면역질환
- 경피증 / SLE / 류마치스관절염 / 쇼그렌 증후군 / 엘로스 단로스 증후군
- 신경성 식욕부진증 (anorexia nervosa)
- 폐쇄성 질환
- 폐쇄성 혈전성 혈관염 / 다카야스 동맥염 / 쇄골하 동맥류
- 세포독성 약물
- 편두통 약물 / 고혈압 약물 / 화학요법제 / 호르몬제
- bleomycin / cyclosporin

이런 약물들에 대해 민감성 반응으로 나타날 수 있음

- 종양 : 림프모구성 백혈병 / 림프종 / 다발성 골수종

이런 환자들에게서 이차적으로 발생할 수 있음

- 물리적 손상 / 손가락 과다사용 / 진동성 백색 손가락

- 폴리염화비닐 / 수은 / 추위 등에 노출되는 직업

* 처치

- 움직여라

- 추위를 피하고

- 따뜻하게

- 금연

- 촉발 약물 복용 금지

- 스트레스 줄여라

- 정기적으로 운동



정맥과 림프관 Veins and Lymphatics

정맥과 림프관 질환

- 정맥류 (varicose veins)
- 혈전정맥염과 정맥혈전증 (thrombophlebitis and Phlebothrombosis)
- 림프관염 (lymphangitis)
- 림프부종 (lymphedema)

림프관은 아주 약한 관으로, 주변 조직에 의해 침범이 잘 되고, 혈류 흐름이 느리기 때문에 염증 및 부종이 생기기 쉬움

정맥류 (varicose veins)

* 정맥류와 정맥혈전증 : 정맥질환의 대부분 정맥의 특성상 혈전이 잘 생김

- 정맥류 Varicose veins
- 정맥혈전증 Phlebothrombosis
- 혈전정맥염 Thrombophlebitis

* 정맥류 (varicose veins)

- 장기간 혈관내압 증가 → 정맥의 구불구불한 확장
- 다리의 표재정맥에 호발 → 혈전증이 발생하나 색전증은 드물다.
정맥은 혈류 흐름이 느리고, 혈압이 낮고, 내강이 커서 혈전증이 잘 발생함.
하지만, 점점 더 큰 혈관으로 흐르기 때문에 색전증은 드물게 나타남
- 문맥압 항진에 의한 식도 및 치질 정맥류가 임상적으로 중요
- 전 인구의 15% 전후에서 발생
→ 50세 이상에서는 50% 이상 발병
→ 30세 이후의 여성에서 남성보다 4배 이상 발생
고령일수록, 여성일수록 발병이 많음

* 유발요인

- 가족력 / 비만증 / 직립성 부종
- 임신 / 혈전증 / 압박성 종양

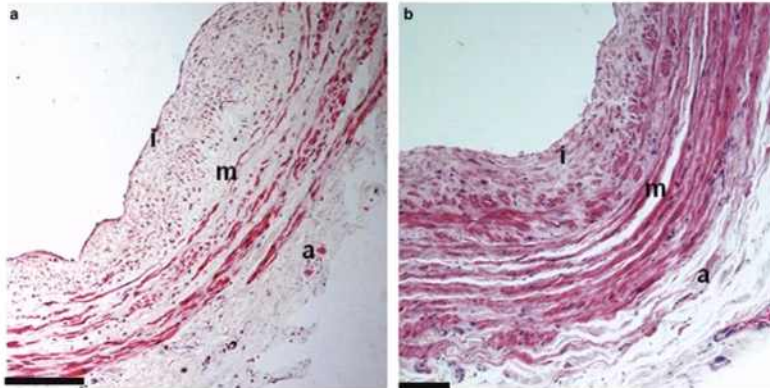
* 병리적변화

- 정맥벽의 중막근층 비후
- 혈전증과 정맥판 기형이 동시에 발생
- 정맥저류 → 울혈 → 부종 → 혈전증
부종 : 혈관 내의 체액이 조직 간질액으로 나와서 부음

* 임상증상

- 대부분 무증상 정맥류는 장기간에 걸쳐 진행되는 특징이 있음
- 지속적인 부종 / 피부 - 울혈성 피부염, 궤양 / 창상과 감염

Abnormal vein wall remodeling in varicose veins



- 내막(I)이 두꺼워지는 양상이 보임
- 중막(M)에서도 혈관 평활근 비대가 관찰됨
- 정맥류를 갖는 모든 막이 비대하는 것을 보여줌



- 정맥류는 특히 하지에 잘 발생해서 미용상 문제가 됨
- 증상은 없을지라도 피부에 염증이나, 궤양, 피부가 시커멓게 변함

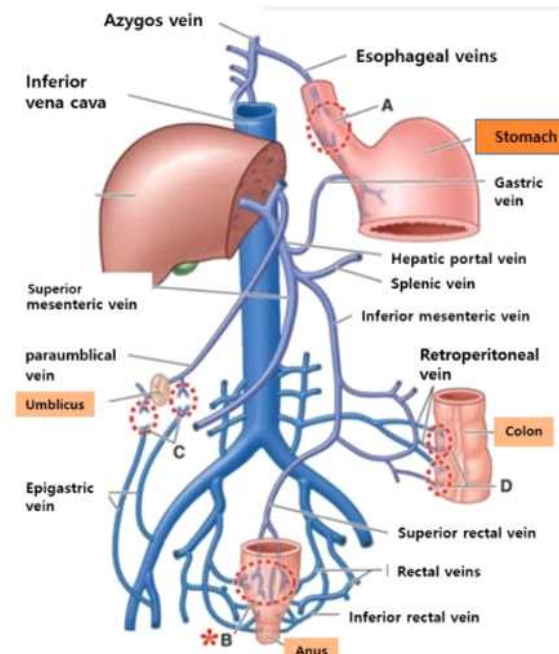
- * 식도정맥류 정맥류 중에 식도정맥류와 치질이 임상적으로 문제가 많이 됨
- 간경화증으로 인한 문맥정맥 고혈압
- 문맥 - 전신단락이 열려 고혈압상태가 되므로 위식도 연결부위의 정맥에서

정맥류를 형성한다. → 간으로 가야할 정맥류가 위를 지나서 식도로 가게 되며 식도 정맥류가 형성됨

- 파열 시 상부 위장관계 대량 출혈을 유발한다.

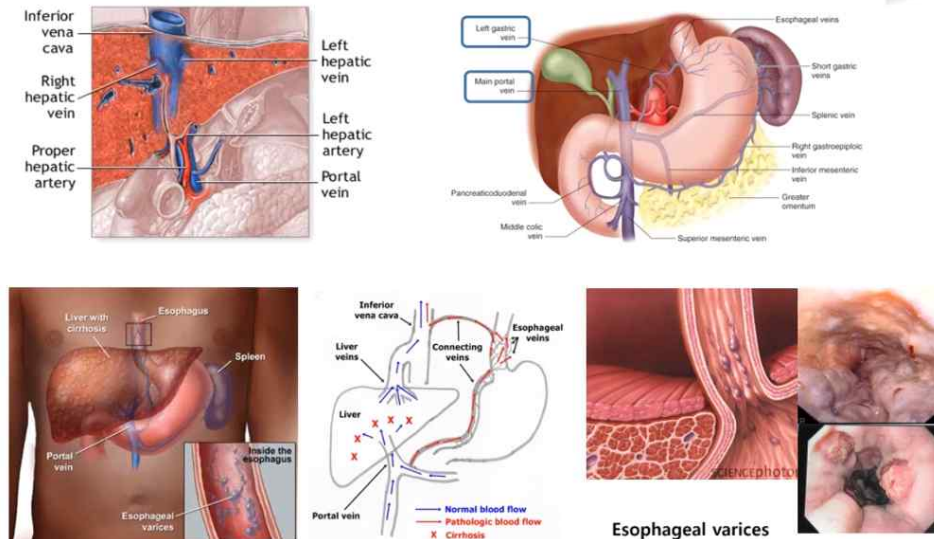
* 치질 인구의 절반 이상이 겪는다고 함

- 항문과 직장연결부위에 정맥총이 정맥류성 확장으로 발생
- 임신이나 대변 시에 긴장감으로 골반혈관 울혈이 지속하면서 발생
- 치질은 불편감 / 출혈의 원인 / 혈전형성 / 통증성 궤양
- 직장주위에 치질 / 배꼽주위에 정맥형성 (caput medusa)



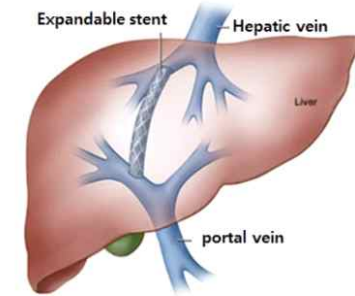
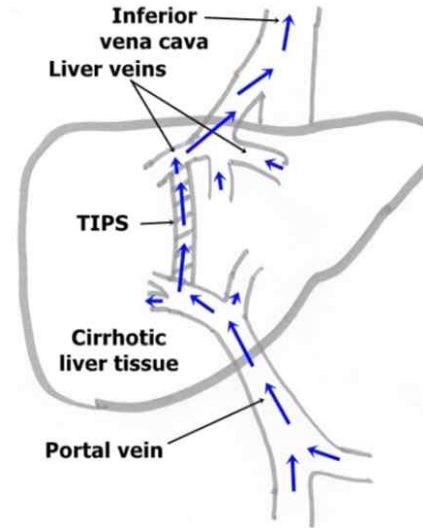
- A : 위장관 위쪽으로 식도 정맥이 울혈이 잘 생길 수 있는 부분
- B : 항문 쪽에 치질을 형성할 수 있는 정맥 저류의 형태
- C : 배꼽 주위 정맥류
- D : 대장에도 정맥류 형성 가능

간경화와 식도정맥류



- 간경화가 있을 때는 원래 간을 통해 혈류들이 지나가야 하는데, 이것이 불가능해짐
- 간으로 가야하는 portal vein의 혈류들이 측부 순환을 하게 되는데, 이것이 식도 정맥임
- 즉, 간경화로 인한 정맥 저류가 발생하면 식도 정맥류 형태가 생기게 됨
- 오른쪽 아래 그림이 식도 정맥류가 발생한 그림을 내시경으로 보여준 것임
- 가운데 아래 그림은 이를 잇는 수술을 보여준 것임

TIPS 경정맥 간내 문맥정맥 단락술

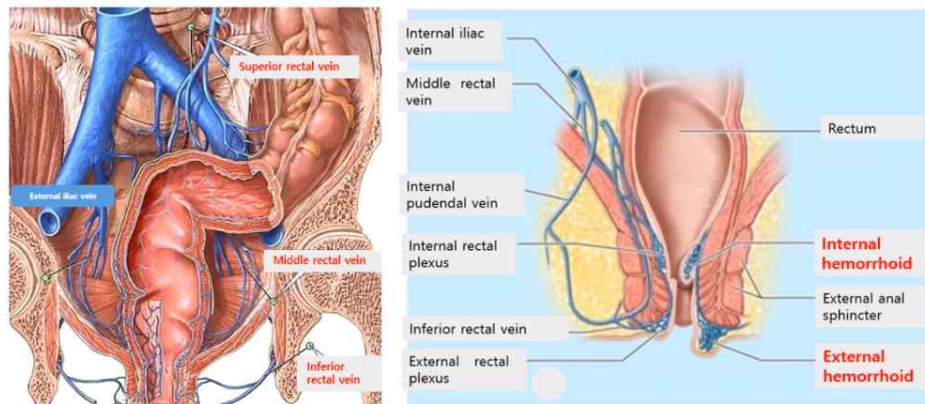


TIPS 경정맥 간내 문맥정맥 단락술

- transjugular intrahepatic portosystemic shunt
- Complications
 - Heart failure
 - Hepatic enteropathy

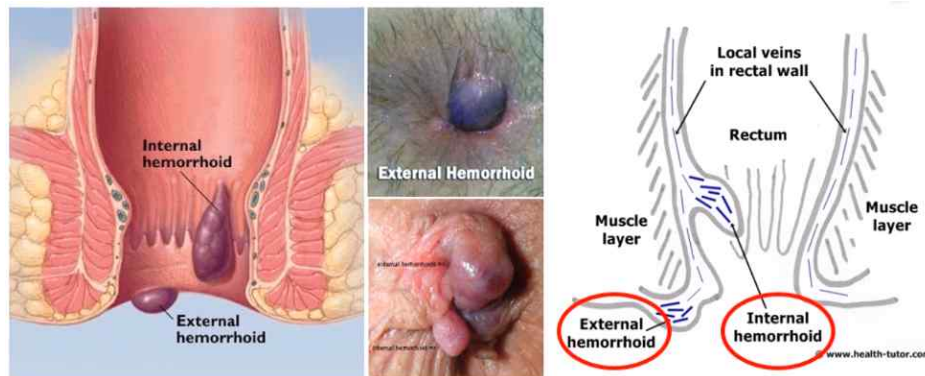
- * Transjugular intrahepatic portosystemic shunt
 - 짧게 다른 곳으로 가는 지름길(=shunt)을 만들어주는 수술
 - portal vein과 hepatic vein을 연결해주는 shunt를 만들어주는 수술
 - 간경화시 정맥혈이 다시 inferior vena cave로 들어갈 수 있도록 하는 수술
 - 장출혈, 식도 출혈 등에 의한 문맥 고혈압을 치료하기 위한 수술
 - 정맥 저류를 해결함
- * Complications
 - Heart failure
 - Hepatic enteropathy

치질 hemorrhoid



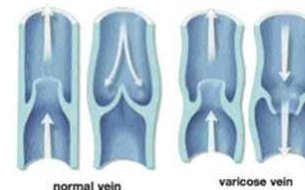
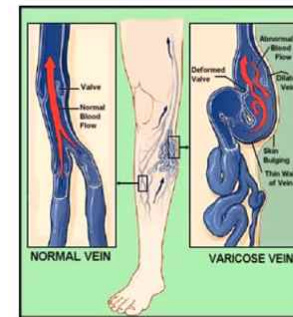
* A plexus of veins branch around the anal canal

- 왼쪽 그림 : 직장 주변에 정맥들이 분포함
- anus 주변에 많은 정맥과 정맥총들이 분포함. 특히, internal rectal plexus의 정맥 저류로 인해 internal hemorrhoid 속치질, external rectal plexus 외부 직장 정맥총 저류에 의해 external hemorrhoid가 생길 수 있는 부위를 보여줌



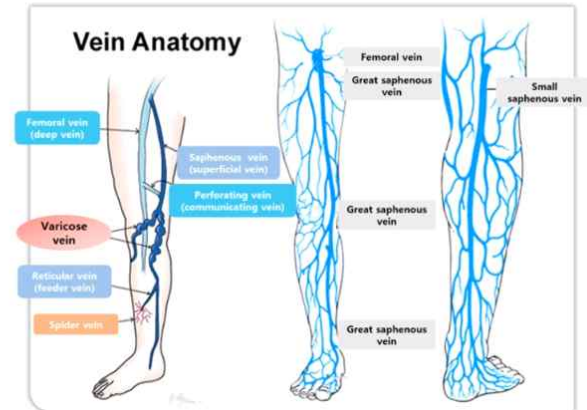
- external hemorrhoid와 internal hemorrhoid 그림

정맥류 varicose vein



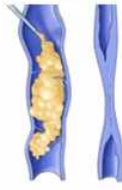
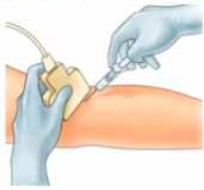
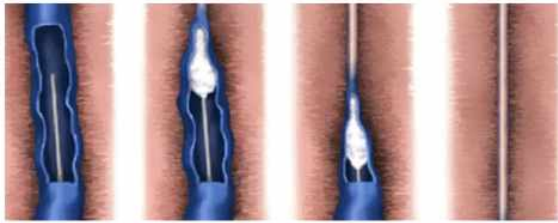
정맥류의 양상을 보여주는 그림

- 왼쪽 아래쪽 그림 : 정맥의 판막이 망가진 양상
- 왼쪽 위쪽 그림 : 정맥이 확장된 양상. 구불구불한 모습
- 판막이 망가졌기 때문에 비정상적인 혈행이 생기고 저류가 생김
- 하지에서 정맥이 확장되고 사행성으로 구불구불해지며 나타나는 것이 하지 정맥류



하지정맥류 치료 방법

- 압박요법 등의 보존적 요법 → 전통적으로 보존 요법을 우선 시행함
- 혈관경화제를 이용한 경화요법 → 혈관 자체를 아예 퇴축시킴
- 국소 정맥류 제거 요법 → 수술로 제거
- 레이저를 이용한 수술요법
- 가장 고전적인 방법인 광범위 정맥류 발거술 → 정맥 자체를 떼어냄



혈관경화요법
sclerotherapy

여성의 생리 기능을 조절하는 한편 근육을 이완하는 역할도 하는데, 이때 근육 일종인 혈관도 같이 이완돼 정맥류가 발생하게 한다.

- 외상(타박상, 찰과상 등)으로부터 다리를 보호한다.
- 부종이 심할 때는 의료용 압박 스타킹(하지정맥류 전용)을 착용한다.

하지정맥류 → 보존요법

설명 따로 안하고 넘어가심. 한번 읽어보세요

- 혈관질환에 공통적인 악영향 → 흡연 / 과도한 음주 / 맵고 짠 음식
- 정상체중 유지 → 저염식과 섬유질이 많은 균형 잡힌 식사
- 복부비만 및 변비는 즉시 관리한다. → 복압상승을 유도함과 동시에 혈관에 스트레스 유발
- 다리를 뜨거운 곳(햇볕, 사우나 등)에 오랜 시간 노출하지 않는다.
- 다리에 반복적인 스트레스를 주는 동작(장시간 서있기, 다리 꼬고 앉기 등)을 피한다.
- 무리한 운동은 피하고, 하루 1시간 이상의 꾸준한 운동과 스트레칭 : 걷기, 수영, 가벼운 에어로빅, 자전거 타기 및 요가
- 높은 굽의 신발, 다리를 꺾는 신발, 허벅지 부근에 압박밴드가 있는 스타킹, 꺾는 의복 등은 피한다.
- 수면 혹은 휴식 시 편안한 자세 및 누운 자세에서 20~30cm 정도 높이의 쿠션에 다리를 올려 놓는다. → 중력의 영향을 최소화하여 원활한 혈액순환을 유도한다.
- 과도한 호르몬제의 복용은 금물 → 여성호르몬(에스트로겐, 프로게스테론)은

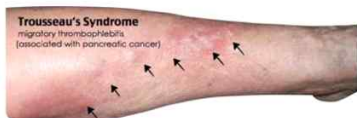
혈전정맥염 (정맥혈전증) : Thrombophlebitis and phlebothrombosis

- Thrombophlebitis : 염증 상태여서 혈전이 발생함
- Phlebothrombosis : 염증 없이 정맥 내 혈전이 생김
- * 특징
- 90% 이상이 심부하지정맥 발생
- 감염 / 수술 / 장기외상 / 분만 / 원인불명
- 국소 통증 / 부종 / 폐경색 심장을 지나 폐에 가서 경색을 일으킬 수 있음
- * 복막감염(복막염 / 충수염 / 난관염 / 골반농양)
- 문맥정맥 혈전증 유발 가능
- * 심부정맥 혈전증 (deep vein thrombosis DVT) 소인
- 울혈성 심부전 / 종양 / 임신 / 고정된 상태
- * 암환자 (샘암종의 종양수반 증후군)
- 폐와 채장 샘암종
- 종양세포의 항응고인자 유리로 인한 과응고성
- 이것들이 이동하며 정맥에 혈전을 유동하는 것이 바로 이동성 혈전정맥염
- 이동성 혈전정맥염 (Trousseau syndrome)
- 부종양증후군에 의해 잘 발생함

Trousseau syndrome

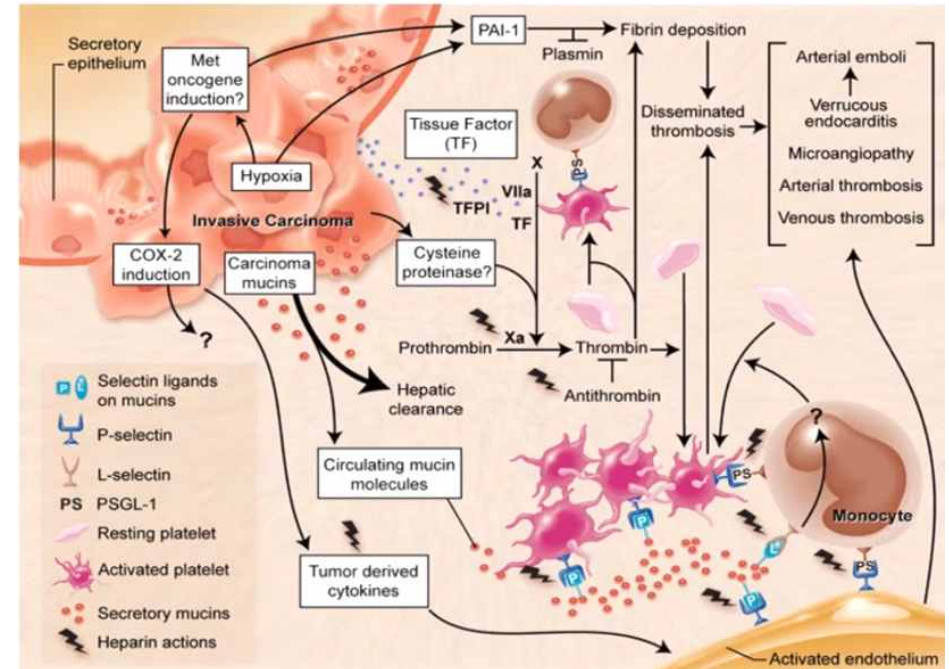


A 63-year-old man with Trousseau syndrome had tender superficial thrombophlebitis in his right arm (A) and edema in his left leg with underlying deep venous thrombosis (B).



Trousseau's Syndrome
migratory thrombophlebitis
(associated with pancreatic cancer)

Multiple mechanisms in Trousseau's syndrome

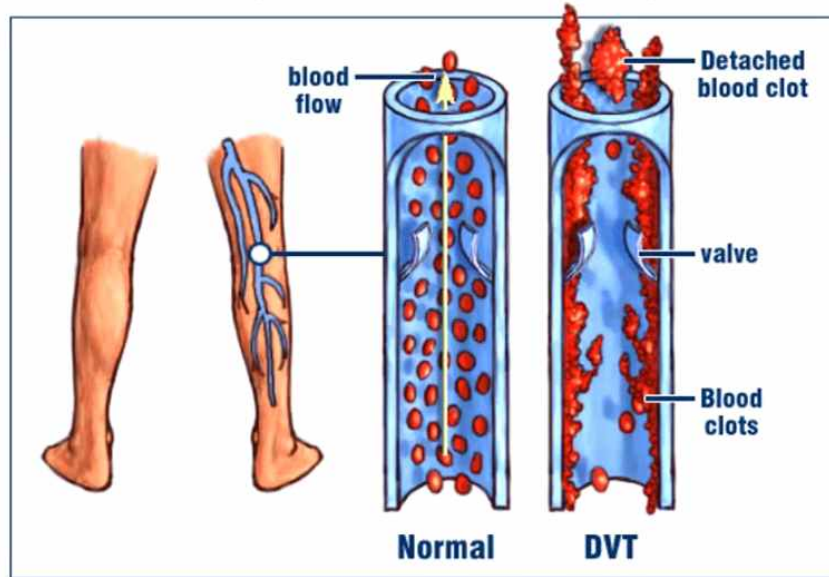


이동성 정맥혈전증이 생기는 기전을 설명한 그림

- 여러 가지 기전이 작용하지만, 결국은 응고 system이 활성화되며 혈전을 일으키게 됨
- 이 응고 system을 활성화시키는 요인은 샘암종

심부정맥혈전증 Deep vein thrombosis

Deep Vein Thrombosis (DVT)



- 심부정맥 : 하지의 가장 안쪽에 들어있는 정맥
- 특히, femoral vein 등에 thrombosis가 잘 생길 수 있음
- 정상적으로는 판막이나 근육의 작용에 의해 정맥 혈행이 원활하지만, 그렇지 않은 경우 혈전이 잘 생길 수 있음
- 하지의 특정 부위에서 만들어진 혈전이 간-심장-심장의 우심방-우심실-폐동맥을 막는 폐색전증을 유발할 수 있고, 급성 증후군을 일으켜 사망에 이를 수 있음

혈전정맥염 (thrombophlebitis)



thrombophlebitis

- * 다리 혈전으로 인한 증상은 많이 나타나지 않는다.
- 정맥에 압력이 가해지거나 종아리 근육을 누르거나 발등을 아래쪽으로 억지로 구부릴 때 통증이 나타날 수 있다. → Homan syndrome
- * 흔하면서 심각한 합병증
- 폐색전증
 - 혈전정맥염의 첫 증상은 폐색전에 의해 발생
 - 색전의 크기와 수에 따라 증상 유무 → 사망할 수도 있다.

림프관염 (Lymphangitis)

- * 원인
 - 세균감염
 - Group A beta-hemolytic streptococci
- * 병리변화
 - 림프절 확장
 - 백혈구와 삼출액 충만
 - 소속 림프절의 급성 림프절염
- * 임상증상
 - 림프관의 경로를 따라 통증 동반
 - 붉은 줄무늬와 림프절의 종창
 - 림프절이 병원체 전파 억제 불능 → 균혈증, 패혈증 유발

Skin Infection : Lymphangitis and cellulitis



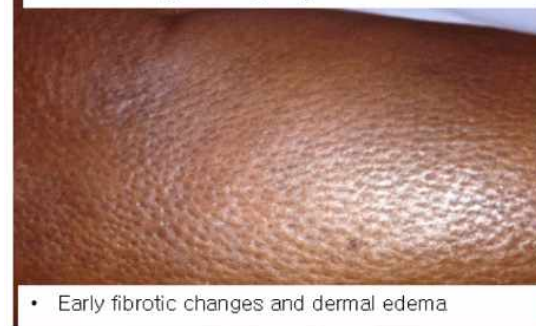
피부의 감염으로 인한 사진. 림프관염, 세포염, 봉와직염
림프관을 따라서 짙게 염증이 상태가 있음

림프부종 (Lymphedema)

림프부종 lymphedema



Stage 2 lymphedema



- * 정의
 - 림프관폐쇄로 인한 림프액의 사이질 축적
 - 림프관의 소통이 제대로 되지 않아 발생할 수 있음
- * 원인
 - 악성종양이 가장 흔한 원인이다
 - 림프절 적출 근치수술 림프절과 림프절 주위 조직을 적출함
 - 방사선 조사 후 섬유화 림프절은 아주 약한 조직이므로 섬유화되고 차단됨
 - 사상충증 사상충은 림프관을 통해 심장으로 향함
 - 염증 후 림프관의 혈전증 및 반흔
- * 병리변화
 - 발병부위의 비대

- 오렌지 껍질과 비슷한 모양의 피부
 - 피부궤양 및 갈색경화
 - 암축복수, 암축가슴증, 암축심막 림프관들이 막혀서 림프액이 주변으로 빠져 나가서 축적됨
- 폐쇄로 확장된 림프관이 복막, 흉강, 심낭으로 파열되어 발생

핵심 학습목표

1 등맥류와 박리

- 복부대동맥류, 흉부대동맥류
- 대동맥 박리

2 혈관염

- 감염성 혈관염과 비감염성 혈관염
- 혈관과민반응 : 레이노드 현상

3 정맥과 림프관 질환 및 증양

- 정맥류, 혈전성 정맥염, 림프관염과 림프부종
- 증양, 혈관중재술의 병리적 변화

정맥, 림프관에 발생할 수 있는 질환 / 혈관증양에 대해 주로 학습할 예정

혈관증양 vascular tumors

* 혈관증양의 분류

- 양성증양 / 중등도 증양 / 악성증양
- * 큰 혈관에서는 원발성 증양이 거의 없다.
- 대부분 결합조직기원의 육종
- * 내피세포기원 증양
- 혈관종 / 림프관종 / 혈관육종
- * 혈관을 지지하거나 둘러싸는 세포 기원
- 사구증양 / 혈관주위세포종

혈관주위세포 : 혈관을 지지하고, 손상 시에 수리함

* 양성 혈관증양

- 혈구들로 가득 찬 혈관 통로와 림프관이 잘 발달
- 분화가 잘 된 정상 내피세포 증식으로 둘러싸인 혈관벽
- 혈관종 - 모세혈관종 / 해면혈관종 / 화농성육아종
- 림프관종
- 사구증양
- 혈관확장증 → 불꽃모반 / 거미혈관확장증 / 유전성 출혈성 모세혈관 확장증 (Osler-Weber-Rendu disease)
- 반응성혈관증식 - 막대균혈관종증

혈관종 (hemangioma)



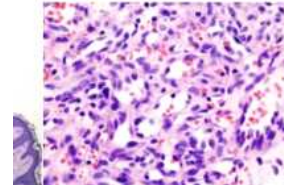
양성 혈관종양임. 혈관종양은 이러한 양성 hemangioma부터 공격성을 국소적으로 나타내긴 하지만 전이가 제한적으로 있는 중간단계 종양, 아주 악성도가 높은 혈관육종까지 다양한 스펙트럼을 가지고 있음

- * 매우 흔한 종양이다.
- 유아와 어린이 양성종양의 약 7%
- * 혈액으로 채워진 정상 혹은 비정상적인 혈관 증가

양성 혈관종양의 특징 : 혈관이 잘 형성됨. 적혈구로 가득 채워진 혈관 채널들이 분포하고 있음 → 악성 혈관종양과의 구분점

- * 태어날 때부터 있으며 자라면서 점차 커진다.
- 모세혈관성인 경우 저절로 퇴축되어 사라진다.
- * 신체에 광범위하게 나타나지만 대부분 국소성이다.
- * 두경부 표층에 흔하지만 내장에서도 나타난다.
- 얼굴 목 두피 60% / 몸통 25% / 사지 15%
- 주로 1/3 정도가 간에서 발견된다.
- * 모세혈관종 / 해면혈관종 / 화농성육아종

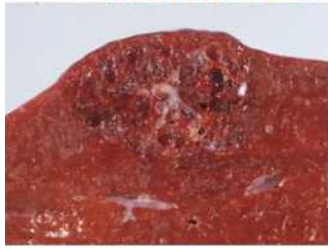
모세혈관종 (capillary hemangioma)



- * 가장 흔하게 나타나는 형태
- * 피부, 피하조직, 구강, 입술점막 등에 발생
- * “딸기모양”의 소아형 혈관종이 매우 흔하다.
- 1/200로 발생 매우 흔함
- 첫 수개월 내에 빠르게 자라서 1~3세 경이면 희미해지고
- 80~90% 정도는 7세 경에 퇴축된다.
- * 형태학
- 밝은 적색이나 청색으로 수 mm에서 수 cm에 이른다.
- 얇은 벽을 가진 혈관들이 모여있고 경계성 종양피막은 없다.
- 혈관은 혈액으로 가득 차있고 납작한 내피세포로 되어 있다.
- 내피세포들로 가득 차 있다.
- 혈관 사이사이에는 결합조직이 소량 있다.

해면혈관종 (carvenous hemangioma)

아는 증상



양성 혈관종에 속함

- * 모세혈관종에 비해 혈관이 크고 확장되어 있으며, 경계가 덜 명확하고 심부 조직으로 침범하는 경향
- * 국소적으로 파괴적이며 저절로 퇴축하는 경향이 없다. 수술이 필요할 경우가 있다. → 모세혈관종과의 차이점
- * 형태학
 - 육안상 적청색의 부드러운 스펀지 모양이며 1~2cm 정도 자란다.
 - 조직학적으로 경계가 뚜렷하지만 피막은 없다.
 - 혈액이 가득 찬 큰 혈관으로 구성 : 결합조직기질이 혈관 사이사이에 존재한다. → 모세혈관보다는 큰 혈관들로 이루어져 있고, 그 사이사이에 결합조직이 분포함 (두번째 그림)
- * 임상적으로 큰 문제는 없지만 : 미용상 문제와 외상성 궤양과 출혈가능성이 있다. → 양성종양이기 때문에 큰 문제는 없음

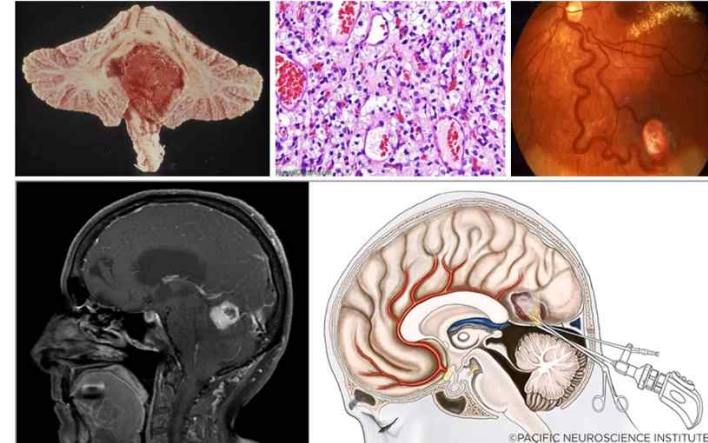
* Von Hippel-Lindau 질환

혈관종을 많이 발생시키는 유전 질환

- 유전적 다발성 혈관종양
- CNS에 혈관아세포종 (hemangioblastoma) → 중추신경계에 영향
- 소뇌 / 뇌간 / 눈 부위에 해면상 혈관종 (망막혈관종)
- 췌장과 간의 낭성 종양, 신장 종양이 함께 나타난다.
- pVHL : von Hippel-Lindau tumor suppressor / a protein encoded by the VHL gene in human / Mutations of VHL gene → von Hippel-Lindau disease

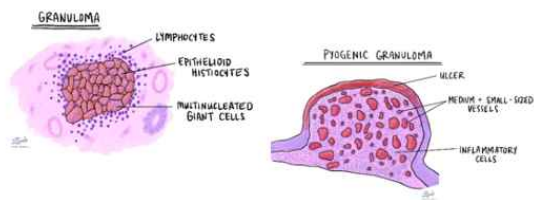
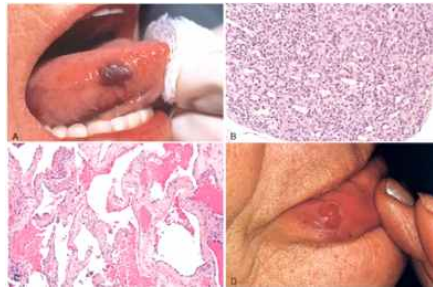
pVHL이라는 종양 억제 유전자의 결함으로 인해 발생함

Hemangioblastomas, vascular tumors



- 뇌에 커다랗게 Hemangioblastoma가 형성된 것을 볼 수 있음. (혈관 아세포 종양) 많은 혈관들로 구성되어 있고, 그 안에 혈액이 가득 차있음
- 망막 혈관종도 보임
- 뇌 내에 형성된 Hemangioblastoma를 수술을 통해 제거하는 사진

화농성 육아종 pyogenic granuloma



hemangioma의 또 다른 형태

- 모세혈관종이 피부 / 치은 / 구강점막에서 빠르게 성장
→ 1~2cm 돌출형 적색결절 형성
- 종종 궤양이 된다.
- 모세혈관 증식 / 염증세포 침윤 / 과다증식 육아조직 소견
- 병소는 저절로 퇴축되거나 섬유화된다.

(그림설명)

- 염증세포들이 잔뜩 모여있는 것을 현미경 사진을 통해 보여줌
- 많은 혈관들이 자라나고, 사이사이에 육아조직들이 모여있음
- 모두 양성 혈관종양에 해당함

사구종양 (glomus tumor)



- * 사구체 (glomus body) 신장에 있는 사구체가 아님
- 체온조절기능을 하는 피부 진피의 구성요소
- 결합조직으로 둘러싸인 동정맥 문합으로 구성된 조직체
- 손톱과 발톱에 많이 분포
- * 사구체 종양 사구체에서 유래된 종양
- 사구체의 평활근세포에서 생긴 양성 종양
- 종종 통증이 심하다.
- 해면혈관종과 유사하지만 구성세포가 다르다.
→ 유사한 조직학적 특징을 보이지만 평활근 세포가 중심임
- 손톱 원위부 아래 부분에 가장 흔하게 나타난다.
- 1cm 미만의 결절형이다.

양성 종양이기 때문에 수술을 통해 해결 가능

혈관확장증 (vascular ectasias)



혈관 종양성 변화 중 하나

* 존재하던 혈관이 국소적으로 확장된 것으로 진성종양이 아니다.

→ 새로운 조직이 생긴 것은 아님

- 모세혈관확장증 (telangiectasia)은 주로 피부나 점막의 혈관이 커진 것
- 모세혈관 / 세정맥 / 세동맥으로 구성되어 있는 붉은 병소

* 불꽃모반 (nevus flammeus)

- 통상적인 출생 흔적으로 가장 많은 형태이며 두경부에 흔하다.

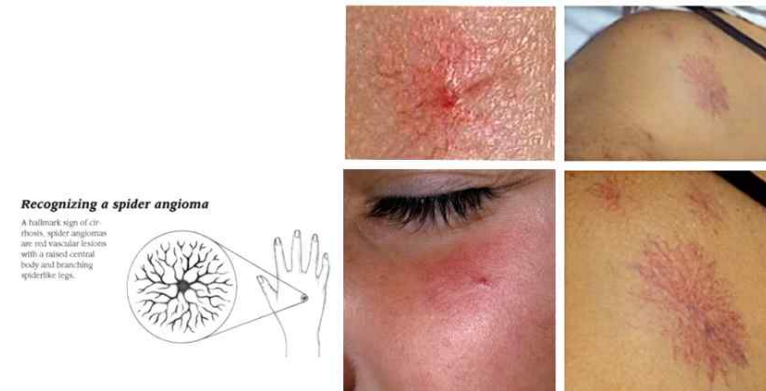
* 거미모세혈관확장증 (spider telangiectasia)

- 5군데 이상 많이 나타날 때는 간질환의 전형적인 특징

* 유전성 모세혈관확장증 (Osler-Weber-Rendu disease)

* 막대균 혈관종증 (bacillary angiomatosis)

거미모세혈관 확장증 Spider telangiectasia (arterial spider)



- 거미의 다리처럼 네트워킹 되어있는 혈관들이 퍼져있음
- 한가운데에 융기된 붉은 병소가 있고, 여기에 작은 모세혈관들이 붙어 있음
- 인체 5군데 이상 나타나면 간에 질환이 있음을 임상적으로 알 수 있음
- 발병이 굉장히 흔하며 하지정맥류와 관련있고, 40대 전후의 여성들에게 호 발하므로, 호르몬과 관련이 있어 보이기도 함

악성 혈관종양 - 특징과 분류

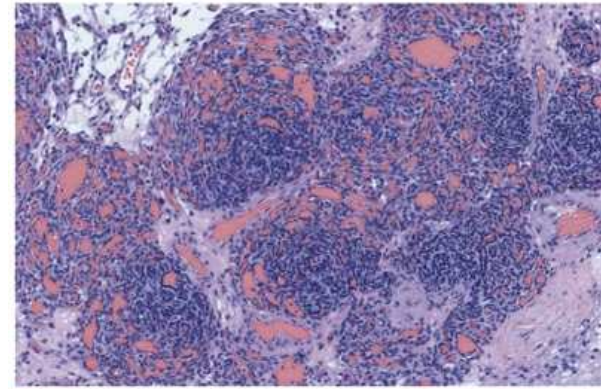
* 악성 혈관종양

- 이형성세포로 되어있으며 세포가 많이 들어차 있다.
- 혈관통로가 잘 발달되지 않다.
- 명확한 혈관 내강을 형성하지 않은 내피세포 기원
- Endothelium specific marker (내피세포 특정 표지자) → CD31, CD34, vWF 이것들을 검사함
- 중등급 종양 양성과 악성의 중간 → 혈관내피세포종 / 카포시육종 카포시육종은 에이즈 환자에서 잘 나타남
- 악성종양 → 혈관육종 / 혈관주위세포종

혈관내피세포종 (hemangioendothelioma)

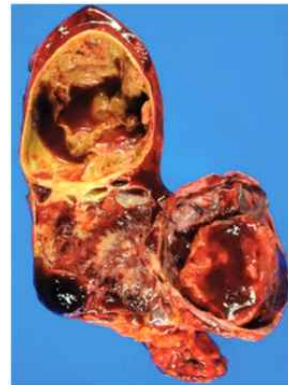
- 분화가 잘된 양성 혈관종(ex. 모세혈관종)과 이형성 혈관육종 사이의 중간단계 혈관종양
- 상피모양 혈관내피종은 큰 정맥과 중간 정맥 주변에서 발생하는 성인형 혈관종양이다.
- 뚜렷한 혈관 모양이 잘 관찰되지 않는다.
- 폐 / 간 / 근육격계를 주로 침범한다.
- 임상적 양상은 다양하게 나타난다.
- 대부분 외과절제로 치료된다.
- 40% 재발 / 20~30%는 전이 / 15%는 사망

Kaposiform hemangioendothelioma



"glomeruloid" nodules of endothelial cells

- 종양 세포들이 덩어리를 이루고, 동그란 사구체 모양을 형성하고, 안에 혈관들이 형성된 것을 볼 수 있음



Primary epithelioid hemangioendothelioma arising at vulva

- (A) A well circumscribed nodule
- (B) With tan yellow soft, focally myxoid, lipoma-like gross cut surface

- Hemangioendothelioma
- Vascular tumors in spleen
- 혈관내피세포종 그림. 왼쪽은 spleen에서 발생.
- 오른쪽은 자궁 외음부에서 발생. 주위 조직과 경계가 뚜렷한 결절 모양이고 누르스름 하면서 부드럽고 국소적으로 점액양상의 특징이 나타나고 지방종 같은 모습을 보임

카포시육종 (Kaposi sarcoma)

중등도 악성 혈관종양 중 널리 알려짐

- 비교적 드물지만, AIDS 환자에 많이 발생한다.
- AIDS 진단기준으로 사용 (AIDS-defining illnesses in 1980s)

* 분류 : 바이러스 감염과 분포 및 위험도 기준

바이러스 감염은 공통적으로 나타나고, 지역적인 분포도 및 종양의 위험도를 기준으로 4가지로 구분함

- 만성 카포시육종
- 림프절병 카포시육종
- 이식관련 카포시육종
- AIDS 관련 카포시육종

* 발병기전

- Human herpes virus (HHV-8)
- KS-associated herpes virus (KSHV) or KS agent

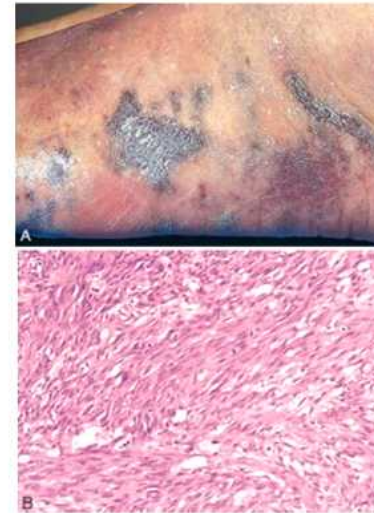
→ 이것들의 감염에 의한 것과 보조적인 인자로서 HIV의 감염으로 인한 것으로 발생한다고 알려져 있지만, 정확한 기전들이 다 밝혀진 것은 아님

- 성적접촉 전파

* 형태학적 특징 : 반(patch), 판(plaque), 결절(nodule)

* 호발부위 : 피부 / 구강 / 위장관 / 호흡기

Kaposi sarcoma



A, 적자색 반점과 판

B, 증식성 방추형 세포와 혈관이 가득 찬 결절 형성

- A : 적자색 반점과 붉게 융기된 판
- B : 결절 조직학적 소견에서 통통한 근육세포처럼 보이는 방추형 세포들이 판상으로 증식을 이루고 있음

* 만성카포시육종

- 동부유럽인과 지중해 후손에 발생 / 미국에는 흔치 않다.
- HIV와 관련이 없다.
- 피부판과 결절이 주로 다리 쪽에 발생한다.
- 무증상이며 피부와 피하조직에 한정된다.

* 림프절병증 카포시육종

- 중앙아프리카에서 가장 흔하게 나타난다.
- 피부병소는 드물고 림프절병증을 보인다.

- * 이식관련 카포시육종
 - 이식 시 장기간 면역억제제 사용으로 발생
 - 림프절 점막 장기에 발생 / 피부병소는 없을 수도 있다.

* AIDS 관련 카포시육종 가장 많이 알려짐



- 초기에는 남성동성연애자에서 주로 발견
- 최근에는 항레트로바이러스 억제제로 발병률 1% 미만 억제
- 림프절과 내장장기에 발생
- 질환초기에 광범위하게 발생한다.
- 대부분 AIDS 환자는 카포시육종보다는 기회감염으로 사망한다. → 면역력이 떨어져 있기 때문

혈관육종 (angiosarcoma)

악성도가 아주 높은 혈관 암종

- 혈관내피세포에서 발생한 악성종양
- 임상경과가 다양하다.
- 나이든 성인에 흔하게 발생
- 피부 / 연조직 / 유방 / 간에서 가장 흔하다.

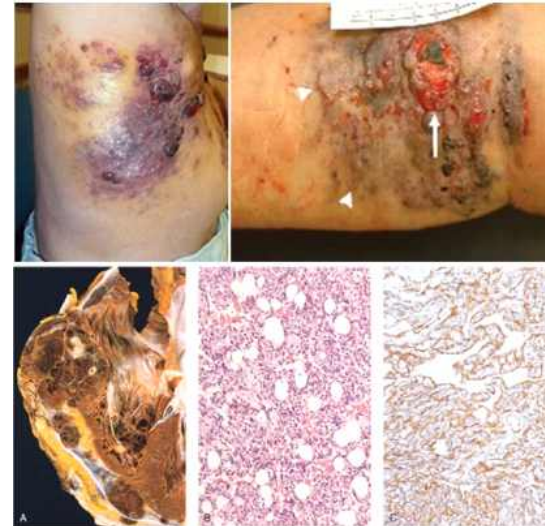
* 간에 생긴 혈관육종의 원인

- 비소 (비소성 제초제)
- thorotrast (방사선활성 조영제)

- 염화폴리비닐 (PVC)

* 형태학

- 여러 개의 붉은색 결절로 관찰
- 작고 경계가 명확하고 무증상



A. 심장 혈관육종

B. 중등도 분화된 혈관육종 불규칙한 모양의 이형성세포와 혈관

C. 내피세포표지자 CD31 면역조직화학염색

- 위쪽 그림은 피부에 나타나는 혈관육종의 육안적 소견을 보여줌
- 피부 혈관육종은 작고 경계가 명확하게 나타나고 증상이 종종 없음
- 여러개의 적색 결절로 시작하고, 붉은색, 회백색 육종의 형태로 나타남

- A : 심장 혈관육종

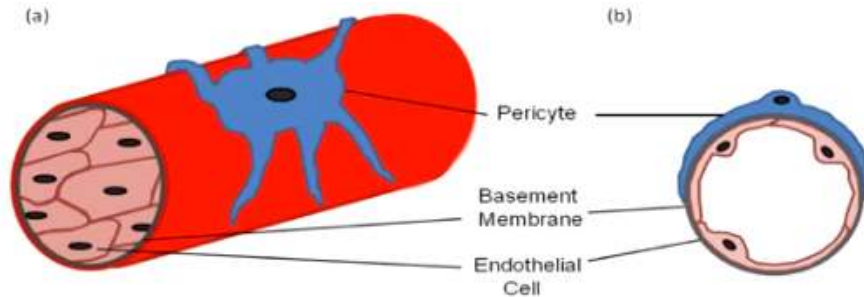
- B : 중등도 분화된 혈관육종 불규칙한 모양의 이형성세포와 혈관

- C : 내피세포표지자 CD31 면역조직화학염색 → 내피세포에서 기원했다는 것을 검사한 것

혈관주위세포종 (hemangiopericytoma)

드물지만 악성도가 아주 높음

- * 혈관주위세포 (pericyte)
 - Rouget cell
 - adventitial cell or mural cell 등등 다양하게 불림
 - 작은 혈관 주위에 있는 결합조직세포
 - 뇌를 포함한 인체 전반의 모세혈관 벽에 있는 다기능 세포

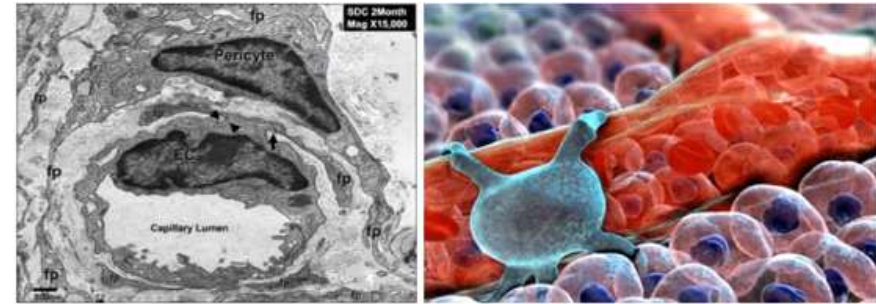


- * 기능
 - 혈관지지 / 혈관신생 / 신경염증 과정 / 줄기세포 특성
 - 섬유모세포 / 혈관평활근세포 / 대식세포로 분화할 수 있다.
 - blood-brain barrier (BBB) 안전성과 혈관신생에 중요 역할

* 혈관주위세포종

근섬유모세포와 유사한 혈관 주위세포에서 유래된 종양이고, 매우 악성임

- 모세혈관 / 세정맥 주변 혈관주위세포에서 발생 → 드물게 나타남
- 천천히 자라는 무통성 종양
- 병리조직학 양상 → 많은 모세혈관과 이를 둘러싼 원형 방추형 세포
- 허벅지와 후복벽에 가장 흔하다.
- 폐 / 뼈 / 간 혈행성 전이



- * 혈관주위세포는 내피세포 주위를 둘러싸고 있다.

혈관종양 (Vascular Tumors) 요약

- * 혈관종양은 혈관 혹은 림프관에서 발생하는 종양
 - 내피세포에서 기원하며
 - 혈관종 / 림프관종 / 혈관육종 및 사구종양 / 혈관주위종이 있다.

* 분류

- 뚜렷한 양성종양인 혈관종
- 중등도 악성을 보이는 카포시육종
- 악성도가 높은 혈관육종

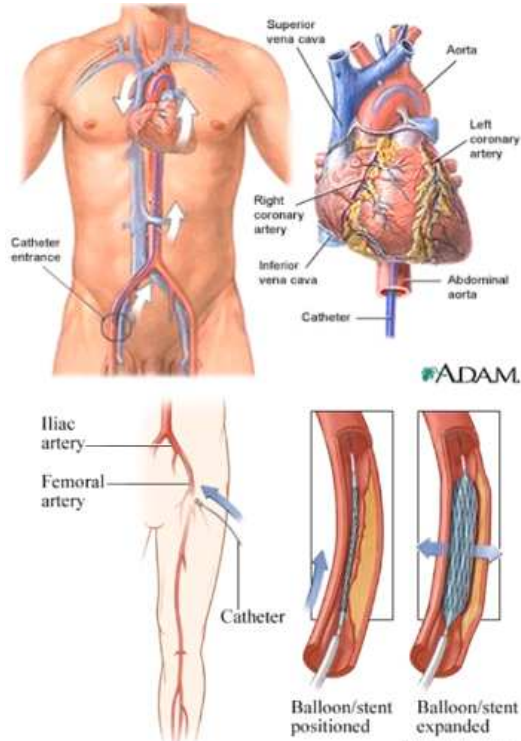
* 양성종양은 뚜렷한 혈관을 형성하며 정상으로 보이는 내피세포가 혈관을 만든다.

* 악성종양은 전형적으로 세포성분이 많으면서 혈관모양이 분명하지 않다.

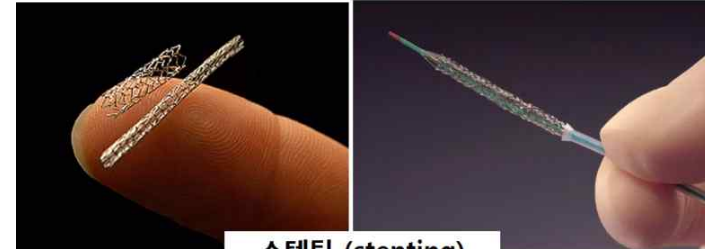
- 세포이형성도 관찰된다.

혈관 수술 병리학

- 풍선혈관성형술 (balloon angioplasty) → 막힌 혈관을 확장, 혈류 소통 유지
- 스텐팅 (stenting) → 확장이 유지되도록 스텐트 삽입
- 우회수술 (bypass surgery) → 막힌 혈관 부위를 다른 혈관들로 대체해서 우회시킴. 이 세가지 수술들은 기존 혈관의 기능을 대체하긴 하지만, 인위적인 이물질이 들어있기 때문에 형태학적 변화를 초래하게 됨
- 수술후 나타나는 형태학적 혈관변화 → 내피세포 손상 / 혈전증 / 내막비후
- 내피세포 손상의 최종단계는 내막비후



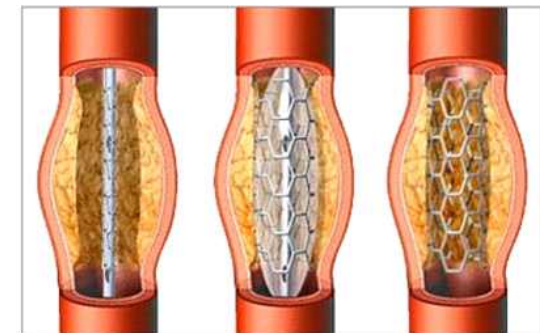
풍선혈관성형술 balloon angioplasty



스텐팅 (stenting)

- 풍선이나 스텐트를 집어넣어 혈관이 확장된 상태로 유지하는 기술
- 조직 친화적인 소재를 사용하는 것이 중요함

혈관 내 스텐팅 endovascular stenting



Stent insertion Stent expansion Stent remains in coronary artery

* 기능

- 혈관강유지
- 혈관내막 파판 고정 / 혈관박리 방지
- 혈관경련 억제

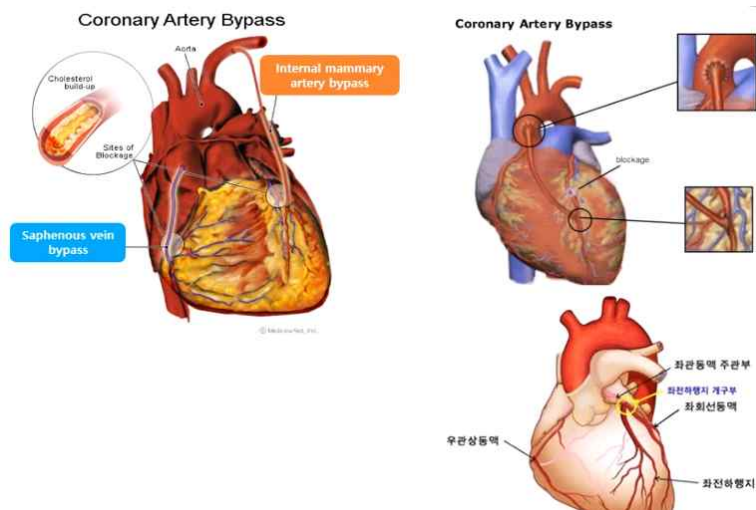
* 부작용

- 초기 : 혈전증
- 말기 : 내막성 비후 / 증식성 재협착 → 다시 수술을 해야할 수도 있음

* 약물 치료

- 항혈전성 약물 → 이물질이 들어있기 때문에 혈전이 잘 생길 수 있음
- 항증식성 약물 → paclitaxel / sirolimus

우회수술 bypass surgery



- 인공구조물인 스텐트 대신 실제 혈관으로 우회하는 것
- 관상동맥의 막힌 부위를 복재정맥이나 내측유선동맥 등으로 대체함
- 관상동맥 중 좌전하행지가 가장 많이 막히는데, 이 부분을 다른 혈관으로 대체해서 우회하는 수술

우회수술에 사용되는 대체혈관

<인공 혈관>

- * 큰 도관 : 대동맥 (12~18mm)
- * 작은 도관 : 8mm 이하
- 급성혈전증 유발 / 이식 실패 → 따라서, 자가 혈관을 많이 사용함

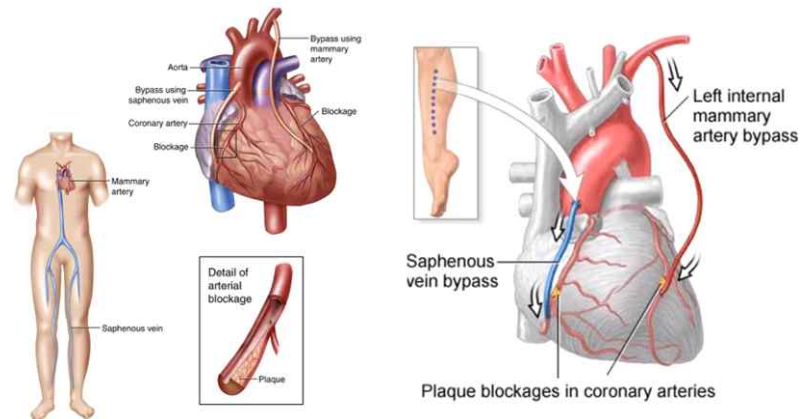
<자가 혈관>

- * 복재정맥 (saphenous vein)
- 10년 혈관내강 유지 - 50%
- 부작용 : 이식혈관 폐쇄 → 조직 적합성이 맞지 않아서 나타날 수 있음
- 혈전증 / 내막비후 / 이식체 죽상경화증 / 죽상판 파열 혈전증 / 동맥류

* 내측유선동맥 (internal mammary artery) 유방에 있는 동맥

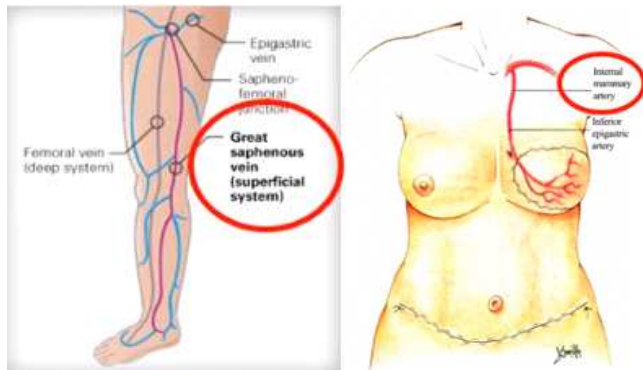
- 10년 이상 개방성 유지 - 90%
- 혈관 길이가 짧고 수술이 어렵다.

Coronary artery bypass surgery

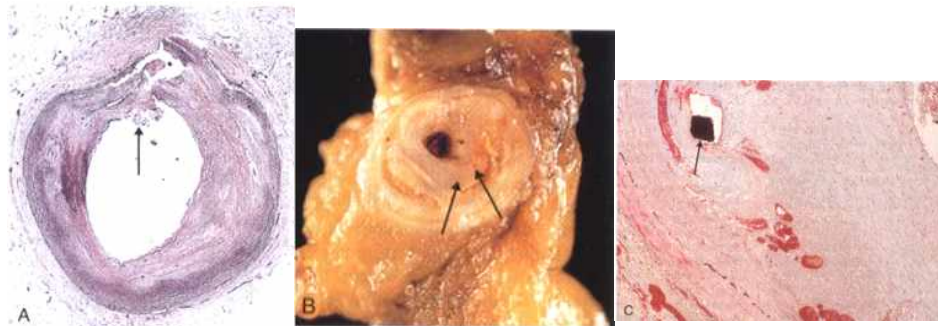


- 하지의 복재정맥과 유방의 내측유선동맥으로 관상동맥을 우회하는 시술법을 보여주는 그림

우회수술 후 혈관의 병리적 변화



- 각각 복재정맥, 내측유선동맥 그림



A : 풍선성형술 시행 관상동맥

- 내막 / 중막에 균열과 부분적 혈관박리가 보인다.

B : 풍선헌관수술 후 나타나는 혈관 재협착

- 남아있는 죽상경화성 판(흰화살표)과 새로 생긴 반짝거리는 증식성 병소

C : 오랫동안 이식된 관상동맥 스텐트

- 비후된 신생 내막이 스텐트망을 분리시킴

→ 혈관 우회수술 후에 나타나는 병리적 변화. 임상적으로는 혈전이 생기거나 재협착이 생겨서 다시 처치가 필요한 상태가 됨